统计物理

剑桥大学数学荣誉学位考试第二部分

David Tong

应用数学与理论物理系，
数学科学中心，
Wilberforce Road，
英国剑桥，CB3 OBA

http://www.damtp.cam.ac.uk/user/tong/statphys.html
d.tong@damtp.cam.ac.uk

译者：ChatGPT, Congyu

邮箱：licongyu24@mails.ucas.ac.cn

日期：2026 年 9 月 27 日

使用声明

- 本译稿**仅作为免费学习资料使用**，不构成原出版社授权的正式中文版本。
- 不得包装、转售或用于任何商业用途。
- 原著著作权及相关权利归原作者与原权利人所有。
- 翻译与排版难免存在疏漏，建议读者在需要时与英文原书核对，并对可能的错误加以辨正。

推荐书目与参考资源

- Reif，《统计与热物理基础》

这本书对本学科作了全面而详尽的论述。内容扎实，质量上乘，风格平实。

- Kardar，《粒子的统计物理》

本书从现代视角介绍这门学科，提供了许多深刻见解。行文极为出色，只是个别地方略显简短。配套的一卷《场的统计物理》讨论了临界现象的若干方面。两卷都可下载其讲义版本，链接见课程网页。

- Landau 与 Lifshitz，《统计物理》

典型的俄罗斯风格：简洁、百科全书式、气势恢宏。考虑到初版问世于 1958 年，书中许多内容显得格外具有现代气息。

- Mandl，《统计物理》

本书读来轻松，解释十分清楚，但详细程度还不足以满足本课程的需要。如果你在理解基本概念时遇到困难，这是极好的参考。如果你想深入了解更高阶的内容，可能应当转向上面列出的某一本书。

- Pippard，《经典热力学基础》

这本优美的小书带领读者梳理经典热力学中颇为微妙的逻辑，讲述得非常出色。如果 Arnold Sommerfeld 读过这本书，他第一次学习热力学时就会弄懂了。

这一领域还有许多优秀著作，侧重点往往各不相同。我推荐 David Goodstein 的《物态》，它讨论了若干超出本课程范围的主题，但提供了许多深刻见解。如果想读一部既有趣味又有技术内容、介于教科书与科普之间的热力学著作，可以阅读 Peter Atkins 的《四条定律》。

网上也有不少优秀讲义。相关链接可在课程网页找到：http://www.damtp.cam.ac.uk/user/tong/statphys.html。

目录

1. 统计力学基础 **1**
1.1 引言 1
1.2 微正则系综 2
1.2.1 熵与热力学第二定律 5
1.2.2 温度 8
1.2.3 一个例子：二态系统 11
1.2.4 压强、体积与热力学第一定律 14
1.2.5 路德维希·玻尔兹曼（1844—1906） 16
1.3 正则系综 17
1.3.1 配分函数 18
1.3.2 能量与涨落 19
1.3.3 熵 22
1.3.4 自由能 25
1.4 化学势 26
1.4.1 巨正则系综 27
1.4.2 巨正则势 29
1.4.3 广延量与强度量 29
1.4.4 乔赛亚·威拉德·吉布斯（1839—1903） 30

2. 经典气体 **32**
2.1 经典配分函数 32
2.1.1 从量子到经典 33
2.2 理想气体 34
2.2.1 能量均分 37
2.2.2 玻尔兹曼常数的社会学意义 37
2.2.3 熵与吉布斯佯谬 39
2.2.4 巨正则系综中的理想气体 40
2.3 麦克斯韦分布 42
2.3.1 气体动理论简史 44
2.4 双原子气体 45
2.5 相互作用气体 48
2.5.1 迈耶 f 函数与第二维里系数 50
2.5.2 范德瓦耳斯状态方程 53
2.5.3 集团展开 55

2.6 屏蔽与等离子体的德拜-休克尔模型 60

3. 量子气体 62
3.1 态密度 62
3.1.1 相对论系统 63
3.2 光子：黑体辐射 64
3.2.1 普朗克分布 66
3.2.2 宇宙微波背景辐射 68
3.2.3 量子力学的诞生 69
3.2.4 马克斯·普朗克（1858—1947） 70
3.3 声子 70
3.3.1 德拜模型 70
3.4 再论双原子气体 75
3.5 玻色子 77
3.5.1 玻色-爱因斯坦分布 78
3.5.2 高温量子气体（几乎）是经典的 81
3.5.3 玻色-爱因斯坦凝聚 82
3.5.4 热容：初识相变 86
3.6 费米子 90
3.6.1 理想费米气体 91
3.6.2 简并费米气体与费米面 92
3.6.3 低温费米气体 93
3.6.4 更严格的方法：索末菲展开 97
3.6.5 白矮星与钱德拉塞卡极限 100
3.6.6 泡利顺磁性 102
3.6.7 朗道抗磁性 104

4. 经典热力学 108
4.1 温度与第零定律 109
4.2 第一定律 111
4.3 第二定律 113
4.3.1 卡诺循环 115
4.3.2 热力学温标与理想气体 117
4.3.3 熵 120
4.3.4 绝热面 123
4.3.5 热力学简史 126
4.4 热力学势：自由能与焓 128
4.4.1 焓 131

4.4.2 麦克斯韦关系 131
4.5 第三定律 133

5. 相变 135
5.1 液-气相变 135
5.1.1 相平衡 137
5.1.2 克劳修斯-克拉佩龙方程 140
5.1.3 临界点 142
5.2 伊辛模型 147
5.2.1 平均场理论 149
5.2.2 临界指数 152
5.2.3 平均场理论的适用性 154
5.3 伊辛模型的一些精确结果 155
5.3.1 一维伊辛模型 156
5.3.2 二维伊辛模型：低温与佩尔斯液滴 157
5.3.3 二维伊辛模型：高温 162
5.3.4 克拉默斯-瓦尼尔对偶 165
5.4 朗道理论 170
5.4.1 二阶相变 172
5.4.2 一阶相变 175
5.4.3 李-杨零点 176
5.5 朗道-金兹堡理论 180
5.5.1 关联 182
5.5.2 涨落 183

致谢

这些讲义远谈不上原创。它们大量借鉴了上述书籍以及课程网页列出的网络资源。我从 Mehran Kardar 和 Chetan Nayak 的讲课中获益良多。本课程建立在 Ron Horgan 和 Matt Wingate 先前在剑桥讲授的课程之上。我还感谢 Ray Goldstein 在制定本课程教学大纲时给予的帮助。我的工作得到了英国皇家学会和 Alex Considine 的支持。

1. 统计力学基础

1.1 引言

统计力学是一门将微观物理定律转化为宏观自然描述的学问。

假设你已经彻底掌握了理论物理，知道自然界的一切基本定律、基本粒子的性质以及它们之间的相互作用力。怎样将这些知识转化为对周围世界的理解？更具体地说，如果给你一个装有 10^{23} 个粒子的盒子，并告诉你它们的质量、电荷、相互作用等信息，你能对盒中的物质作出哪些判断？

有一种策略肯定行不通：写下 10^{23} 个粒子的薛定谔方程，再将其求解。通常连 23 个粒子的方程都解不了，更不用说 10^{23} 个了。何况，即使求出了系统的波函数，又能拿它做什么？单个粒子的位置几乎不会引起什么兴趣。我们想回答的是关于盒中物质更基本、甚至近乎幼稚的问题：它湿不湿？热不热？是什么颜色？盒子会不会爆炸？挤压它、拉伸它、加热它会怎样？如何从基本物理定律出发回答这类问题？

本课程将介绍一套“词典”，使我们能够从自然定律所描述的微观世界，翻译到熟悉的日常宏观世界。由此，我们便能着手回答有关物质行为的一些最基本的问题。

我们将看到许多例子。从十七世纪到二十世纪，几百年间，科学家不断发现支配不同物质的“物理定律”。这类定律数以百计，大多以发现者命名。玻意耳定律与查理定律联系气体的压强、体积和温度（通常合并为理想气体定律）；斯特藩–玻尔兹曼定律给出热物体发射的能量；维恩位移定律告诉我们热物体的颜色；杜隆–珀蒂定律说明加热一块物质需要多少能量；居里定律解释磁体为何在火焰上加热后失去磁性；诸如此类。然而，我们现在知道，这些定律并非基本定律。有些只需牛顿力学加上一些统计思想便能推出，有些还需要引入量子力学。但无论哪种情况，我们都将看到如何从第一性原理推导它们。

本课程很大一部分内容，是弄清把 10^{23} 个粒子放在一起时会发生哪些有趣的事情。一个反复出现的主题是：$10^{23} \neq 1$。更多意味着不同：有些关键概念在底层物理定律中并不显现，只有考察大量粒子的集合时才会涌现。一个简单例子就是温度。它不是基本概念：谈论单个电子的温度并无意义，但描述周围日常世界的物理又不可能不提温度。这说明，描述一个尺度上物理的语言，与描述其他尺度所需的语言可能截然不同。本课程还将见到若干类似的涌现量，包括相变现象：平滑连续的物理定律共同作用，竟会引起物质结构突然且不连续的变化。

历史上，统计力学的方法是理解更深层物理定律的重要工具。这门学科的发展不仅与原子存在的最初证据密切相关，量子力学本身也是通过统计方法破解热物体的光辐射谱而被发现的。（第 3 章将讨论这一推导。）然而，物理学远未完结。从高温超导体到黑洞，自然界仍有许多重要系统尚未在基本层面得到理解。我们掌握的是这些系统的宏观性质，目标则是利用这些有限线索，剖析背后起作用的机制。本课程所发展的工具，对这一任务至关重要。

1.2 微正则系综

> “任何想分析实际问题中物质性质的人，可能都会先写下基本方程，再尝试用数学方法求解。确实有人这样做，而这些人就是这个领域里的失败者……”
>
> 理查德·费曼——这已经算是说得客气了。

首先考虑一个能量固定为 E 的孤立系统。为方便讨论，我们将使用量子力学语言描述系统，但应记住，其中几乎所有内容同样适用于经典系统。

前两门量子力学课程只讨论了自由度很少的系统。它们由哈密顿量 $\hat{H}$ 定义，目标通常是求解定态薛定谔方程

$$\hat{H}|\psi\rangle = E|\psi\rangle$$

本课程仍研究由哈密顿量定义的系统，但自由度极多，例如 $N \sim 10^{23}$。能量本征态 $|\psi\rangle$ 是非常复杂的对象，因为它们包含每个粒子行为的信息，称为**微观态**。

实际中，写下描述所有这些粒子的微观态往往极其困难。更重要的是，它通常完全不是我们关心的对象。宏观系统的波函数很少能抓住相关物理，因为真实宏观系统并不由一个纯量子态描述。它们与环境接触，不断受到外界的扰动。每次轻微扰动，都会使系统有一定概率跃迁到另一个态。若扰动很小，跃迁只会发生在能量相同（或非常接近）的态之间。但对于 10^{23} 个粒子，可以有极多微观态具有同一能量 E。要理解这些系统的物理，无需掌握任何一个态的全部细节，而要知道所有态的总体特征。

逐一追踪导致不同态之间跃迁的动力学，繁琐得不可想象。因此，我们将采用统计方法，用量子态上的概率分布描述系统。换言之，系统处于混合态而非纯态。由于能量已固定，只有能量为指定值 E 的态才具有非零概率。记这些态的一组基为 $|n\rangle$，系统处于给定态的概率为 $p(n)$。在这一概率分布下，任意算符 $\hat{O}$ 的期望值为

$$\langle\hat{\mathcal{O}}\rangle = \sum_n p(n)\langle n|\hat{\mathcal{O}}|n\rangle$$

眼下的目标是弄清，怎样的概率分布 $p(n)$ 适合描述大型系统。

首先，必须大幅限制所讨论的情形。我们只考虑已经静置一段时间的系统，以确保系统中的能量与动量已在众多粒子之间重新分配，

而对最初特殊初始条件的记忆早已消失。在操作上，这意味着概率分布不随时间变化，从而宏观可观测量的期望值也不随时间变化。此时称系统处于**平衡**。注意，系统达到平衡并不意味着所有组成部分都停止运动：一杯静置的水很快会达到平衡，但里面的原子仍在四处运动。

现在可以陈述统计力学的基本假设：采用最简单的处理方式，对所有态一视同仁。更准确地说：

处于平衡的孤立系统中，所有可及微观态出现的概率相等。

既然对系统没有其他信息，这种平等对待的方式显得十分合理。注意，“可及”一词留有一些余地：它指系统受到微小扰动时能够到达的态。暂时把它理解为所有能量同为 E 的态。之后将在某些情形下对可及态作进一步限制。

引入一些记号。定义

$$\Omega(E) = \text{能量为 } E \text{ 的态数}$$

能量固定为 E 的系统处于给定态 $|n\rangle$ 的概率就是

$$p(n) = \frac{1}{\Omega(E)} \tag{1.1}$$

系统处于其他能量 $E' \neq E$ 的态的概率为零。这一适用于能量固定系统的概率分布称为**微正则系综**。补充说明如下：

- $\Omega(E)$ 通常大得惊人。例如，有 $N \sim 10^{23}$ 个粒子，每个只能处于两个量子态之一，例如“自旋向上”或“自旋向下”，则系统微观态总数为 $2^{10^{23}}$。这是一个荒诞的大数。某种意义上，如此巨大的数不可能具有物理意义！它们只出现在组合问题中，用来数可能发生的情形，而不会是数实际存在的物理对象时得到的答案。一种略带玩笑的说法是，

如此巨大的数不可能具有物理意义，因为无论使用什么单位，它们几乎都一样。（若不相信，可把 $2^{10^{23}}$ 看作一个距离尺度：无论单位是微米还是光年，它实际上都差不多。试试看！）

• 量子系统的能级是离散的。但粒子很多时，能级间距非常细小，实际上可视为连续分布。说 $\Omega(E)$ 是能量为 E 的态数，隐含的意思是数能量位于 E 与 $E+\delta E$ 之间的态，其中 δE 小于测量仪器的分辨精度，却远大于能级间距。

• 虽然讨论使用量子系统的语言，上述一切都容易推广到经典情形。特别地，概率 $p(n)$ 与量子不确定性无关，完全源于我们的无知。

1.2.1 熵与热力学第二定律

定义系统的**熵**为

$$S(E) = k_B \log \Omega(E) \tag{1.2}$$

其中 k_B 是一个基本常数，称为**玻尔兹曼常数**，单位为焦耳每开尔文。

$$k_B \approx 1.381 \times 10^{-23} JK^{-1} \tag{1.3}$$

式 (1.2) 中的 log 为自然对数（以 e 为底，而非以 10 为底）。定义中为何取对数？原因之一是让数值不再那么夸张。态数为 $\Omega \sim e^N$ 的量级，而熵只与系统粒子数成正比，$S \sim N$。这还带来一个好处：熵具有可加性。考虑两个互不作用、能量分别为 E_1、E_2 的系统，总态数为

$$\Omega(E_1, E_2) = \Omega_1(E_1)\Omega(E_2)$$

而两个系统的总熵为

$$S(E_1, E_2) = S_1(E_1) + S_2(E_2)$$

第二定律

设将上述两个互不作用的系统放在一起，允许它们交换能量，但每个系统各自的能级保持不变。（其实这两个假设相互矛盾！要交换能量，哈密顿量中就必须存在相互作用项，而它又会使各系统的能级移动。因此，实际意思是这些移动小到可以忽略，相互作用唯一重要的效果是允许能量在系统之间传递。）

复合系统的能量仍为 $E_{\text{total}} = E_1 + E_2$，但第一个系统可以具有任意能量 $E \leq E_{\text{total}}$，第二个则占有剩余能量 $E_{\text{total}} - E$。这句话还需稍加限定：量子系统并非能取任意能量，只能取哈密顿量本征值所给出的离散能量 E_i。因此，复合系统的可及态数为

$$\begin{aligned}\Omega(E_{\text{total}}) &= \sum_{\{E_i\}} \Omega_1(E_i)\Omega_2(E_{\text{total}} - E_i) \\ &= \sum_{\{E_i\}} \exp\left(\frac{S_1(E_i)}{k_B} + \frac{S_2(E_{\text{total}} - E_i)}{k_B}\right)\end{aligned} \tag{1.4}$$

上式有一点微妙。系统 1 和系统 2 都具有离散能级。如何确保当 E_i 是系统 1 的能量时，$E_{\text{total}} - E_i$ 也恰好是系统 2 的能量？这部分涉及前面所说的相互作用哈密顿量及其能级移动。实际中我们将忽略这一细节。事实上，本课程讨论的大多数系统能级间距如此细小，离散性几乎无关紧要，可以把第一个系统的能量 E 当作连续变量，并将求和替换成积分。后面将看到许多具体例子。

此时再次使用基本假设：所有态等概率，不过这次应用于复合系统。它具有固定能量 E_{total}，因而处于分布 (1.1) 描述的微正则系综中，每个态的概率为 $p = 1/\Omega(E_{\text{total}})$。显然，复合系统的熵不小于原来两个系统的总熵：

$$S(E_{\text{total}}) \equiv k_B \log \Omega(E_{\text{total}}) \geq S_1(E_1) + S_2(E_2) \tag{1.5}$$

这仅仅因为原来两个系统的态，是全部可能态的一个子集。

式 (1.5) 对任意两个系统都成立；而当粒子数 N 非常大时，还可以用一个有用的近似计算 $S(E_{\text{total}})$。前面已知 $S \sim N$，所以式 (1.4) 是若干以 N 为量级的指数项之和，其本身就指数巨大。这类和完全由最大项支配。例如，若某能量 $E_\star$ 对应的指数是其他能量处的两倍，则该项会比其他项大约多出 e^N 倍，这是极大的数。除最大项之外，其余项均可忽略。（积分的对应说法，就是可以用鞍点法计算。）在这里，最大值 $E = E_\star$ 满足

$$\frac{\partial S_1(E_\star)}{\partial E} - \frac{\partial S_2(E_{\text{total}} - E_\star)}{\partial E} = 0 \tag{1.6}$$

这个略显笨拙的记号，在第一项中表示将 $\partial S_1/\partial E$ 取在 $E = E_\star$ 处。于是复合系统的总熵可很好地近似为

$$S(E_{\text{total}}) \approx S_1(E_\star) + S_2(E_{\text{total}} - E_\star) \geq S_1(E_1) + S_2(E_2)$$

值得强调，第一个系统一旦与第二个接触，其能量并没有任何先验理由应当固定。但参与的粒子数极多，使它具有压倒性的概率取能量 $E_\star$，即令复合系统态数最大的能量。反过来，一旦进入这个更大的态集合，系统就极不可能再回到能量为 E_1 的态，或任何不同于 $E_\star$ 的能量。



图 1：阿瑟 • 爱丁顿

正是这个简单事实，造成了周围世界中一切不可逆性。这就是**热力学第二定律**，用一句话概括便是“熵增加”。把两个系统放在一起，或等价地解除系统的某些约束，都会使可及态总数大幅增加。

人们有时说，第二定律是整个物理学中最神圣的定律。漫画中阿瑟 • 爱丁顿的激昂陈词，就是对它最著名的赞颂之一。

然而，如前所见，第二定律依赖概率论证。例如，我们说系统“极不可能”返回初始构型。这似乎留下了一点余地：既然第二定律以概率为基础，是否偶尔能碰巧发现反例？虽然系统 1 最可能具有能量 $E_\star$，难道偶尔不会看到其他能量吗？实际上，这永远不会发生。之所以使用“极不可能”，只是因为语言中没有足够强烈的词，来强调违反第二定律的概率有多么小得荒唐。宏观系统的可能态数荒诞地大，意味着违反第二定律只会发生在荒诞的时间尺度上：指数的指数。这正是“永远不”的一个恰当的操作定义。

1.2.2 温度

下面换一种陌生视角，考察一个十分熟悉的量。系统的**温度** T 定义为

$$\frac{1}{T} = \frac{\partial S}{\partial E} \tag{1.7}$$

这是一个非同寻常的公式。我们把它作为温度的定义，但它为什么是好定义？为什么与妈妈所理解的温度一致？为什么这个 T 就是让水银上升的温度（这里指元素汞，可不是水星；后者属于另一门课）？为什么它也是让我们把手碰到热炉子时惊叫的那个温度？

首先，由于玻尔兹曼常数 (1.3)，T 具有正确单位。但这只是约定，并不能说明 T 为何具有我们期待的温度性质。要进一步理解，需更仔细地思考究竟期待哪些性质，第 4 章将详细讨论。目前只需指出温度的关键性质：取两个各自处于平衡、温度同为 T 的系统，使它们接触并能交换能量，那么……什么都不会发生。

这很容易由定义 (1.7) 推出。前面的主要工作已经完成：两个这样相互接触的系统，

会使总熵最大。这发生在第一个系统能量为 $E_\star$、第二个能量为 $E_{\text{total}} - E_\star$ 时，$E_\star$ 由式 (1.6) 确定。如果希望两个系统接触后不出现明显变化，那么第一个系统原来的能量必须已经是 $E_1 = E_\star$。换言之，在接触之前就应满足式 (1.6)：

$$\frac{\partial S_1(E_1)}{\partial E} = \frac{\partial S_2(E_2)}{\partial E} \tag{1.8}$$

根据定义 (1.7)，这等价于要求两个系统初始温度相等：$T_1 = T_2$。

现在把温度略有不同的两个系统放在一起。它们会交换能量，但守恒律保证第一个系统失去的能量恰由第二个获得，反之亦然，所以 $\delta E_1 = -\delta E_2$。若熵变很小，可近似写为

$$\begin{aligned}
\delta S &= \frac{\partial S_1(E_1)}{\partial E}\,\delta E_1 + \frac{\partial S_2(E_2)}{\partial E}\,\delta E_2 \\
&= \left(\frac{\partial S_1(E_1)}{\partial E} - \frac{\partial S_2(E_2)}{\partial E}\right)\delta E_1 \\
&= \left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2}\right)\delta E_1
\end{aligned}$$

第二定律要求熵增加，即 $\delta S > 0$。因此，若 $T_1 > T_2$，必有 $\delta E_1 < 0$。也就是说，能量按预期从温度较高的系统流向温度较低的系统。

概括起来，平衡论证表明 $\partial S/\partial E$ 应解释为温度的某个函数；热流论证则要求它随温度单调递减。但为什么是 $1/T$，而不是 $1/T^2$ 呢？要回答这一点，需要对熟悉的系统实际计算 T，验证结果正确。一旦对某个系统得到正确结果，平衡论证就保证对所有系统都正确。第 2 章首先将计算理想气体的温度 T，确认式 (1.7) 确实是正确的定义。

热容

热容 C 定义为

$$C = \frac{\partial E}{\partial T} \tag{1.9}$$

以后还会引入热容更精细的定义，说明哪些尚未指定的外参量保持不变、哪些允许变化，并更仔细区分能量传入系统的方式。热容的重要性在于，它用真正能测量的量定义！虽然理论上的关键概念是熵，但面对一个含有 10^{23} 个粒子的实验系统，不可能通过数可及微观态直接测出熵，那可有得等。热容却能测量：向系统加入已知能量，再测量温升，温升与加入能量之比给出 C^{-1}。

热容还有一个有用表达式。熵是能量的函数 $S = S(E)$，但也可以将式 (1.7) 反解，把能量视为温度的函数 $E = E(T)$。于是有

$$\frac{\partial S}{\partial T} = \frac{\partial S}{\partial E} \cdot \frac{\partial E}{\partial T} = \frac{C}{T}$$

这个公式很方便。若测得各个温度下的热容，就能掌握函数 $C(T)$，进而确定系统的熵；更准确地说，是熵差：

$$\Delta S = \int_{T_1}^{T_2} \frac{C(T)}{T}\, dT \tag{1.10}$$

因此，热容是联系实验与理论最直接的桥梁。

热容总与系统粒子数 N 成正比。通常还定义**比热容**，即热容除以系统质量，它与 N 无关。

关于热容还需指出最后一点。将式 (1.7) 再求一次导数，得到

$$\frac{\partial^2 S}{\partial E^2} = -\frac{1}{T^2 C} \tag{1.11}$$

你所遇到的几乎所有系统都满足 $C > 0$。（一个重要例外是黑洞，它的热容为负！）当 $C > 0$ 时，称系统**热力学稳定**。这一称谓来自此前两个系统交换能量的讨论：我们要使总熵最大，并验证了驻点条件 (1.6)，却忘了检验它究竟是极大值还是极小值。若两个系统热容均为正，则 $\partial^2 S/\partial E^2 < 0$，保证该驻点是极大值。

1.2.3 一个例子：二态系统

考虑 N 个互不作用的粒子，各自固定在某个位置。每个粒子只能处于两个态之一，称为“自旋向上”$|\uparrow\rangle$ 与“自旋向下”$|\downarrow\rangle$。它们的能量为

$$E_\downarrow = 0 \quad , \qquad E_\uparrow = \epsilon$$

也就是说，自旋倾向于向下；每个向上的自旋都需要能量 ϵ。若有 $N_\uparrow$ 个自旋向上，另有 $N_\downarrow = N - N_\uparrow$ 个自旋向下，系统总能量为

$$E = N_\uparrow \epsilon$$

要计算 $\Omega(E)$，只需数从 N 个粒子中选出 $N_\uparrow$ 个向上自旋的方法数：

$$\Omega(E) = \frac{N!}{N_\uparrow!(N - N_\uparrow)!}$$

因此，熵为

$$S(E) = k_B \log\left(\frac{N!}{N_\uparrow!(N - N_\uparrow)!}\right)$$

插曲：斯特林公式

当 N 很大时，有一个精度惊人的阶乘近似式，称为**斯特林公式**：

$$\log N! = N\log N - N + \tfrac{1}{2}\log 2\pi N + \mathcal{O}(1/N)$$

第一份习题中将证明这一公式。本课程通常只需要前两项；它们可以很快导出。把阶乘的对数写为

$$\log N! = \sum_{p=1}^{N} \log p \approx \int_1^N dp \;\; \log p = N\log N - N + 1$$

最后一步把求和近似为积分，如图所示。实际上，积分给出了求和的下界，这也可由斯特林公式的下一项验证。

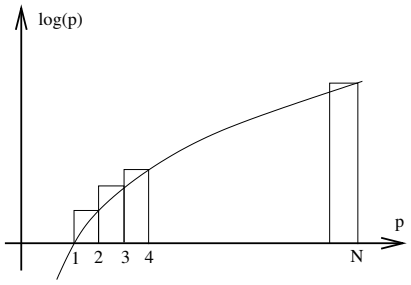


图 2：

回到物理

利用斯特林近似，熵可以写为

$$\begin{aligned} S(E) &= k_B \left[N \log N - N - N_\uparrow \log N_\uparrow + N_\uparrow - (N - N_\uparrow) \log(N - N_\uparrow) + (N - N_\uparrow) \right] \\ &= -k_B \left[(N - N_\uparrow) \log \left(\frac{N - N_\uparrow}{N} \right) + N_\uparrow \log \left(\frac{N_\uparrow}{N} \right) \right] \\ &= -k_B N \left[\left(1 - \frac{E}{N\epsilon} \right) \log \left(1 - \frac{E}{N\epsilon} \right) + \frac{E}{N\epsilon} \log \left(\frac{E}{N\epsilon} \right) \right] \end{aligned} \tag{1.12}$$

图 3 画出了 $S(E)$ 随 E 的变化。当 $E = 0$（所有自旋向下）或 $E = N\epsilon$（所有自旋向上）时，只有唯一的态，因而熵为零。在 $E = N\epsilon/2$ 处熵达到最大值 $S = Nk_B \log 2$。

如果系统能量为 E，则温度满足

$$\frac{1}{T} = \frac{\partial S}{\partial E} = \frac{k_B}{\epsilon} \log \left(\frac{N\epsilon}{E} - 1 \right)$$

将此式反解，可以得到温度为 T 时向上自旋所占的比例：

$$\frac{N_\uparrow}{N} = \frac{E}{N\epsilon} = \frac{1}{e^{\epsilon/k_B T} + 1} \tag{1.13}$$

注意，当 $T \to \infty$ 时，$N_\uparrow/N \to 1/2$。因此，图 3 中熵位于峰值的系统具有无穷大的温度。

那么，能量为 $E > N\epsilon/2$，即 $N_\uparrow/N > 1/2$ 的系统呢？由 $1/T = \partial S/\partial E$ 可知，它们的温度为负。负温度应理解为比无穷大还热：随着能量增加，$1/T$ 先趋于零，再变为负数。出现负温度，是因为继续加入能量反而使可用微观态数减少。

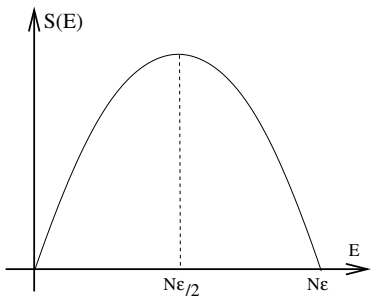


图 3：二态系统的熵

这种情形确实可以在实验室中短暂实现：只需在瞬间翻转所有自旋即可。

热容与肖特基反常

最后可以计算热容。为了便于与实验比较，将其表示为温度的函数，而不是能量的函数：

$$C = \frac{dE}{dT} = \frac{N\epsilon^2}{k_B T^2} \frac{e^{\epsilon/k_B T}}{(e^{\epsilon/k_B T}+1)^2} \tag{1.14}$$

注意，C 与系统粒子数 N 同阶，后面所有例子也都如此。图 4 示意了 C 随 T 的变化：从零开始，上升到最大值，再下降。本课程会遇到许多形状类似的曲线。考察这里的几个特点：首先，最大值出现在 $T \sim \epsilon/k_B$ 附近，即系统的特征能量尺度处。

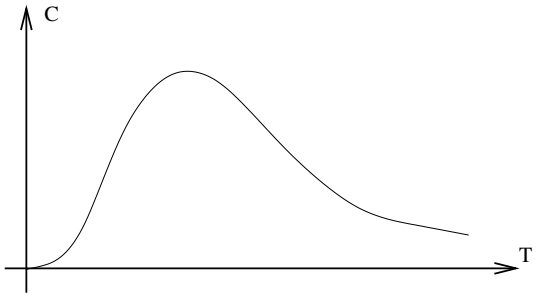


图 4：二态系统的热容

当 $T \to 0$ 时，比热容以指数速度迅速趋于零。（回忆 $e^{-1/x}$ 趋于零的速度比任意幂 x^n 都快。）这种快速衰减源于能隙的存在：第一激发态与基态之间相差有限能量。$T \to \infty$ 时热容也下降，但只按慢得多的幂律下降。这是因为所有态此时都已被占据。

在大多数材料中，自旋对热容的贡献并不占主导；声子的贡献，以及金属中传导电子的贡献，通常远大于它。后面将计算这两种贡献。不过，在某些材料（如顺磁盐）中，低温时可以观察到式 (1.14) 所示的自旋贡献，表现为曲线上的小凸峰，称为**肖特基反常**。（所谓“反常”，是因为多数材料的热容随温度降低而单调下降。）

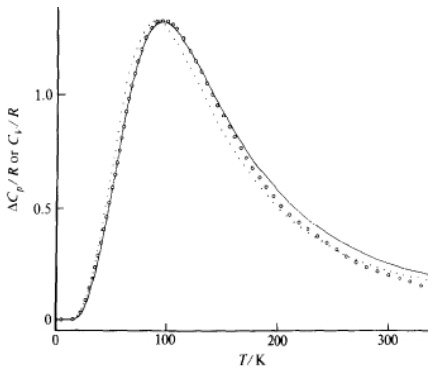


图 5：

图 5 将肖特基贡献从声子贡献中分离出来，

其数据来源见脚注[1]。空心圆和实心点都是实验数据（采用了略有不同的解释）；实线为理论预言，不过多个自旋态的存在使计算稍复杂。两者的偏差很可能来自自旋之间的相互作用。

二态系统也可用作晶格缺陷的模型。此时“自旋向下”态对应原子位于晶格中应有的位置，不需额外能量；“自旋向上”态则对应原子缺位，即原子耗费能量 ϵ 离开原来的位置。

1.2.4 压强、体积与热力学第一定律

现在开始考虑影响系统的其他外参量。本课程会遇到几个例子，其中最重要的也许是最显然的一个：系统的体积 V。二态模型中的粒子位置固定，因此体积没有发挥作用。但只要物体能自由运动，就必须了解它们能在多大范围内活动。

态数和熵仍沿用原来的记号，但现在它们同时是能量与体积的函数：

$$S(E,V) = k_B \log \Omega(E,V)$$

温度仍由 $1/T = \partial S/\partial E$ 给出；偏导数隐含着求导时保持 V 不变。现在还可自然地考虑另一个量：对 V 的导数。它给出另一个熟悉的物理量——压强 p，至少差一点就是。准确的定义为

$$p = T\frac{\partial S}{\partial V} \tag{1.15}$$

可以重复第 1.2.2 节的论证，说明这个定义合理。设两个系统通过可移动的隔板接触，如前图所示。总体积固定，但系统 1 可以膨胀，使系统 2 收缩。此前导出式 (1.8) 的平衡论证告诉我们，只要两系统的 $\partial S/\partial V$ 相等，它们的体积就不再变化；换言之，只要压强相等即可。

尽管看起来不是这样，压强的定义其实与熵关系不大。粗略地说，导数中的 S 抵消了 T 中的 S 因子。为了把这一点说得

[1] 数据取自 Chirico 与 Westrum Jr., J. Chem. Thermodynamics 12 (1980), 311，展示了 $Tb(OH)_3$ 的自旋对热容的贡献。

在数学上更精确，考虑熵为 $S(E,V)$ 的系统，令能量与体积发生微小变化。熵变为

$$dS = \frac{\partial S}{\partial E}dE + \frac{\partial S}{\partial V}dV$$

整理此式，并利用定义 (1.7) 和 (1.15)，可写成

$$dE = TdS - pdV \tag{1.16}$$

左边是系统的能量变化。右边第二项很容易解释：它是外界对系统所做的功。考察右图，压强等于单位面积上的力，体积变化为 $dV = A\,dx$。功的大小为力乘位移，即 $(pA)dx = pdV$。为了确认负号的方向，注意：

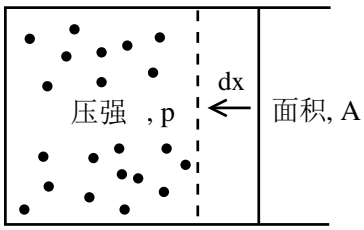


图 7：做功

若 $dV < 0$，外界施力压缩系统，系统能量增加；若 $dV > 0$，则是系统对外做功，因而失去能量。

也可以反过来论证：如果认可把系统压缩 dV 就意味着做功，那么上述讨论足以说明，式 (1.15) 定义的压强确实可解释为单位面积上的力。

式 (1.16) 右边第一项如何解释？它必然是某种传入系统的能量。TdS 的正确解释是系统从环境吸收的热量。第 4 章的大部分内容将用于理解为什么应这样看待 TdS，完整讨论暂留到那里。

式 (1.16) 表示有限温度下系统的能量守恒，称为**热力学第一定律**。（你也许已经发现，我们没有按顺序讲述这些定律！第 4 章也会纠正这一点。）

最后，现在可以把热容的定义 (1.9) 说得更精确些。事实上，根据保持不变的其他变量不同，可以定义几种不同的热容。本课程大部分时候关心定容热容，记为 C_V：

$$C_V = \left.\frac{\partial E}{\partial T}\right|_V \tag{1.17}$$

利用热力学第一定律 (1.16)，可以看到保持体积不变的特殊之处：做功项消失，于是

$$C_V = T \left.\frac{\partial S}{\partial T}\right|_V \tag{1.18}$$

这一形式强调，顾名思义，热容衡量的是系统吸收热量 TdS 的能力，而不是吸收其他形式能量的能力。（不过必须承认，我们还没有真正定义什么是热。如前所述，这要留到第 4 章。）

式 (1.17) 与 (1.18) 等价，只是因为保持了体积不变。若保持其他量，例如压强不变，热容又是什么？此时正确的定义是与式 (1.18) 类似的表达式。例如，定压热容 C_p 定义为

$$C_p = T \left.\frac{\partial S}{\partial T}\right|_p$$

接下来几节只讨论 C_V。在第 4.4 节将简要回到 C_V 与 C_p 的关系。

1.2.5 路德维希 • 玻尔兹曼（1844—1906）

“我对数字的记忆力本来还算准确，但每当数啤酒杯时，它总是不听使唤。”

玻尔兹曼计数

路德维希 • 玻尔兹曼出生时，世人仍怀疑原子的存在[2]。他毕生工作的累积成果改变了这一局面。十九世纪没有人认为我们能直接看见原子；玻尔兹曼的策略是寻找间接却压倒性的证据。他发展了前面介绍的许多统计工具，并在麦克斯韦工作的基础上证明，许多看似基本的自然定律，尤其是有关热和气体的定律，不过是将牛顿运动定律应用于极大系统的结果。

[2] 想了解他的生平，推荐 David Lindley 写的生动传记《Boltzmann’s Atom》。上述引文出自玻尔兹曼记录加利福尼亚之行的游记，全文收录于 Carlo Cercignani 所著的一部较为枯燥、偏重技术的传记。

人们常说，玻尔兹曼最伟大的洞见是如今刻在他墓碑上的公式 $S = k_B \log \Omega$，它使人们得以从微观无序理解热力学第二定律。然而，今天很难体会这一提议的大胆，因为我们几乎想不到熵还有其他定义。第 4 章将介绍更早的热力学熵和第二定律概念。目前，也许那个令人惊讶的温度公式 $1/T = \partial S/\partial E$ 更能体现玻尔兹曼的天才。

玻尔兹曼生前已享有盛名，曾在格拉茨、维也纳、慕尼黑和莱比锡担任教授（更不用说柏林的一个职位，只是他不知为何没有赴任）。不过，他的工作遭到否认原子存在者的许多批评，最著名的批评者是马赫。这些争论是否加重了他晚年的抑郁，不得而知。但直到人们发现他在的里雅斯特附近一家旅馆的屋梁上自缢身亡后，他工作的真正意义才得到充分认识。

1.3 正则系综

微正则系综描述能量 E 固定的系统，由此推导平衡温度 T。但这常常不是描述系统的最佳方式。例如，桌上的一杯水具有确定的平均能量，能量却会因它与环境的相互作用而不断涨落。对这类系统，更合适的做法通常是认为温度 T 固定，再由此推导平均能量。

为此，考虑系统 $\mathcal{S}$ 与另一个很大的**热库** $\mathcal{R}$ 接触。热库处于平衡温度 T。“热库”意味着 $\mathcal{S}$ 的能量与 $\mathcal{R}$ 相比可以忽略；特别地，$\mathcal{S}$ 可以向热库释放能量或从中吸收能量，而不改变环境温度 T。

这种情况下，$\mathcal{S}$ 的各能级如何被占据？将其状态记为 $|n\rangle$，能量为 E_n。系统 $\mathcal{S}$ 和 $\mathcal{R}$ 组成的复合系统的微观态数，是对 $\mathcal{S}$ 的所有态求和：

$$\Omega(E_{\text{total}}) = \sum_n \Omega_R(E_{\text{total}} - E_n) \equiv \sum_n \exp\left(\frac{S_R(E_{\text{total}} - E_n)}{k_B}\right)$$

再次强调，上式对 $\mathcal{S}$ 的所有**态**求和，而非对其能级求和。（若按能级求和，就必须在和式中加入因子 $\Omega_{\mathcal{S}}(E_n)$，计入能量为 E_n 的态的简并度。）由于

$\mathcal{R}$ 是热库，所以 $E_n \ll E_{\text{total}}$。因此可以将熵作泰勒展开，只保留前两项：

$$\Omega(E_{\text{total}}) \approx \sum_n \exp\left(\frac{S_R(E_{\text{total}})}{k_B} - \frac{\partial S_R}{\partial E_{\text{total}}}\frac{E_n}{k_B}\right)$$

已知 $\partial S_{\mathcal{R}}/\partial E_{\text{total}} = 1/T$，于是

$$\Omega(E_{\text{total}}) = e^{S_R(E_{\text{total}})/k_B} \sum_n e^{-E_n/k_B T}$$

现在把统计力学的基本假设——所有可及能态等概率——应用于系统与热库构成的整体。这意味着上述 $\Omega(E_{\text{total}})$ 个态出现的概率相同。其中系统处于 $|n\rangle$ 的态数为 $e^{S_{\mathcal{R}}/k_B}e^{-E_n/k_B T}$，所以系统处于 $|n\rangle$ 的概率就是这一态数与总态数之比：

$$p(n) = \frac{e^{-E_n/k_B T}}{\sum_m e^{-E_m/k_B T}} \tag{1.19}$$

这就是**玻尔兹曼分布**，也称**正则系综**。注意，热库的细节消失了。无需知道热库的 $S_{\mathcal{R}}(E)$；它对系统的影响只剩下温度 T。

玻尔兹曼分布的指数抑制意味着，能量为 $E_n \gg k_B T$ 的态极不可能被占据；但所有 $E_n \leq k_B T$ 的态都有相当大的占据概率。当 $T \to 0$ 时，玻尔兹曼分布迫使系统进入基态，即能量最低的态；在零温下，所有更高能量态的概率都趋于零。

1.3.1 配分函数

由于许多量将反复使用，通常要引入新的记号。首先，与温度成反比的因子统一记为

$$\beta \equiv \frac{1}{k_B T} \tag{1.20}$$

概率分母中的归一化因子记为

$$Z = \sum_n e^{-\beta E_n} \tag{1.21}$$

采用这些记号，系统处于态 $|n\rangle$ 的概率为

$$p(n) = \frac{e^{-\beta E_n}}{Z} \tag{1.22}$$

出人意料的是，统计力学中最重要的量竟然是 Z。引入它时，它只是一个不起眼的归一化因子，实际上却包含了系统所需的全部信息。应把式 (1.21) 定义的 Z 看作（逆）温度 β 的函数。这样看待时，Z 称为**配分函数**。

很快会看到 Z 的许多性质。先从一个基本而重要的性质开始：独立系统的 Z 相乘。这很容易证明。设两个系统互不作用，复合系统的能量就是各自能量之和。复合系统的配分函数为（所用记号应当一目了然）

$$\begin{aligned} Z &= \sum_{n,m} e^{-\beta(E_n^{(1)}+E_m^{(2)})} \\ &= \sum_{n,m} e^{-\beta E_n^{(1)}} e^{-\beta E_m^{(2)}} \\ &= \sum_{n} e^{-\beta E_n^{(1)}} \sum_{m} e^{-\beta E_m^{(2)}} = Z_1 Z_2 \end{aligned} \tag{1.23}$$

正则系综的密度矩阵

在统计力学中，量子世界固有的概率，与我们不知道系统真实状态所产生的概率同时存在。正确的描述方法是使用**密度矩阵** $\hat{\rho}$。正则系综实际上对应于密度矩阵的一种选择：

$$\hat{\rho} = \frac{e^{-\beta \hat{H}}}{Z} \tag{1.24}$$

若进行由算符 $\hat{O}$ 描述的测量，系统被测得处于本征态 $|\phi\rangle$ 的概率为

$$p(\phi) = \langle \phi | \hat{\rho} | \phi \rangle$$

对于能量本征态，这与之前的结果 (1.22) 一致。本课程不会使用密度矩阵语言，但在表述更形式化的结果时，它提供了优美而概念清晰的框架。

1.3.2 能量与涨落

来看看配分函数包含哪些信息。先考虑能量。在微正则系综中，能量固定；在

正则系综中则不再如此。不过，仍可以计算平均能量：

$$\langle E\rangle = \sum_n p(n)E_n = \sum_n \frac{E_n e^{-\beta E_n}}{Z}$$

它可以用配分函数简洁地表示为

$$\langle E\rangle = -\frac{\partial}{\partial\beta}\log Z \tag{1.25}$$

还可以考察能量在平均值附近的分散程度，即概率分布的涨落。通常用方差刻画：

$$\Delta E^2 = \langle (E - \langle E\rangle)^2\rangle = \langle E^2\rangle - \langle E\rangle^2$$

这也能用配分函数简洁地表示：

$$\Delta E^2 = \frac{\partial^2}{\partial\beta^2}\log Z = -\frac{\partial\langle E\rangle}{\partial\beta} \tag{1.26}$$

涨落的另一个表达式能提供进一步的认识。回忆微正则系综中热容的定义 (1.9)。在能量不固定的正则系综中，对应的定义为

$$C_V = \left.\frac{\partial\langle E\rangle}{\partial T}\right|_V$$

由于 $\beta = 1/k_B T$，式 (1.26) 中能量的方差可用热容表示为

$$\Delta E^2 = k_B T^2 C_V \tag{1.27}$$

这个小小的等式包含两个重要观点。首先，它联系了两个非常不同的量：左边的 ΔE 描述系统能量的概率涨落，右边的热容 C_V 则描述系统吸收能量的能力。若 C_V 很大，系统可以吸收大量能量而温度升高不多。式 (1.27) 告诉我们，系统的涨落与其耗散或吸收能量的能力相关。这是一个更普遍的结果——**涨落耗散定理**——的第一个例子。

式 (1.27) 的另一要点是，涨落大小如何随系统粒子数 N 增加而变化。通常 $E \sim N$ 且 $C_V \sim N$，因此相对涨落具有如下标度：

$$\frac{\Delta E}{E} \sim \frac{1}{\sqrt{N}} \tag{1.28}$$

$N \to \infty$ 的极限称为**热力学极限**。能量分布越来越集中在平均值 $\langle E \rangle$ 附近，基本可以看作固定，而这正是微正则系综的出发点。在热力学极限下，微正则系综与正则系综等价。

本课程的例子都具有极多的粒子，可以放心地认为处于热力学极限。因此，即使在正则系综中，也常用 E 表示平均能量，而不写 $\langle E \rangle$。

一个例子：再访二态系统

用正则系综可以重新导出二态系统之前的结果，而且略为简单。对于具有 0 和 ϵ 两个能级的单个粒子，配分函数为

$$Z_1 = \sum_n e^{-\beta E_n} = 1 + e^{-\beta\epsilon} = 2e^{-\beta\epsilon/2}\cosh(\beta\epsilon/2)$$

我们需要 N 个这种粒子的配分函数。由式 (1.23) 可知，对于独立系统，只需将各自的配分函数相乘，因此

$$Z = 2^N e^{-N\beta\epsilon/2}\cosh^N(\beta\epsilon/2)$$

由此容易计算平均能量：

$$\langle E \rangle = -\frac{\partial}{\partial\beta}\log Z = \frac{N\epsilon}{2}\left(1 - \tanh(\beta\epsilon/2)\right)$$

稍作代数变换便可看出，这与微正则系综中导出的表达式 (1.13) 相同。接着还可计算热容，重新得到结果 (1.14)。

注意，与微正则系综不同，这里无需解决任何组合计数问题；配分函数替我们完成了全部工作。对于这个简单的二态系统，态数本来就不难计算，但在后面计数更棘手的例子中，配分函数将是极有价值的省力工具。

1.3.3 熵

回忆微正则系综中，熵等于固定能量下态数的对数乘以常数。正则系综给出的是不同能量态上的概率分布，我们希望定义类似的量。如何着手？策略仍是回到微正则系综，但这次将它应用于系统与热库的整体。

事实上，要用一个小技巧：设系统 $\mathcal{S}$ 不只有一份，而有很多个完全相同的副本，总数为 W。每个副本处于某个态 $|n\rangle$。只要 W 足够大，处于 $|n\rangle$ 的副本数就是 $p(n)W$。采用 W 个副本的技巧，把概率转化成实际发生的数目。为求熵，可以将全部 W 个系统的集合看作处于微正则系综，应用熟悉的玻尔兹曼熵定义 (1.2)。只需计算：对每个 $|n\rangle$，恰有 $p(n)W$ 个系统处于该态，共有多少种安排方式。这是简单的组合问题，答案为

$$\Omega = \frac{W!}{\prod_n (p(n)W)!}$$

因此熵为

$$S = k_B \log \Omega = -k_B W \sum_n p(n) \log p(n) \tag{1.29}$$

这里用斯特林公式简化了阶乘的对数。这是全部 W 个副本的熵。由于熵具有可加性，一个系统在态上的概率分布为 $p(n)$ 时，其熵为

$$S = -k_B \sum_n p(n) \log p(n) \tag{1.30}$$

这个优美公式由吉布斯提出。几十年后，它在信息论中被重新发现：对经典系统称为香农熵，对量子系统称为冯 • 诺依曼熵。在量子情形中，有时用密度矩阵 (1.24) 写成

$$S = -k_B \mathrm{Tr}\, \hat{\rho} \log \hat{\rho}$$

最初在微正则系综中引入熵时，我们把它看作能量 E 的函数。但式 (1.30) 提供了完全不同的视角：

应把 S 看作概率分布的函数。这与微正则系综不矛盾，因为在那个简单情形中，概率分布本身由能量 E 确定。容易验证（请亲自验证!）：当所有能量为 E 的态 $|n\rangle$ 都具有概率 $p(n) = 1/\Omega(E)$ 时，吉布斯熵 (1.30) 就退化为玻尔兹曼熵。

回到正则系综，概率分布完全由温度 T 决定，因此熵自然是 T 的函数。将玻尔兹曼分布 $p(n) = e^{-\beta E_n}/Z$ 代入式 (1.30)，得到正则系综中的熵：

$$\begin{aligned} S &= -\frac{k_B}{Z}\sum_n e^{-\beta E_n}\log\left(\frac{e^{-\beta E_n}}{Z}\right) \\ &= \frac{k_B\beta}{Z}\sum_n E_n e^{-\beta E_n} + k_B\log Z \end{aligned}$$

与所有其他重要物理量一样，它可以用配分函数优美地表示为

$$S = k_B\,\frac{\partial}{\partial T}(T\log Z) \tag{1.31}$$

关于微正则系综与正则系综的比较

微正则系综和正则系综是不同的概率分布，按定义 (1.30)，一般具有不同的熵。不过，在大量粒子的极限 $N \to \infty$ 下，两种分布给出的所有物理可观测量，包括熵，都趋于一致。前面计算正则系综能量涨落 (1.28) 时已经见到这一点。现在仔细考察其原因。

式 (1.21) 的配分函数对所有态求和。加入简并度因子后，可改写成对能级求和：

$$Z = \sum_{\{E_i\}} \Omega(E_i)e^{-\beta E_i}$$

简并度 $\Omega(E)$ 通常随 E 快速增加，而玻尔兹曼因子 $e^{-\beta E}$ 快速减小。两者的指数都正比于极大的 N，使相应因子呈指数量级变化。这保证能级求和完全由最大项对应的能量 $E_\star$ 支配；$E_\star$ 由下列条件确定：

$$\frac{\partial}{\partial E}\Big(\Omega(E)e^{-\beta E}\Big)_{E=E_\star} = 0$$

配分函数可以很好地近似为

$$Z \approx \Omega(E_\star) e^{-\beta E_\star}$$

（这与第 1.2.1 节讨论第二定律时使用的论证相同。）在此近似下，利用式 (1.25) 可证明，最概然能量 $E_\star$ 与平均能量 $\langle E \rangle$ 一致：

$$\langle E \rangle = E_\star$$

（推导时需要将式 (1.7) 写为 $\partial \log \Omega(E_\star)/\partial E_\star = \beta$。）
类似地，利用式 (1.31) 可证明正则系综中的熵为

$$S = k_B \log \Omega(E_\star)$$

熵的最大化

实际上，可以通过变分原理统一理解微正则系综与正则系综：不同系综都在各自约束下使熵最大化，唯一的区别是所施加的约束不同。

先考虑微正则系综。系统能量固定，因此只有能量为 E 的态允许具有非零概率。此时可以用吉布斯公式 (1.30) 计算任意概率分布的熵，甚至包括非平衡系统；只需满足概率归一化 $\sum_n p(n) = 1$。引入拉格朗日乘子 α，使 $S + \alpha k_B(\sum_n p(n) - 1)$ 最大，即可在此约束下使 S 最大：

$$\frac{\partial}{\partial p(n)} \left(-\sum_n p(n) \log p(n) + \alpha \sum_n p(n) - \alpha \right) = 0 \quad \Rightarrow \quad p(n) = e^{\alpha - 1}$$

结果表明，所有能量为 E 的态等概率，这就是微正则系综。

习题中将要求你证明，正则系综也有同样的理解：它是在平均能量固定的约束下，使熵最大的概率分布。

1.3.4 自由能

正则系综最重要的量留到了最后介绍，它叫作**自由能**：

$$F = \langle E \rangle - TS \tag{1.32}$$

实际上，有好几个量都被称为“自由能”，但物理学家通常使用的是 F。需要区分时，称它为**亥姆霍兹自由能**。这里的“自由”（free）不是“免费”：能量从来不免费。它应理解为“可利用的”能量。

直观地说，自由能刻画了恒温系统中能量与熵之间的竞争。系统浸在热浴中时，能量未必特别宝贵。在二态模型中已经看到，非零温度下基态所起的作用不大，而熵的作用变得更重要：大量高能态可能胜过少数低能态。

对于温度固定的系统，自由能是适合考察的量，这也体现在其数学性质中。回忆在微正则系综中，最初定义熵为 $S = S(E, V)$。将它反解，同样可把能量看作熵和体积的函数：$E = E(S, V)$。热力学第一定律 (1.16)，即 $dE = TdS - pdV$，反映了这一点。但考虑 F 的微小变化时，得到

$$dF = d\langle E \rangle - d(TS) = -SdT - pdV \tag{1.33}$$

这一微分形式表明，自由能应看作温度和体积的函数：$F = F(T, V)$。数学上，F 是 E 的**勒让德变换**。

给定自由能，微分式 (1.33) 告诉我们如何重新求出熵：

$$S = -\left.\frac{\partial F}{\partial T}\right|_V \tag{1.34}$$

类似地，压强为

$$p = -\left.\frac{\partial F}{\partial V}\right|_T \tag{1.35}$$

自由能是固定温度下最重要的量，也是与配分函数 Z 联系最直接的量：

$$F = -k_B T \log Z \tag{1.36}$$

这一关系由式 (1.25) 和 (1.31) 得出。利用恒等式 $\partial/\partial\beta = -k_B T^2 \partial/\partial T$，可将自由能写为

$$\begin{aligned} F = E - TS &= k_B T^2 \frac{\partial}{\partial T} \log Z - k_B T \frac{\partial}{\partial T}(T \log Z) \\ &= -k_B T \log Z \end{aligned}$$

正如所述。

1.4 化学势

在讨论应用之前，还需引入最后一项形式工具。当某个其他守恒量限制了系统的可及态时，就会用到它。最常见的例子是系统的粒子数 N，另一个例子是电荷 Q。为使讨论具体，下面以粒子数为例，但所有论述对任意守恒量都适用。

在微正则和正则系综中，都只应考虑 N 具有固定值的态。讨论二态系统时已经这样做了，例如熵的表达式 (1.12) 就显含粒子数 N。现在明确写出这一依赖关系：

$$S(E, V, N) = k_B \log \Omega(E, V, N)$$

由熵可以得到温度 $1/T = \partial S/\partial E$ 和压强 $p = T\partial S/\partial V$。现在又多了一种选择：对粒子数 N 求导。由此得到的量称为**化学势**：

$$\mu = -T \frac{\partial S}{\partial N} \tag{1.37}$$

利用这一定义，可以对允许交换粒子的系统重复第 1.2.2 节的论证。这样的系统只有在化学势 μ 相等时才处于平衡，这一条件通常称为**化学平衡**。

为理解化学势的意义，再考察热力学第一定律 (1.16)，这次也允许粒子数变化。写出 $dS = \cdots$ 并整理，得到

$$dE = TdS - pdV + \mu dN \tag{1.38}$$

这表明，化学势是在保持 S 和 V 不变时，向系统中增加一个粒子所需的能量。（严格说是增加无穷小的粒子量；但向 10^{23} 个粒子中再加一个，实际上就算无穷小。）如果考虑的是电荷 Q 而非粒子数，对应的化学势就是初等电磁学中熟悉的静电势。

上述推导有一个值得明确指出的细节。这类问题在热力学中经常出现：变量通常很多，必须小心分清哪些保持不变。我们定义 $\mu = -T(\partial S/\partial N)_{E,V}$，但第一定律表明也可以写作 $\mu = (\partial E/\partial N)_{S,V}$。为什么相等？这来自偏导数的一个普遍公式：若三个变量 x, y, z 之间存在一个约束，则

$$\left.\frac{\partial x}{\partial y}\right|_z \left.\frac{\partial y}{\partial z}\right|_x \left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_y = -1$$

将此公式用于 E, S, N，就得到所需结果：

$$\left.\frac{\partial E}{\partial N}\right|_{S,V} = -\left.\frac{\partial S}{\partial N}\right|_{E,v} \left.\frac{\partial E}{\partial S}\right|_{N,V} = \mu$$

若保持温度而不是能量不变，相关函数便是自由能 $F(T, V, N) = E - TS$，其微小变化为

$$dF = -SdT - pdV + \mu dN$$

因此，化学势也可定义为

$$\mu = \left.\frac{\partial F}{\partial N}\right|_{T,V}$$

1.4.1 巨正则系综

从微正则系综转向正则系综时，我们不再严格要求系统能量固定，而是允许它自由地

与周围温度固定的热库交换能量。对其他守恒量也可以设想同样情形。例如，若粒子能在系统与热库之间自由移动，N 就不再固定。这时要求热库的化学势 μ 与温度 T 都固定。

此时所用的概率分布称为**巨正则系综**。系统处于态 $|n\rangle$ 的概率同时依赖能量 E_n 和粒子数 N_n。（由于 N 守恒，其量子力学算符必与哈密顿量对易，因此可以毫无困难地为每个态同时指定能量和粒子数。）引入**巨正则配分函数**：

$$\mathcal{Z}(T,\mu,V)=\sum_n e^{-\beta(E_n-\mu N_n)} \tag{1.39}$$

重复正则系综的推导，得到系统处于态 $|n\rangle$ 的概率：

$$p(n)=\frac{e^{-\beta(E_n-\mu N_n)}}{\mathcal{Z}}$$

在正则系综中，所需信息全部包含在配分函数 Z 中；在巨正则系综中，则包含在 $\mathcal{Z}$ 中。熵 (1.30) 仍可写为

$$S=k_B\frac{\partial}{\partial T}(T\log\mathcal{Z}) \tag{1.40}$$

对 β 求导则得到

$$\langle E\rangle-\mu\langle N\rangle=-\frac{\partial}{\partial\beta}\log\mathcal{Z} \tag{1.41}$$

系统的平均粒子数 $\langle N\rangle$ 可以单独求出：

$$\langle N\rangle=\frac{1}{\beta}\frac{\partial}{\partial\mu}\log\mathcal{Z} \tag{1.42}$$

其涨落为

$$\Delta N^2=\frac{1}{\beta^2}\frac{\partial^2}{\partial\mu^2}\log\mathcal{Z}=\frac{1}{\beta}\frac{\partial\langle N\rangle}{\partial\mu} \tag{1.43}$$

正如正则系综的平均能量由温度决定，这里的平均粒子数由化学势决定。巨正则系综能简化后面的一些计算，尤其是第 3 章讨论玻色气体与费米气体时的计算。

这些涨落的相对大小具有与能量涨落相同的标度：$\Delta N/\langle N\rangle \sim 1/\sqrt{\langle N\rangle}$。在热力学极限 $N \to \infty$ 下，三个系综的结果一致。因此，下面省略平均符号 $\langle\cdot\rangle$，直接用 N 表示平均粒子数。

1.4.2 巨正则势

巨正则势 Φ 定义为

$$\Phi = F - \mu N$$

Φ 是把变量 N 换为 μ 时 F 的勒让德变换。其微小变化清楚地表明这一点：

$$d\Phi = -SdT - pdV - Nd\mu \tag{1.44}$$

这说明，应把 Φ 看作温度、体积与化学势的函数：$\Phi = \Phi(T, V, \mu)$。

仿照此前用正则配分函数 Z 表示 F 的代数运算，这次利用定义 (1.40) 与 (1.41)，可以将 Φ 写为

$$\Phi = -k_B T \log \mathcal{Z} \tag{1.45}$$

1.4.3 广延量与强度量

Φ 有一个非常特殊、乍看令人惊讶的性质。其实，只需简单考察系统变大时各变量如何变化，就能得到它。

设将一个系统扩大一倍，即体积 V、粒子数 N 和能量 E 都变为两倍。其他变量如何变化？第 1.2.1 节已知熵可相加，因此 S 也加倍。更一般地，若将 V, N, E 都乘以 λ，熵必定按下式变化：

$$S(\lambda E, \lambda V, \lambda N) = \lambda S(E, V, N)$$

像 E, V, N, S 这样随系统尺度成比例变化的量，称为**广延量**。由熵求导得到的温度 $1/T = \partial S/\partial E$、压强 $p = T\partial S/\partial V$ 和化学势 $\mu = -T\partial S/\partial N$（原文漏写负号，据式 (1.37) 补正），则涉及两个广延量之比，因此不随系统规模改变，称为**强度量**。

接连作勒让德变换会怎样？自由能 $F = E - TS$ 也是广延量，因为 E, S 是广延量而 T 是强度量。因此必有

$$F(T, \lambda V, \lambda N) = \lambda F(T, V, N) \tag{1.46}$$

类似地，巨正则势 $\Phi = F - \mu N$ 也是广延量，满足

$$\Phi(T, \lambda V, \mu) = \lambda \Phi(T, V, \mu) \tag{1.47}$$

最后一个等式的特殊之处在于，Φ 只依赖一个广延变量，即 V。满足式 (1.46) 的自由能 F 可以有许多形式，例如任意 $F \sim V^{n+1}/N^n$ 的函数都满足要求；但满足式 (1.47) 的方式只有一种：Φ 必须正比于 V。这个比例系数已有名称，就是压强。（准确说是负的压强，可由式 (1.44) 看出。）因此

$$\Phi(T, V, \mu) = -p(T, \mu)V \tag{1.48}$$

似乎凭空得到了一个结果！若 F 是 V 的复杂函数，勒让德变换后，这些复杂性去了哪里？答案是转移到了写成 T 和 μ 的函数的压强 $p(T, \mu)$ 中。不过，式 (1.48) 仍将是计算各种系统压强的一条极简便途径。

1.4.4 乔赛亚 • 威拉德 • 吉布斯（1839—1903）

> “通常，吉布斯的行文能够相当清楚地传达意思；表达同一件事，他用的字数不会超过庞加莱或爱因斯坦的两倍。”
>
> E. T. Jaynes 谈阅读吉布斯著作的困难

吉布斯也许是美国第一位伟大的理论物理学家。本章的许多发展都归功于他，包括自由能、化学势，以及最重要的系综思想。甚至“统计力学”这个名称也是吉布斯创造的。

吉布斯在去世前不久出版的专著中，首次以现代形式呈现了这门学科，但能理解的人寥寥无几。瑞利勋爵写信说，这本书“对大多数——甚至可以说所有——读者而言，都过于凝练、过于困难”。吉布斯不赞同；他回信说，这本书只是“太长了”。

吉布斯似乎没有多少精彩轶事。他在耶鲁读本科，在耶鲁读博士，又在耶鲁当教授。据说他很少离开纽黑文。奇怪的是，当教授的前十年，他没有领过薪水。直到约翰斯·霍普金斯大学开出年薪 3000 美元的聘请条件，耶鲁才想到给美国最伟大的物理学家发工资。他们开出 2000 美元挽留，吉布斯便留下了。

2. 经典气体

本章的目标是用统计力学方法描述最简单系统——气体——的动力学，即一群在盒子里飞来飞去的粒子。上一章大部分讨论采用量子力学语言，这里将回到经典力学。不过，一个反复出现的主题是：量子世界始终就在身后。我们将遇到若干理论和实验上的疑难，只有引入 $\hbar$ 才能真正解决。

2.1 经典配分函数

本章大部分时候采用正则系综。先在经典力学中重新表述配分函数的概念。考虑一个简单系统：质量为 m 的单个粒子在三维空间的势 $V(\vec{q})$ 中运动。系统的经典哈密顿量[3]是动能与势能之和：

$$H = \frac{\vec{p}^2}{2m} + V(\vec{q})$$

此前把配分函数 (1.21) 定义为对系统所有量子态的求和。这里要做类似的事。经典力学中，系统的态由相空间中的一点确定；必须指定每个粒子的位置和动量，才有足够信息确定系统今后的全部运动。因此，将单个经典粒子的配分函数定义为相空间上的积分：

$$Z_1 = \frac{1}{h^3} \int d^3q d^3p \; e^{-\beta H(p,q)} \tag{2.1}$$

唯一稍显奇怪的是前面的因子 $1/h^3$。单从量纲上说就必须有这一项：Z 应当无量纲，所以 h 的量纲必须是长度乘动量，等价于焦耳秒（Js）。h 的具体数值不会影响热容等物理可观测量，因为我们总是先取 $\log Z$ 再求导。尽管如此，h 确有正确的取值：它就是普朗克常数，$h = 2\pi\hbar \approx 6.6 \times 10^{-34}\,\mathrm{Js}$。

本应是经典的公式中竟出现普朗克常数，实在奇怪。它在那里做什么？事实上，它是一个退化的遗存，好比男性的乳头：本来多余，只用来提醒我们从何而来。而经典世界来自量子世界。

[3] 如果没有学过经典动力学，可以把哈密顿量理解为用粒子位置和动量表示的系统能量。

2.1.1 从量子到经典

可以直接从量子配分函数 (1.21) 严格导出经典配分函数 (2.1)，无需含糊的直观论证。这还能说明配分函数前为何有 $1/h$ 因子。推导略显繁琐，但值得一看。（以后初学路径积分时，类似方法也很有用。）为简化讨论，考虑在一维空间运动的单个粒子，其位置算符、动量算符和哈密顿量分别为 $\hat{q}$、$\hat{p}$ 和

$$\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2m} + V(\hat{q})$$

若 $|n\rangle$ 是能量为 E_n 的能量本征态，则量子配分函数为

$$Z_1 = \sum_n e^{-\beta E_n} = \sum_n \langle n|e^{-\beta \hat{H}}|n\rangle \tag{2.2}$$

下面将反复使用一个事实：可在表达式的任意位置插入单位算符。对任意一组完备态基求和，都能构造单位算符。我们需要两种构造，分别使用位置本征态 $|q\rangle$ 与动量本征态 $|p\rangle$：

$$\mathbf{1} = \int dq\, |q\rangle\langle q| \quad , \qquad \mathbf{1} = \int dp\ |p\rangle\langle p|$$

先插入两个由位置本征态构成的单位算符：

$$\begin{aligned} Z_1 &= \sum_n \langle n| \int dq\, |q\rangle\langle q| e^{-\beta \hat{H}} \int dq' |q'\rangle\langle q'|n\rangle \\ &= \int dq dq'\, \langle q|e^{-\beta \hat{H}}|q'\rangle \sum_n \langle q'|n\rangle\langle n|q\rangle \end{aligned}$$

现在可将 $\sum_n |n\rangle\langle n|$ 换成单位算符，再利用 $\langle q'|q\rangle = \delta(q'-q)$，得到

$$Z_1 = \int dq\, \langle q|e^{-\beta \hat{H}}|q\rangle \tag{2.3}$$

结果是将式 (2.2) 中对能量本征态的求和，换成式 (2.3) 中对位置本征态的求和（积分）。也可以用同样方法，对任意选定的完备本征态基求和。顺便说，这意味着配分函数可以写成与基无关的形式：

$$Z_1 = \mathrm{Tr}\, \mathrm{e}^{-\beta \hat{\mathrm{H}}}$$

到此为止，所有运算都适用于任意量子系统。现在要用到经典极限：尝试将 $e^{-\beta\hat{H}}$ 分解成一个动量项和一个位置项。困难在于，当指数中出现矩阵或算符时，这种分解并非总能进行。回忆

$$e^{\hat{A}}e^{\hat{B}} = e^{\hat{A}+\hat{B}+\frac{1}{2}[\hat{A},\hat{B}]+\ldots}$$

这里 $[\hat{q},\hat{p}] = i\hbar$。因此，只要忽略 $\hbar$ 阶的项——这就是取经典极限——便可以写成

$$e^{-\beta\hat{H}} = e^{-\beta\hat{p}^2/2m}\, e^{-\beta V(\hat{q})} + \mathcal{O}(\hbar)$$

现在可以将指数中的某些算符，如 $V(\hat{q})$，换成函数 $V(q)$。（下面式子中这一记号差别虽小，却很重要！）

$$\begin{aligned} Z_1 &= \int dq\, \langle q|e^{-\beta\hat{p}^2/2m}e^{-\beta V(\hat{q})}|q\rangle \\ &= \int dq\, e^{-\beta V(q)}\langle q|e^{-\beta\hat{p}^2/2m}|q\rangle \\ &= \int dq dp dp' e^{-\beta V(q)}\langle q|p\rangle\langle p|e^{-\beta\hat{p}^2/2m}|p'\rangle\langle p'|q\rangle \\ &= \frac{1}{2\pi\hbar}\int dq dp\, e^{-\beta H(p,q)} \end{aligned}$$

最后一行使用了恒等式

$$\langle q|p\rangle = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}}e^{ipq/\hbar}$$

推导至此完成。

2.2 理想气体

首先考虑由 N 个粒子组成的经典气体，限制在体积为 V 的盒子中。气体是“理想”的，只意味着粒子之间没有相互作用。暂时还假定粒子没有内部结构，因此没有转动或振动自由度，通常称为**单原子理想气体**。每个粒子的哈密顿量仅为动能：

$$H = \frac{\vec{p}^2}{2m}$$

单个粒子的配分函数为

$$Z_1(V,T) = \frac{1}{(2\pi\hbar)^3}\int d^3q d^3p\, e^{-\beta\vec{p}^2/2m} \tag{2.4}$$

位置积分很简单：$\int d^3q = V$，即盒子的体积。动量积分也容易，因为它分解为分别对 p_x, p_y, p_z 的积分，每个都是下列形式的高斯积分：

$$\int dx\, e^{-ax^2} = \sqrt{\frac{\pi}{a}}$$

因此

$$Z_1 = V\left(\frac{mk_BT}{2\pi\hbar^2}\right)^{3/2}$$

下面会反复遇到括号中的因子组合，因此给它取个名字很有用。写成

$$Z_1 = \frac{V}{\lambda^3} \tag{2.5}$$

其中 λ 称为**热德布罗意波长**：

$$\lambda = \sqrt{\frac{2\pi\hbar^2}{mk_BT}} \tag{2.6}$$

λ 具有长度量纲。后面会看到，可以将它理解为温度 T 下粒子的某种平均德布罗意波长。它是量子量，含有 $\hbar$，所以我们预期它会从任何真正的经典物理量中消失。配分函数 (2.5) 本身，则是在数体积 V 中能容纳多少个以此热波长为尺度的体积单元。

Z_1 是单粒子配分函数。盒中有 N 个互不作用的粒子，因此整个系统的配分函数为

$$Z(N,V,T) = Z_1^N = \frac{V^N}{\lambda^{3N}} \tag{2.7}$$

（先坦白一下：这里略去了一个稍微微妙的问题，这个式子并不完全正确。不过它不影响眼前的讨论，第 2.2.3 节会详细解释。）

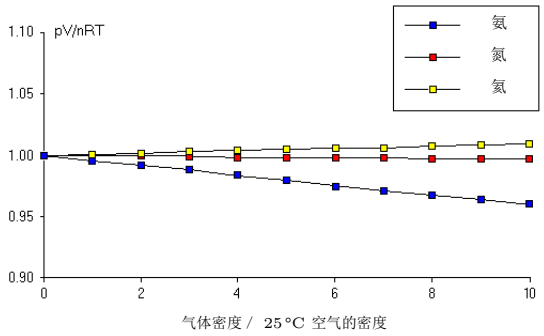


图 8：适中密度下偏离理想气体定律的情形

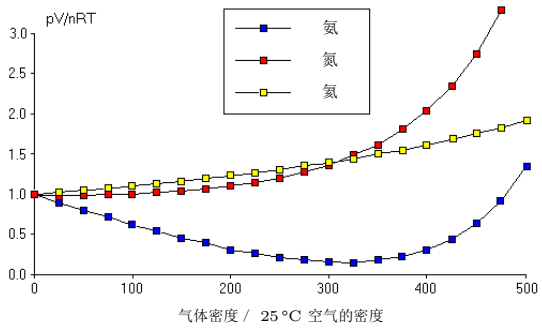


图 9：极高密度下偏离理想气体定律的情形

有了配分函数 Z，便可以计算想要的各种物理量。先求压强：首先用式 (1.36) 求自由能，再用式 (1.35) 从配分函数导出压强，得到

$$\begin{aligned} p &= -\frac{\partial F}{\partial V} \\ &= \frac{\partial}{\partial V}(k_B T \log Z) \\ &= \frac{N k_B T}{V} \end{aligned} \tag{2.8}$$

这个方程是老朋友，即我们在幼儿园就见过的**理想气体定律** $pV = Nk_BT$。正如预期，热波长 λ 确实消失了。这类联系压强、体积和温度的方程，称为**状态方程**；本课程将遇到许多例子。

上图[4] 表明，理想气体定律对低密度气体的描述极好。随着密度增加，原子间相互作用变得重要，气体便偏离理想行为。第 2.5 节将从微观作用力的角度说明其原因。

这一推导应该能消除你对温度定义 (1.7) 尚存的疑虑。称为 T 的量，确实与气体的熟悉温度概念一致。温度的关键性质是，两个系统平衡时具有相同的 T。因为任何系统都可以与理想气体达到平衡，这就足以保证式 (1.7) 是所有系统温度的正确定义。

[4] 两图均取自网络教材《General Chemistry》，署名 John Hutchinson。

2.2.1 能量均分

配分函数 (2.7) 还包含更多信息。可以计算理想气体的平均能量：

$$E = -\frac{\partial}{\partial\beta}\log Z = \frac{3}{2}Nk_BT \tag{2.9}$$

这个公式蕴含一个重要而普遍的结论。为突出这一点，在任意空间维数 D 下重复理想气体的分析。简单推广上述计算即可得到

$$Z = \frac{V^N}{\lambda^{DN}} \qquad \Rightarrow \qquad E = \frac{D}{2}Nk_BT$$

每个粒子有 D 个自由度，因为它可沿 D 个空间方向运动；每个粒子对平均能量贡献 $\frac{1}{2}Dk_BT$。这体现了对经典系统成立的一般规律：温度为 T 的系统中，每个自由运动自由度的平均能量是 $\frac{1}{2}k_BT$，称为**能量均分**。按目前的表述，它只适用于没有势能的自由度；有势能时存在修正版本。此外，它只适用于经典系统，或温度足够高的量子系统。

上述结果解释了，热德布罗意波长 (2.6) 为何可看作粒子平均德布罗意波长的近似。将式 (2.9) 的每粒子平均能量与动能 $E = p^2/2m$ 对照，得到每个粒子的平均（均方根）动量 $p \sim \sqrt{mk_BT}$。量子力学中，粒子的德布罗意波长为 $\lambda_{\rm dB} = h/p$，除了 2 与 π 等数值因子外，这与式 (2.6) 相同。

最后回到现实的 $d = 3$ 维空间，计算单原子理想气体的热容：

$$C_V = \left.\frac{\partial E}{\partial T}\right|_V = \frac{3}{2}Nk_B \tag{2.10}$$

2.2.2 玻尔兹曼常数的社会学意义

最初定义熵的式 (1.2) 中引入了玻尔兹曼常数 k_B，其数值为

$$k_B = 1.381 \times 10^{-23}\ JK^{-1}$$

某种意义上，玻尔兹曼常数没有深刻的物理意义。它只是温度与能量之间的换算因子，正如

式 (1.7) 所反映的那样。方程中必须包含它，只是历史原因：先人没有意识到温度与能量密切相关，因此用不同单位测量它们。

不过，仍可问 k_B 为何取上述数值，这看起来并不特别自然。原因是温度单位开尔文和能量单位焦耳，都根据人类生活的条件选取。在日常世界中，温度与能量的测量值是相当普通的数：室温约为 300 K，把苹果举回树梢需要几焦耳能量。类似地，日常条件下，理想气体方程中的可测量量 p, V, T 用 SI 单位表示时，也都是普通的数。要做到这一点，Nk_B 必须是约为一的普通数；换言之，原子数必定巨大：

$$N \sim 10^{23} \tag{2.11}$$

这便是玻尔兹曼常数数值的真正含义：原子很小。

需要强调，原子不是一般地小，而是小得惊人。10^{23} 是一个惊人的大数。全球所有海滩上的沙粒约有 10^{18} 颗；银河系中的恒星约有 10^{11} 颗；整个可见宇宙中的恒星也许约有 10^{22} 颗。然而，一杯茶中的水分子数就超过 10^{23}。

化学家的记号

既然谈到原子的大小，不妨回顾化学家的记号。他们也希望使用一左右的数。因此，将一摩尔定义为一克氢所含的原子数。（准确说是十二克碳-12 所含的原子数，但二者大致相同。）氢原子质量为 $1.6 \times 10^{-27}\,\mathrm{kg}$，所以一摩尔的原子数就是**阿伏伽德罗常数**：

$$N_A \approx 6 \times 10^{23}$$

气体的摩尔数为 $n = N/N_A$，理想气体定律可写为

$$pV = nRT$$

其中 $R = N_A k_B$ 称为**普适气体常数**。它的数值平易近人，不含夸张的指数：$R \approx 8\,\mathrm{J\,K^{-1}\,mol^{-1}}$。

2.2.3 熵与吉布斯佯谬

> “人们一直相信吉布斯佯谬蕴含着深刻思想。却几乎不可能预见，它竟与如此重要而又全新的东西密切相连。”
>
> 埃尔温 • 薛定谔

此前说配分函数公式 (2.7) 不完全正确。漏掉了什么？漏掉的是量子力学的一个微妙之处：量子粒子是**不可分辨的**。交换两个全同原子的位置，并不会得到系统的新态，仍是原来的态。（可能相差一个符号，取决于原子是玻色子还是费米子；第 3.5、3.6 节会详谈。）我们没有计入这一点，写下了 $Z = Z_1^N$；它只在全部 N 个粒子可分辨时成立，例如每个粒子都属于不同种类时。对于不可分辨粒子，这个朴素配分函数重复计算了系统的态数。

写出 N 个不可分辨粒子的配分函数很简单，只需除以粒子的排列方式数。因此理想气体的配分函数为

$$Z_{\text{ideal}}(N,V,T) = \frac{1}{N!}Z_1^N = \frac{V^N}{N!\lambda^{3N}} \tag{2.12}$$

额外的 $N!$ 因子不改变压强或能量的计算，因为这些计算都要对 $\log Z$ 求导，整体乘法因子会消失。但它会改变熵，因为

$$S = \frac{\partial}{\partial T}(k_B T \log Z_{\text{ideal}})$$

其中包含未经求导的 $\log Z$。熵数的是底层微观态，当然应该知道粒子是否可分辨。采用正确的配分函数 (2.12) 和斯特林公式，理想气体的熵为

$$S = Nk_B\left[\log\left(\frac{V}{N\lambda^3}\right) + \frac{5}{2}\right] \tag{2.13}$$

这称为**萨克尔–特特罗德方程**。熵不仅对粒子的不可分辨性敏感，还依赖 λ。不过，经典条件下不能直接测量熵，只能像式 (1.10) 那样积分热容，测得熵差。

量子力学诞生前，吉布斯就注意到了加入 $N!$ 因子的好处。他关注的是两种气体混合时的熵变。设有两种不同气体，分别称为红气体和蓝气体，粒子数均为 N，各占体积 V，中间有隔板。撤去隔板后气体混合，熵应增加。但若两边是同种气体，撤去隔板不应改变宏观状态，熵为什么还会增加？这就是**吉布斯佯谬**。在配分函数中包含 $N!$，可保证全同原子混合时熵不增加[5]。

2.2.4 巨正则系综中的理想气体

不妨简要考察巨正则系综中的理想气体。在这个系综中，气体可以与外部热库自由交换能量和粒子。可以把系统看作一大团气体内部某个固定的子体积。如果没有容器壁围住它，粒子以及能量便可自由进出。我们可以问，这个体积内平均有多少粒子，粒子数又会发生怎样的涨落。更重要的是，也能开始对化学势 μ 这个奇怪的量建立直观认识。

理想气体的巨正则配分函数 (1.39) 为

$$\mathcal{Z}_{\text{ideal}}(\mu, V, T) = \sum_{N=0}^{\infty} e^{\beta\mu N} Z_{\text{ideal}}(N, V, T) = \exp\left(\frac{e^{\beta\mu} V}{\lambda^3}\right)$$

由此可求出平均粒子数：

$$N = \frac{1}{\beta}\frac{\partial}{\partial\mu}\log\mathcal{Z} = \frac{e^{\beta\mu} V}{\lambda^3}$$

整理可得

$$\mu = k_B T \log\left(\frac{\lambda^3 N}{V}\right) \tag{2.14}$$

若 $\lambda^3 < V/N$，化学势为负。回忆 λ 大致是各粒子的平均德布罗意波长，而 V/N 是每个粒子平均占据的

[5] 但要注意，仔细分析会发现吉布斯佯谬并没有多大约束力，在经典世界中并非真有必要加入 $N!$。E. T. Jaynes 的文章《The Gibbs Paradox》清楚讨论了这些问题，可从课程网站下载。

体积。但只要粒子的德布罗意波长与粒子间距相当，量子效应就变得重要。换言之，要相信理想气体的经典计算，必须有 $\lambda^3 \ll V/N$，相应地 $\mu < 0$。

乍看起来，μ 为负有点奇怪。在第 1.4.1 节引入 μ 时，说它是往系统中增加一个粒子的能量代价；这难道不该为正吗？仔细考察定义便能明白。由能量微分式 (1.38)，有

$$\mu = \left.\frac{\partial E}{\partial N}\right|_{S,V}$$

因此，化学势是在熵和体积固定时增加一个粒子的能量代价。增加粒子会增加能量的分配方式，从而提高熵。若坚持保持熵不变，就必须在增加粒子的同时降低能量。这就是经典理想气体满足 $\mu < 0$ 的原因。

也存在 $\mu > 0$ 的情况：若粒子间有足够强的排斥作用，加入一个粒子需要很大的能量代价，就可能如此。低温费米子系统也有 $\mu > 0$，第 3.6 节会看到。

还可以计算粒子数涨落：

$$\Delta N^2 = \frac{1}{\beta^2}\frac{\partial^2}{\partial \mu^2}\log \mathcal{Z}_{\text{ideal}} = N$$

正如第 1.4.1 节所述，相对涨落 $\Delta N/\langle N\rangle = 1/\sqrt{N}$ 在热力学极限 $N \to \infty$ 下趋于零。

最后，在巨正则系综中求状态方程十分容易，因为式 (1.45) 与 (1.48) 给出

$$pV = k_B T \log \mathcal{Z} = k_B T \frac{e^{\beta\mu} V}{\lambda^3} = k_B T N \tag{2.15}$$

这就重新得到理想气体定律。

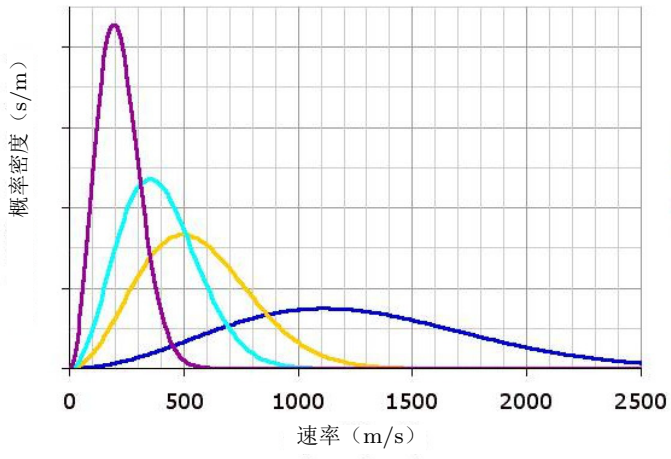


图 10：稀有气体 He、Ne、Ar、Xe 的麦克斯韦分布。

2.3 麦克斯韦分布

上述讨论着重理解气体的压强、热容等宏观性质，但统计力学也能帮助我们掌握气体的微观性质。和其他量一样，相关信息隐藏在配分函数中。回到尚未计算积分的单粒子配分函数 (2.4)：仍先作简单的位置积分 $\int d^3q = V$，但暂不作动量积分，而是将动量换成速度，$\vec{p} = m\vec{v}$。于是单粒子配分函数为

$$Z_1 = \frac{m^3 V}{(2\pi\hbar)^3} \int d^3v\, e^{-\beta m\vec{v}^2/2} = \frac{4\pi m^3 V}{(2\pi\hbar)^3} \int dv\, v^2 e^{-\beta m v^2/2}$$

将它与配分函数最初的定义比较：原来对所有态及其概率权重求和，而这里也写成一个和，只是改为对速率求和。因此被积函数应解释为速率的概率分布。原子速率处于 v 与 $v + dv$ 之间的概率为

$$f(v)dv = \mathcal{N} v^2 e^{-mv^2/2k_BT}\, dv \tag{2.16}$$

归一化因子 $\mathcal{N}$ 由总概率为一的条件 $\int_0^\infty f(v)\, dv = 1$ 确定，得到

$$\mathcal{N} = 4\pi \left(\frac{m}{2\pi k_B T}\right)^{3/2}$$

这就是**麦克斯韦分布**，有时也称麦克斯韦–玻尔兹曼分布。图 10 给出了同一温度下不同质量气体的分布，从重而慢的氙（紫色）到轻而快的氦（蓝色）。用它可以求出气体原子速率的各种平均性质，例如均方速率：

$$\langle v^2 \rangle = \int_0^\infty dv\ v^2 f(v) = \frac{3k_B T}{m}$$

这与能量均分一致：气体中每个粒子的平均动能为 $E = \frac{1}{2}m\langle v^2\rangle = \frac{3}{2}k_B T$。

麦克斯韦的论证

上述推导给出了无相互作用气体的速度分布。出人意料的是，存在相互作用时，麦克斯韦分布也成立。事实上，麦克斯韦最初的推导完全没有用到气体的任何性质，非常巧妙！

先考虑 x 方向的速度分布，记为 $\phi(v_x)$。转动对称性要求 y, z 方向具有相同分布，同时要求完整分布不依赖速度方向，只依赖速率 $v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2 + v_z^2}$。因此需要找到满足下式的 $F(v)$ 和 $\phi(v_x)$：

$$F(v)\, dv_x dv_y dv_z = \phi(v_x)\phi(v_y)\phi(v_z)\, dv_x dv_y dv_z$$

看起来，现有信息似乎不足以同时求出 F 和 ϕ。但出人意料，解竟然唯一。满足这个方程的函数只能是

$$\phi(v_x) = Ae^{-Bv_x^2}$$

其中 A, B 为常数。因此，速率分布必为

$$F(v)\, dv_x dv_y dv_z = 4\pi v^2 F(v)\, dv = 4\pi A^3 v^2 e^{-Bv^2} dv$$

可见，仅凭转动不变性便得到了分布的函数形式。要确定系数 $B = m/2k_B T$，则需使用前面更细致的统计力学方法。（实际上，只用能量均分就能导出。）

2.3.1 气体动理论简史

气体动理论是指从气体底层的原子组成理解其性质。前面的讨论仅触及这一重要领域的表面。

气体动理论可追溯到丹尼尔 • 伯努利 1738 年的工作。他首先提出，压强源于微小原子的不断撞击。计算很直接：考虑边长为 L 的立方盒子，原子以 x 方向速度 v_x 运动，与盒壁弹性碰撞后以速度 $-v_x$ 返回。动量变化的大小为 $\Delta p_x = 2mv_x$。粒子被困在盒中，经过 $\Delta t = 2L/v_x$ 再次撞击同一面壁，因此这个原子施加在壁上的力为

$$F = \frac{\Delta p_x}{\Delta t} = \frac{mv_x^2}{L}$$

将撞击盒壁的所有原子贡献相加，得到总力：

$$F = \frac{Nm\langle v_x^2\rangle}{L}$$

其中 $\langle v_x^2\rangle$ 为 x 方向的均方速度。沿用麦克斯韦推导中的论证，有 $\langle v_x^2\rangle = \langle v^2\rangle/3$，因此 $F = Nm\langle v^2\rangle/(3L)$。压强为单位面积上的力：（译注：原文误将速度称为动量，并混淆均方速度与平均速度的平方，已据相邻公式补正。）

$$p = \frac{Nm\langle v^2\rangle}{3L^3} = \frac{Nm\langle v^2\rangle}{3V}$$

将此式与理想气体定律比较（当时该定律只有实验依据），便可断定温度源于气体的动能。更准确地说，可以得到前面导出的能量均分结果：$\frac{1}{2}m\langle v^2\rangle = \frac{3}{2}k_BT$。

伯努利的开创性工作之后，气体动理论陷入沉寂。没有人真正知道该如何利用他的发现，也不知如何检验原子假说。接下来一个世纪，许多人独立重新发现了伯努利的结果，却都遭到科学界忽视。较有意思的一次尝试来自 John Waterson，一位在孟买为东印度公司工作的苏格兰工程师兼海军教员。他被视为异想天开的怪人。1843 年的论文被皇家学会以“纯属胡言乱语”为由拒绝，于是他将结果写入自费出版的书，书名也十分古怪：《Thoughts on Mental Functions》（《关于心智功能的思考》）。

直到更有声望的科学家再次发现这些结果后，伯努利和 Waterson 的工作才最终被接受。其中最突出的是鲁道夫 • 克劳修斯，他在 1857 年将这些思想推广到分子的转动与振动。随后，麦克斯韦于 1859 年给出了前述速度分布的推导，常被称为物理学第一条统计定律。但他走得更远：用气体动理论导出了原子假说的第一个全新预言——气体黏度与密度无关。麦克斯韦本人写道：

> “数学理论的这一推论非常惊人，而我所见到的唯一相关实验，似乎并不支持它。”

麦克斯韦决定改变这一局面。在妻子的帮助下，他花了数年时间，在阁楼中建造实验装置，首次对气体黏度作出精确测量[6]。他令人惊讶的理论预言，得到了他本人实验的证实。

气体动理论还有许多后续发展，本课程不再涉及。也许最重要的是玻尔兹曼方程，它描述粒子与其他粒子碰撞时，位置与动量空间中概率分布的演化。静止不变的解给出麦克斯韦–玻尔兹曼分布，但这一方程还提供了超越气体平衡描述的框架。相关内容可参阅《Kinetic Theory》（《动理学》）讲义。

2.4 双原子气体

> “现在我必须谈谈这些内部运动，因为气体动理论迄今遇到的最大困难，正属于这一部分。”
>
> 詹姆斯 • 克拉克 • 麦克斯韦，1875 年

考虑由两个原子形成束缚态的分子。用物理学家式的极简模型描述它：两个质量块连在一根弹簧上。除了平动自由度外，分子还有另外两种运动方式：

[6] 沿路走到卡文迪许实验室的走廊，便能看到原始装置。不想散步的话，也可点击下面的链接：

http://www-outreach.phy.cam.ac.uk/camphy/museum/area1/exhibit1.htm

- **转动**：分子可以绕垂直于对称轴的两个轴作刚性转动，转动惯量为 I。（暂时忽略绕对称轴的转动；其转动惯量很小，最终将意味着它并不重要。）

- **振动**：分子可以沿对称轴振荡。

假设转动模和振动模彼此独立。此时，单分子配分函数分解为此前计算的平动配分函数 Z_{trans}（式 (2.5)），与转动、振动贡献的乘积：

$$Z_1 = Z_{\text{trans}} Z_{\text{rot}} Z_{\text{vib}}$$

下面依次处理 Z_{rot} 和 Z_{vib}。

转动

转动自由度的拉格朗日量为[7]

$$L_{\text{rot}} = \frac{1}{2} I(\dot{\theta}^2 + \sin^2\theta \dot{\phi}^2) \tag{2.17}$$

因此，共轭动量为

$$p_\theta = \frac{\partial L_{\text{rot}}}{\partial \dot{\theta}} = I\dot{\theta} \quad , \quad p_\phi = \frac{\partial L_{\text{rot}}}{\partial \dot{\phi}} = I \sin^2\theta\, \dot{\phi}$$

由此得到转动双原子分子的哈密顿量：

$$H_{\text{rot}} = \dot{\theta} p_\theta + \dot{\phi} p_\phi - L = \frac{p_\theta^2}{2I} + \frac{p_\phi^2}{2I \sin^2\theta} \tag{2.18}$$

转动对配分函数的贡献为

$$\begin{aligned} Z_{\text{rot}} &= \frac{1}{(2\pi\hbar)^2} \int d\theta d\phi dp_\theta dp_\phi\, e^{-\beta H_{\text{rot}}} \\ &= \frac{1}{(2\pi\hbar)^2} \sqrt{\frac{2\pi I}{\beta}} \int_0^\pi d\theta \sqrt{\frac{2\pi I \sin^2\theta}{\beta}} \int_0^{2\pi} d\phi \\ &= \frac{2Ik_BT}{\hbar^2} \end{aligned} \tag{2.19}$$

[7] 例如参见《Classical Dynamics》（《经典动力学》）讲义第 3.6 节。

由此可以计算每个分子的平均转动能：

$$E_{\text{rot}} = k_B T$$

再计入平动贡献 (2.5)，能平动、转动而不能振动的双原子分子，其配分函数为 $Z_1 = Z_{\text{trans}} Z_{\text{rot}} \sim (k_B T)^{5/2}$。由这些分子组成的气体配分函数为 $Z = Z_1^N / N!$，进而算出能量 $E = \frac{5}{2} N k_B T$ 与热容：

$$C_V = \frac{5}{2} k_B N$$

其实仅由能量均分即可得到这一结果：共有三个平动模和两个转动模，对能量的总贡献为 $5N \times \frac{1}{2} k_B T$。

振动

振动模的哈密顿量就是谐振子的哈密顿量。用 ζ 表示偏离平衡位置的位移；分子的振动频率 ω 由原子间键合强度决定。哈密顿量为

$$H_{\text{vib}} = \frac{p_\zeta^2}{2m} + \frac{1}{2} m\omega^2 \zeta^2$$

由此可计算配分函数：

$$Z_{\text{vib}} = \frac{1}{2\pi\hbar} \int d\zeta dp_\zeta e^{-\beta H_{\text{vib}}} = \frac{k_B T}{\hbar\omega} \tag{2.20}$$

每个分子的平均振动能为

$$E_{\text{vib}} = k_B T$$

（谐振子只有一个自由度，你也许预期得到 $\frac{1}{2} k_B T$。但存在势能时，能量均分的应用方式略有不同。习题中还有一个例子，借此很容易归纳出一般形式。）

将所有部分相加，平动、转动和振动对热容的总贡献为

$$C_V = \frac{7}{2} N k_B$$

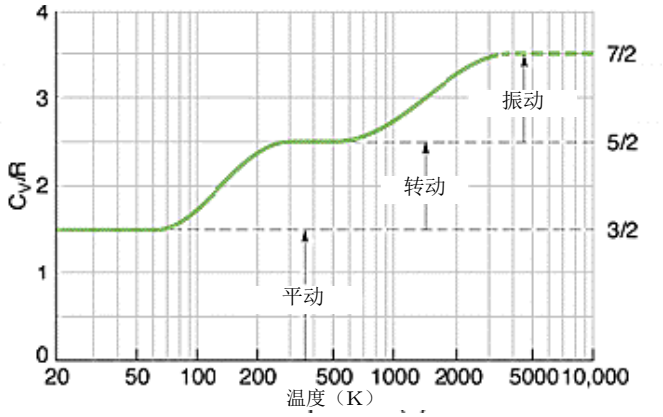


图 11：氢气 H_2 的热容。图由 P. Eyland 绘制。

这个结果既不依赖转动惯量 I，也不依赖分子键的刚度所决定的 ω。I 较大的分子转得更慢，使平均转动动能仍为 k_BT；由较硬弹簧连接、ω 较大的分子振幅更小，使平均振动能仍为 k_BT。这保证了热容为常数。

太好了！双原子气体的热容就是 $\frac{7}{2}Nk_B$。然而事实并非如此！图 11 是最简单的双原子气体 H_2 热容的理想化曲线。在约 5000 K 的足够高温下，确实出现预期的全部热容；但低温时，热容与单原子气体相同。中间温区则似乎能转动、不能振动。这是怎么回事？十九世纪末，科学家对此越来越困惑。

上述讨论漏掉了一个至关重要的东西：$\hbar$。随着温度降低，振动模和转动模依次被冻结，这是量子效应。事实上，气体热容的这种行为，是量子力学首次在实验中显露踪迹。我们习惯认为量子力学与微小尺度有关，这里却看到它影响着 2000 K 下的气体物理。这也正是本课程的主题：微观如何决定宏观。第 3.4 节将重访双原子气体，计入有关量子效应，理解其热容。

2.5 相互作用气体

至今只讨论了自由系统：粒子四处运动，彼此互不理会。现在加入相互作用，事情将有趣得多，

也困难得多。物理学最重要的许多未解问题，都与大量粒子之间的相互作用有关。这里先从温和的情形入手，介绍一种简单近似，开始理解粒子相互作用的影响。

再次关注单原子气体。在原子间没有相互作用的极限下，理想气体定律严格成立。原子数密度 N/V 很小时，这是很好的近似。理想气体定律的修正常用密度展开表示，称为**维里展开**。最一般的状态方程为

$$\frac{p}{k_B T} = \frac{N}{V} + B_2(T)\frac{N^2}{V^2} + B_3(T)\frac{N^3}{V^3} + \dots \tag{2.21}$$

函数 $B_j(T)$ 称为**维里系数**。

目标是从第一性原理计算维里系数，出发点为相距 r 的两个中性原子之间的势能 $U(r)$。这个势具有两个重要特点：

- 按 $1/r^6$ 衰减的吸引相互作用，源于中性原子的涨落偶极。回忆两个永久偶极矩 p_1, p_2 的势能按 $p_1 p_2/r^3$ 变化。中性原子没有永久偶极，但量子涨落能产生瞬时偶极。若第一个原子的瞬时偶极为 p_1，便产生电场 $E \sim p_1/r^3$，进而在第二个原子上诱导偶极 $p_2 \sim E \sim p_1/r^3$。于是原子间势能按 $p_1 p_2/r^3 \sim 1/r^6$ 变化，有时称为**范德瓦耳斯相互作用**。

- 短距离处迅速增强的排斥相互作用，源于阻止两个原子占据相同空间的泡利不相容原理。这里排斥的准确形式不太重要，只要足够强即可。（泡利不相容原理是量子效应；若势的准确形式很重要，就应自始至终使用量子力学，下一章将这样做。）

常用来模拟原子间作用力的一个势是**伦纳德–琼斯势**：

$$U(r) \sim \left(\frac{r_0}{r}\right)^{12} - \left(\frac{r_0}{r}\right)^{6} \tag{2.22}$$

指数 12 仅为方便而选取，因为 $12 = 2 \times 6$，可简化某些计算。

更简单的势包含硬核排斥：通过无穷大的势，禁止两个粒子的距离小于某个固定值：

$$U(r) = \begin{cases} \infty & r < r_0 \\ -U_0 \left(\frac{r_0}{r}\right)^6 & r \geq r_0 \end{cases} \tag{2.23}$$

右图示意了带有范德瓦耳斯吸引的硬核势。很快会看到，维里系数由涉及 $U(r)$ 的一系列越来越难的积分确定，因此最好使用尽可能简单的势。实际计算时将采用式 (2.23)。

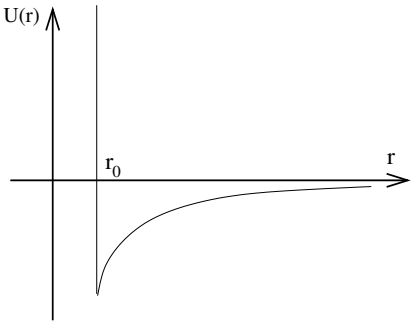


图 12：

2.5.1 迈耶 f 函数与第二维里系数

现在改变记号，用 $\vec{r}$ 而不是 $\vec{q}$ 表示粒子位置。（本章开头使用后者，是为了强调与量子力学的联系；现在已经不再需要！）气体的哈密顿量为

$$H = \sum_{i=1}^{N} \frac{p_i^2}{2m} + \sum_{i>j} U(r_{ij})$$

其中 $r_{ij} = |\vec{r}_i - \vec{r}_j|$ 是粒子间距。最后一个和式中的限制 $i > j$ 保证每对粒子恰好计数一次。于是配分函数为

$$\begin{aligned} Z(N,V,T) &= \frac{1}{N!}\frac{1}{(2\pi\hbar)^{3N}} \int \prod_{i=1}^{N} d^3p_i d^3r_i \; e^{-\beta H} \\ &= \frac{1}{N!}\frac{1}{(2\pi\hbar)^{3N}} \left[\int \prod_i d^3p_i \; e^{-\beta \sum_j p_j^2/2m}\right] \times \left[\int \prod_i d^3r_i \; e^{-\beta \sum_{j<k} U(r_{jk})}\right] \\ &= \frac{1}{N!\lambda^{3N}} \int \prod_i d^3r_i \; e^{-\beta \sum_{j<k} U(r_{jk})} \end{aligned}$$

其中 λ 是式 (2.6) 引入的热波长。剩下的位置积分看起来相当困难！由于相互作用，积分无法

以显然的方式因子化。怎么办？一个自然的尝试是作泰勒展开；在这里，它与所谓的累积量展开密切相关：

$$e^{-\beta\sum_{j<k}U(r_{jk})} = 1 - \beta\sum_{j<k}U(r_{jk}) + \frac{\beta^2}{2}\sum_{j<k,l<m}U(r_{jk})U(r_{lm}) + \dots$$

遗憾的是，这并不很有用。我们希望每一项都比前一项小，但当 $r_{ij} \to 0$ 时，势 $U(r_{ij}) \to \infty$，似乎不适合作为展开参数。

因此不采用朴素的泰勒展开，而改用下面这个通常称为**迈耶 f 函数**的量：

$$f(r) = e^{-\beta U(r)} - 1 \tag{2.24}$$

这是更好的展开参数。粒子相距很远，$r \to \infty$ 时，$f(r) \to 0$；粒子靠近，$r \to 0$ 时，迈耶函数则趋于 $f(r) \to -1$。接下来尝试构造合适的 f 展开。定义

$$f_{ij} = f(r_{ij})$$

于是配分函数可写成

$$\begin{aligned} Z(N,V,T) &= \frac{1}{N!\lambda^{3N}}\int\prod_i d^3r_i \prod_{j>k}(1+f_{jk}) \\ &= \frac{1}{N!\lambda^{3N}}\int\prod_i d^3r_i \left(1 + \sum_{j>k} f_{jk} + \sum_{j>k,l>m} f_{jk}f_{lm} + \dots\right) \end{aligned} \tag{2.25}$$

第一项的每个积分都给出体积 V，因此得到 V^N。第二项是一个求和，各项都相同，形式如下：

$$\int\prod_{i=1}^{N} d^3r_i \; f_{12} = V^{N-2}\int d^3r_1 d^3r_2 \; f(r_{12}) = V^{N-1}\int d^3r \; f(r)$$

最后一步只是把积分变量从 $\vec{r}_1, \vec{r}_2$ 换为质心 $\vec{R} = \frac{1}{2}(\vec{r}_1 + \vec{r}_2)$ 和相对位置 $\vec{r} = \vec{r}_1 - \vec{r}_2$。（你也许担心 $\vec{r}$ 积分的范围会改变，但 $f(r)$ 的积分只在原子尺度距离上有贡献，因而这只影响系统边界附近，可忽略不计。）每一对粒子都有

这样一项，共 $\frac{1}{2}N(N-1)$ 项。当 $N \sim 10^{23}$ 时，可近似为 $\frac{1}{2}N^2$。忽略 f 的二次及更高次项，配分函数近似为

$$\begin{aligned} Z(N,V,T) &= \frac{V^N}{N!\lambda^{3N}}\left(1+\frac{N^2}{2V}\int d^3r\ f(r)+\ldots\right) \\ &= Z_{\text{ideal}}\left(1+\frac{N}{2V}\int d^3r\ f(r)+\ldots\right)^N \end{aligned}$$

这里用了此前的结果 $Z_{\text{ideal}} = V^N/(N!\lambda^{3N})$。最后一行还耍了一个小把戏，把积分前的一个 N 因子挪成整个括号的指数。这样整理后，自由能便如预期那样与粒子数成正比：

$$F = -k_BT\log Z = F_{\text{ideal}} - Nk_BT\log\left(1+\frac{N}{2V}\int d^3r\ f(r)\right) \tag{2.26}$$

如果不喜欢这个小技巧，不难验证，下面的状态方程 (2.27) 并不依赖它。下一节还将仔细研究展开，说明所有高阶项如何处理。

由自由能表达式 (2.26) 可见，我们确实在按气体密度展开，因为修正项正比于 N/V。这一自由能形式将给出第二维里系数 $B_2(T)$。

可以更精确地说明何谓低密度。积分 $\int d^3r\, f(r)$ 的具体形式依赖于势，但对于伦纳德–琼斯势 (2.22) 和硬核排斥势 (2.23)，都有大致的估计 $\int d^3r\, f(r) \sim r_0^3$，其中 r_0 约为势取最小值处的距离。（下面会准确计算硬核势的积分。）为使展开有效，希望每多含一个 f 的项都小于前一项。（这句话实际上仅近似成立；下面建立集团展开时会说得更精确。）因此，对数中的第二项应小于一，即

$$\frac{N}{V} \ll \frac{1}{r_0^3}$$

左边是气体密度，右边是原子尺度上的密度，或等价地，原子紧密堆积时物质的密度。这类物质有现成的名称——液体！我们的展开适用于密度远低于液态的气体。

2.5.2 范德瓦耳斯状态方程

利用自由能 (2.26) 可计算气体压强。按 $\log(1+x) \approx x$ 展开对数，得到

$$p = -\frac{\partial F}{\partial V} = \frac{Nk_BT}{V}\left(1 - \frac{N}{2V}\int d^3r f(r) + \ldots\right)$$

正如预期，压强偏离了理想气体的结果。可写成

$$\frac{pV}{Nk_BT} = 1 - \frac{N}{2V}\int d^3r\ f(r) \tag{2.27}$$

为理解这个结果，需要计算 $\int d^3r\, f(r)$。先看两个简单例子：

排斥：若所有距离 r 处均有 $U(r) > 0$，并且 $U(\infty) = 0$，则 $f = e^{-\beta U} - 1 < 0$，压强增加，符合对排斥作用的预期。

吸引：若 $U(r) < 0$，则 $f > 0$，压强减小，符合对吸引作用的预期。

更真实的相互作用在长距离吸引、短距离排斥，会怎样？采用带范德瓦耳斯吸引的硬核势 (2.23) 计算气体状态方程。迈耶 f 函数的积分为

$$\int d^3r\ f(r) = \int_0^{r_0} d^3r(-1) + \int_{r_0}^{\infty} d^3r\ (e^{+\beta U_0(r_0/r)^6} - 1) \tag{2.28}$$

在高温极限 $\beta U_0 \ll 1$ 下近似第二个积分，此时 $e^{\beta U_0(r_0/r)^6} \approx 1 + \beta U_0(r_0/r)^6$。于是

$$\begin{aligned}\int d^3r\ f(r) &= -4\pi\int_0^{r_0} dr\, r^2 + \frac{4\pi U_0}{k_BT}\int_{r_0}^{\infty} dr\ \frac{r_0^6}{r^4} \\ &= \frac{4\pi r_0^3}{3}\left(\frac{U_0}{k_BT} - 1\right)\end{aligned} \tag{2.29}$$

代入式 (2.27)，得到状态方程：

$$\frac{pV}{Nk_BT} = 1 - \frac{N}{V}\left(\frac{a}{k_BT} - b\right)$$

正如所述，这个展开给出了式 (2.21) 的第二维里系数。常数 a, b 定义为

$$a = \frac{2\pi r_0^3 U_0}{3} \quad , \quad b = \frac{2\pi r_0^3}{3}$$

将其写成 $k_B T = \cdots$ 的形式更有用。两边乘以 $k_B T$ 并整理，得到

$$k_B T = \frac{V}{N}\left(p + \frac{N^2}{V^2}a\right)\left(1 + \frac{N}{V}b\right)^{-1}$$

因为按密度 N/V 展开，可以对最后的括号作泰勒展开，只保留前两项，得到

$$k_B T = \left(p + \frac{N^2}{V^2}a\right)\left(\frac{V}{N} - b\right) \tag{2.30}$$

这就是著名的气体**范德瓦耳斯状态方程**。再次强调本分析的局限：它只适用于低密度，并且由于计算积分 (2.28) 时所用的近似，还要求高温。

第 5 章将回到范德瓦耳斯方程，探索其许多有趣性质。目前将它再次改写，就能直观理解背后的物理：

$$p = \frac{N k_B T}{V - bN} - a\frac{N^2}{V^2} \tag{2.31}$$

常数 a 含有 U_0 因子，体现长程吸引的影响，即降低气体压强。压强降低量正比于密度的平方，因为后者与感受到吸引力的粒子对数成正比。相比之下，b 只含 r_0，来自势的硬核排斥部分。粒子本身占有空间，因此它的作用是减小气体的有效体积。

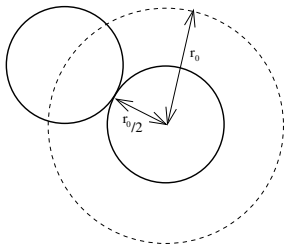


图 13：

值得解释 $b = 2\pi r_0^3/3$ 中那些令人疑惑的因子 2。r_0 是两个原子能够接近的最小距离。将原子看作硬球，其半径为 $r_0/2$，体积为 $4\pi(r_0/2)^3/3$，却不等于 b。不过，如图所示，每个原子周围的排除体积

实际上为 $\Omega = 4\pi r_0^3/3 = 2b$。那么，范德瓦耳斯方程分母中为什么出现 $b = \Omega/2$ 而非 Ω？设逐个加入原子：第一个可在体积 V 中移动，第二个在 $V - \Omega$ 中移动，第三个在 $V - 2\Omega$ 中移动，依此类推。当 $\Omega \ll V$ 时，原子可用的总构型空间为

$$\frac{1}{N!}\prod_{m=1}^{N}(V - m\Omega) \approx \frac{V^N}{N!}\left(1 - \frac{N^2}{2}\frac{\Omega}{V} + \dots\right) \approx \frac{1}{N!}\left(V - \frac{N\Omega}{2}\right)^N$$

那个难缠的 $1/2$ 因子就这样出现了。

上面计算了具有硬核及偶极范德瓦耳斯相互作用的气体状态方程。表达式 (2.27) 看起来可以用于任意原子间势，但实际上有局限。回顾积分 (2.29)，对于 $1/r^n$ 形式的长程相互作用，只有 $n \geq 4$ 时积分才收敛。因此，上述方法不适用于按 $1/r^3$ 或更慢速度衰减的长程势，其中包括重要的 $1/r$ 库仑相互作用。

2.5.3 集团展开

上面计算了理想气体定律的最低阶修正，在维里展开 (2.21) 中对应第二维里系数 B_2。现在建立完整的展开，说明如何计算更高阶维里系数。

回到式 (2.25)，那里首次用 f 表示配分函数：

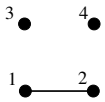
$$\begin{aligned} Z(N,V,T) &= \frac{1}{N!\lambda^{3N}}\int\prod_i d^3r_i \prod_{j>k}(1 + f_{jk}) \\ &= \frac{1}{N!\lambda^{3N}}\int\prod_i d^3r_i \left(1 + \sum_{j>k} f_{jk} + \sum_{j>k,l>m} f_{jk}f_{lm} + \dots\right) \end{aligned} \tag{2.32}$$

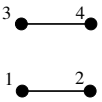
此前实际上把第二维里系数与 f 的线性项联系起来，这正是状态方程 (2.27) 的核心。你也许认为 f 的二次项给出第三维里系数，以此类推。但下面将看到，展开比这更微妙。

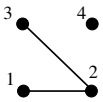
展开式 (2.32) 包含 $f_{ij}f_{kl}f_{mn}\cdots$ 形式的项，下标表示原子对 (i,j)、(k,l) 等。这些原子对可以有共同的原子，也可以全不相同。但同一对原子不会在同一项中重复出现，查看式 (2.32) 第一行便可验证。引入图示方法来记录和式中的所有项，按以下规则，为每个 $f_{ij}f_{kl}f_{mn}\cdots$ 配一幅图：

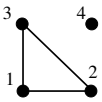
- 画出 N 个原子。（$N\sim 10^{23}$ 时当然很麻烦，但很快会看到，实际上只需画包含少量原子的子图。）
- 对每个在下标中出现的原子对连一条线。例如 $f_{ij}f_{kl}f_{mn}\cdots$ 对应在原子 i,j 之间连线，在 k,l 之间连线，依此类推。

例如，只有 $N=4$ 个原子时，展开式中的不同项对应如下图示：

$f_{12}=$ 

$f_{12}f_{34}=$ 

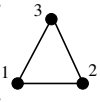
$f_{12}f_{23}=$ 

$f_{21}f_{23}f_{31}=$ 

这些图示称为**图**。每个可能的图在配分函数 (2.32) 中恰好出现一次，换言之，配分函数是对所有图求和。仍需对全部位置 $\vec{r}_i$ 积分。把图 G 的积分记为 $W[G]$，则配分函数为

$$Z(N,V,T)=\frac{1}{N!\lambda^{3N}}\sum_G W[G]$$

几乎所有可以画出的图都包含互不连通的部分。例如，单个 f_{ij} 对应的图中，只有两个原子相连，其余 $N-2$ 个原子各自孤立。$f_{ij}f_{kl}$ 对应两类图：两对独立原子，如上面第二例；或 (i,j) 与 (k,l) 有一个共同原子，形成三个相连的原子，如第三例。关键在于，对位置 $\vec{r}_i$ 的积分可以分解为各互不连通部分的位置积分之积。下面以 $N=5$ 个原子为例：

$W\left[\right.$ 

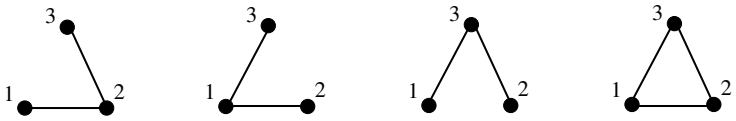
$\left.\right]=\left(\int d^3r_1d^3r_2d^3r_3f_{12}f_{23}f_{31}\right)\left(\int d^3r_4d^3r_5f_{45}\right)$

图中各个互不连通的连通部分称为**集团**。含有 l 个原子的集团称为 l 粒子集团。上述 $N=5$ 的例子有一个三粒子集团和一个二粒子集团。一般地，图 G 中可有 m_l 个 l 粒子集团，显然必须满足

$$\sum_{l=1}^{N} m_l l = N \tag{2.33}$$

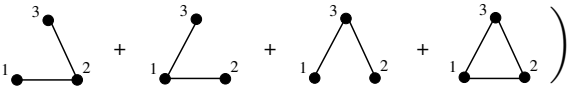
当然，若图中连线很少而原子很多，几乎所有原子都会成为孤立的单粒子集团。

现在可以兑现承诺：不必画出全部 $N \sim 10^{23}$ 个原子。关键是集中考察 l 粒子集团，并将展开组织成 $l+1$ 粒子集团比 l 粒子集团更不重要的形式。先看三粒子集团，共有四种不同的连接方式：



每种三粒子集团都可以与其余 $N-3$ 个原子的任意集团组合一起出现在图中。由于各集团在配分函数中因子化，Z 必含有因子

$$U_3 \equiv \int d^3r_1 d^3r_2 d^3r_3 \left(\quad + \quad + \quad + \quad \right)$$



U_3 同时包含 f^2 和 f^3 阶项。这才是组织展开的正确方式：按相连原子的数目，而非图中连线的数目（即 f 的幂次）分类。配分函数同样包含与其他所有 l 粒子集团对应的因子，定义相应积分为

$$U_l \equiv \int \prod_{i=1}^{l} d^3r_i \sum_{G \in \{l\text{- 集团 }\}} G \tag{2.34}$$

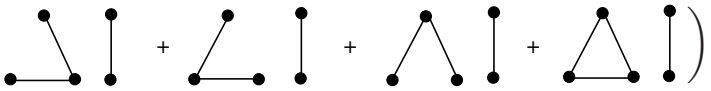
注意，U_1 只是空间积分，即 $U_1 = V$。完整配分函数必由各 U_l 的乘积构成，困难在于正确确定所有组合因子，使每个图恰好计数一次。配分函数中对图 G 的求和结果为

$$\sum_{G} W[G] = N! \sum_{\{m_l\}} \prod_{l} \frac{U_l^{m_l}}{(l!)^{m_l} m_l!} \tag{2.35}$$

因子 $N!/\prod_l [m_l!(l!)^{m_l}]$ 计算把粒子分成 m_l 个 l 粒子集团的方法数，但不计各集团内部的不同连接方式。这正是所需的计数，因为内部连接已包含在积分 U_l 中。

组合论证并不总是一目了然。检验两个例子，确认答案正确。先考虑将 $N = 4$ 个原子分成两个二粒子集团（$m_2 = 2$），共有三种图：$f_{12}f_{34} =$  , $f_{13}f_{24} =$  , 以及 $f_{14}f_{23} =$  . 每幅图积分后均给出 U_2^2，因此最终结果应为 $3U_2^2$。式 (2.35) 中对应项为 $4!U_2^2/[(2!)^2\,2!] = 3U_2^2$，与预期一致。

再检验 $N = 5$ 个原子、$m_2 = m_3 = 1$ 的情形。所有图都以如下组合出现，

$$U_3U_2 = \int \prod_{i=1}^{5} d^3r_i \Bigg($$  $$\Bigg)$$

以及由粒子置换得到的图。置换完全由二粒子集团中那两个原子的选择确定，共有十种。因此答案应为 $10U_3U_2$。对照式 (2.35)，有 $5!U_3U_2/(3!2!) = 10U_3U_2$，符合要求。

希望你现在相信，式 (2.35) 正确计算了图的数目。因此，配分函数最终为

$$Z(N,V,T) = \frac{1}{\lambda^{3N}} \sum_{\{m_l\}} \prod_l \frac{U_l^{m_l}}{(l!)^{m_l} m_l!}$$

计算这个和式的困难在于，仍需考虑将 N 个原子分成不同集团的各种方式，也就是仍须满足约束 (2.33)。如果不用管这个约束，就能对任意 m_l 自由求和，事情会容易得多。幸好，在 N 不固定的巨正则系综中恰能这样做！巨正则配分函数为

$$\mathcal{Z}(\mu,V,T) = \sum_N e^{\beta\mu N} Z(N,V,T)$$

定义**逸度** $z = e^{\beta\mu}$，于是

$$\mathcal{Z}(\mu,V,T) = \sum_N z^n Z(N,V,T) = \sum_{m_l=0}^{\infty} \prod_{l=1}^{\infty} \left(\frac{z}{\lambda^3}\right)^{m_l l} \frac{1}{m_l!} \left(\frac{U_l}{l!}\right)^{m_l} = \prod_{l=1}^{\infty} \exp\left(\frac{U_l z^l}{\lambda^{3l} l!}\right)$$

通常定义

$$b_l = \frac{\lambda^3}{V}\frac{U_l}{l!\lambda^{3l}} \tag{2.36}$$

特别注意 $U_1 = V$，因此 $b_1 = 1$。巨正则配分函数可以写成

$$\mathcal{Z}(\mu, V, T) = \prod_{l=1}^{\infty} \exp\left(\frac{V}{\lambda^3} b_l z^l\right) = \exp\left(\frac{V}{\lambda^3}\sum_{l=1}^{\infty} b_l z^l\right) \tag{2.37}$$

这里发生了一件很漂亮的事：对所有图的求和，改写成了对所有连通图（即集团）求和后再取指数。这是一条普遍规律，在量子场论中同样成立，只是那里的图变成了费曼图。

回到主线，现在可以计算压强：

$$\frac{pV}{k_B T} = \log \mathcal{Z} = \frac{V}{\lambda^3}\sum_{l=1}^{\infty} b_l z^l$$

以及粒子数：

$$\frac{N}{V} = \frac{z}{V}\frac{\partial}{\partial z}\log \mathcal{Z} = \frac{1}{\lambda^3}\sum_{l=1}^{\infty} l b_l z^l \tag{2.38}$$

两式相除给出状态方程：

$$\frac{pV}{N k_B T} = \frac{\sum_l b_l z^l}{\sum_l l b_l z^l} \tag{2.39}$$

唯一的不足是，状态方程用 z 表示。要整理成维里展开 (2.21) 的形式，需将式 (2.38) 反解，用粒子密度 N/V 表示 z。令式 (2.39) 与式 (2.21) 相等，并定义 $B_1 = 1$，有

$$\begin{aligned}
\sum_{l=1}^{\infty} b_l z^l &= \sum_{l=1}^{\infty} B_l \left(\frac{N}{V}\right)^{l-1} \sum_{m=1}^{\infty} m b_m z^m \\
&= \sum_{l=1}^{\infty} \frac{B_l}{\lambda^{3(l-1)}} \left(\sum_{n=1}^{\infty} n b_n z^n\right)^{l-1} \sum_{m=1}^{\infty} m b_m z^m \\
&= \left[1 + \frac{B_2}{\lambda^3}(z + 2b_2 z^2 + 3b_3 z^3 + \ldots) + \frac{B_3}{\lambda^6}(z + 2b_2 z^2 + 3b_3 z^3 + \ldots)^2 + \ldots\right] \\
&\qquad \times \left[z + 2b_2 z^2 + 3b_3 z^3 + \ldots\right]
\end{aligned}$$

这里用了 $B_1 = 1$ 和 $b_1 = 1$。将左右两边展开至 z^3 阶，得到

$$z + b_2 z^2 + b_3 z^3 + \ldots = z + \left(\frac{B_2}{\lambda^3} + 2b_2\right) z^2 + \left(3b_3 + \frac{4b_2 B_2}{\lambda^3} + \frac{B_3}{\lambda^3}\right) z^3 + \ldots$$

逐项比较，再回忆 b_l 通过式 (2.36) 由 U_l 定义，而 U_l 通过式 (2.34) 由图积分定义，得到第二维里系数：

$$B_2 = -\lambda^3 b_2 = -\frac{U_2}{2V} = -\frac{1}{2V}\int d^3 r_1 d^3 r_2 f(\vec{r}_1 - \vec{r}_2) = -\frac{1}{2}\int d^3 r f(r)$$

这重现了前面用较简单方法得到的式 (2.27)。
现在也得到了第三维里系数：

$$B_3 = \lambda^6 (4b_2^2 - 2b_3)$$

当然，仍要计算一个棘手的积分才能得到具体结果。更重要的是，集团展开提供了系统进行任意阶微扰展开的方法。

2.6 屏蔽与等离子体的德拜–休克尔模型

本章的经典统计方法还有许多应用。这里用它推导重要的**屏蔽**现象。所考虑的问题有时称为“单组分等离子体”：每个电子带电 $-q$，电子气在固定、均匀的正电荷密度 $+q\rho$ 背景中运动。电荷密度使整个系统电中性，因此 ρ 也是电子的平均数密度（原文误称电荷密度）。这就是**德拜–休克尔模型**。

不存在背景电荷时，电子间相互作用由库仑势给出：

$$U(r) = \frac{q^2}{r}$$

这里使用 $4\pi\epsilon_0 = 1$ 的单位。固定背景电荷怎样影响电子之间的势？德拜–休克尔模型的巧妙之处，是用统计方法回答这个问题。将一个电子放在原点，尝试求它引起的静电势 $\phi(\vec{r})$。这并不显然，因为 ϕ 还依赖所有其他电子的位置。一般可写为

$$\nabla^2 \phi(\vec{r}) = -4\pi \left(-q\delta(\vec{r}) + q\rho - q\rho g(\vec{r})\right) \tag{2.40}$$

右边第一项来自原点处的电子，第二项来自背景正电荷，第三项来自其他电子，其在第一个电子附近的平均数密度为 $\rho g(\vec{r})$。困难在于不知道函数 g。零温时，电子会尽可能彼此远离；非零温度下，热能允许它们相互接近。这正是所需线索：一个电子接近原点的能量代价为 $E(\vec{r}) = -q\phi(\vec{r})$。因此，假设原点附近的密度由玻尔兹曼因子给出：

$$g(\vec{r}) \approx e^{\beta q\phi(\vec{r})}$$

高温时，$\beta q\phi \ll 1$，可写 $e^{\beta q\phi} \approx 1 + \beta q\phi$，于是泊松方程 (2.40) 变为

$$\left(\nabla^2 + \frac{1}{\lambda_D^2}\right)\phi(\vec{r}) = 4\pi q\delta(\vec{r})$$

其中 $\lambda_D^2 = 1/(4\pi\beta\rho q^2)$。（上式原文的加号应为减号。）方程的解为

$$\phi(\vec{r}) = -\frac{qe^{-r/\lambda_D}}{r} \tag{2.41}$$

由此立即得到电子之间的有效势能：

$$U_{\text{eff}}(r) = \frac{q^2 e^{-r/\lambda_D}}{r}$$

可见，等离子体引入了分子中的指数因子，使势在 $r > \lambda_D$ 时迅速衰减。这一效应称为**屏蔽**，λ_D 称为**德拜屏蔽长度**。若原点周围 λ_D 距离内有大量电子，就可以合理使用平均电荷密度的概念，式 (2.41) 的推导也才自洽。因此要求 $\rho\lambda_D^3 \gg 1$。

3. 量子气体

本节讨论量子效应十分重要的情形。仍将注意力限制在气体上，即一群不停运动、彼此几乎没有相互作用的粒子。不过，很快就会看到，“气体”这一概念在量子世界中的用途极广。它不仅可以描述上一节的通常气体，还能帮助理解光，甚至颇具讽刺意味地，理解固体的某些性质。本节后半部分将考察低温气体，此时它们的行为主要由量子统计决定。

3.1 态密度

先引入一个重要概念：态密度。为说明它，再次考虑限制在边长 L、体积 $V = L^3$ 的盒子中的理想气体。在量子力学中，每个粒子由波函数描述。对波函数施加周期边界条件（不过，本课程讨论的物理均不依赖具体的边界条件选择）。若粒子间没有相互作用，能量本征态就是平面波：

$$\psi = \frac{1}{\sqrt{V}} e^{i\vec{k}\cdot\vec{x}}$$

边界条件要求波矢 $\vec{k} = (k_1, k_2, k_3)$ 按下式量子化：

$$k_i = \frac{2\pi n_i}{L} \quad \text{其中} \quad n_i \in \mathbf{Z}$$

粒子的能量为

$$E_{\vec{n}} = \frac{\hbar^2 k^2}{2m} = \frac{4\pi^2\hbar^2}{2mL^2}\left(n_1^2 + n_2^2 + n_3^2\right)$$

其中 $k = |\vec{k}|$。量子力学的单粒子配分函数 (1.21) 由所有能量本征态的求和给出：

$$Z_1 = \sum_{\vec{n}} e^{-\beta E_{\vec{n}}}$$

问题是：如何计算这个求和？最简单的办法是以积分近似。回忆上一节，粒子的热波长定义为

$$\lambda = \sqrt{\frac{2\pi\hbar^2}{mk_BT}}$$

略去常数因子，求和中各指数都具有 $\sim \lambda^2 n^2/L^2$ 的形式。对任何宏观大小的盒子，都有 $\lambda \ll L$（这说得太保守了！其实是 $\lambda \lll L$），因此有许多满足 $E_{\vec{n}} \le k_B T$ 的态，它们都对求和有贡献。（极低温下会出现例外，第 3.5.3 节将着重讨论。）所以，用积分近似求和几乎不会损失什么。积分测度可以写成

$$\sum_{\vec{n}} \approx \int d^3n = \frac{V}{(2\pi)^3}\int d^3k = \frac{4\pi V}{(2\pi)^3}\int_0^\infty dk\ k^2$$

最后一个等号中，对角度积分得到二维球面面积 4π，剩下的是对大小 $k = |\vec{k}|$ 的积分，以及雅可比因子 k^2。为便于后面的应用，最好在此换一个积分变量，改用能量：

$$E = \frac{\hbar^2 k^2}{2m} \quad \Rightarrow \quad dE = \frac{\hbar^2 k}{m}\,dk$$

现在可将积分写成

$$\frac{4\pi V}{(2\pi)^3}\int dk\ k^2 = \frac{V}{2\pi^2}\int dE\ \sqrt{\frac{2mE}{\hbar^2}}\frac{m}{\hbar^2} \equiv \int dE\ g(E) \tag{3.1}$$

其中

$$g(E) = \frac{V}{4\pi^2}\left(\frac{2m}{\hbar^2}\right)^{3/2} E^{1/2} \tag{3.2}$$

就是态密度：$g(E)dE$ 给出能量介于 E 和 $E + dE$ 之间的态数。注意，式 (3.1) 中并没有实际执行对 E 的积分；它应被视为一个测度，可以据此对任意选定的函数 $f(E)$ 积分。

态密度并非量子力学所特有。事实上，上面的推导将量子态求和换成了动量积分，看起来颇为经典。不过，随着接触的气体种类越来越多，我们会看到态密度出现在所有计算中，是一个十分有用的量。

3.1.1 相对论系统

在 $d = 3 + 1$ 维时空中运动的相对论粒子，其能量为

$$E = \sqrt{\hbar^2 k^2 c^2 + m^2 c^4} \tag{3.3}$$

重复上面的步骤，可得态密度

$$g(E) = \frac{VE}{2\pi^2\hbar^3c^3}\sqrt{E^2 - m^2c^4} \tag{3.4}$$

特别地，对无质量粒子，态密度为

$$g(E) = \frac{VE^2}{2\pi^2\hbar^3c^3} \tag{3.5}$$

3.2 光子：黑体辐射

> “那是绝望之举。我为黑体理论苦苦奋斗了六年。我知道问题是根本性的，也知道答案。我必须不惜一切代价找到理论解释，唯一不能触犯的，是热力学的两条定律。”
>
> 马克斯·普朗克

现在转向第一种真正的量子气体：光。我们将考虑光子（电磁场的量子）构成的气体，并确定它的一系列性质，包括波长分布，换言之，就是它的颜色。

下面描述给定温度下光的颜色。这也适用于同温度物体的颜色，不过有一点保留，稍后说明。论证如下：将物体浸在光子气体中。平衡时，物体与光子温度相同，发射和吸收的光子一样多，因此物体的颜色会与周围的光相似。

虽然讨论的都是颜色，光子气体却通常有个颇为平淡的名字：黑体辐射。原因是，真实物体会因具体的原子组成而呈现吸收线和发射线（这就是刚才的保留之处）。我们不关心这些细节，只想计算物体因为温度而发出的光子光谱。因此，有时会考虑一种理想物体，它吸收任意波长的光子而不反射。在零温下，这样的物体看起来是黑的，这就是“黑体”名称的由来。我们想知道，加热后它会呈现什么颜色。

首先需要了解光子的一些事实。光子的能量由波长 λ，或等价地由频率 $\omega = 2\pi c/\lambda$ 决定：

$$E = \hbar\omega$$

这是相对论能量公式 (3.3) 在无质量粒子 $m = 0$ 情形下的特例。频率与波矢大小的关系为 $\omega = kc$。

光子有两种偏振态，分别对应于垂直传播方向的两个维度。因此，态密度 (3.5) 应乘上因子 2。单个光子在能量 E 至 $E+dE$ 之间可占据的态数为

$$g(E)dE = \frac{VE^2}{\pi^2\hbar^3c^3}dE$$

等价地，单个光子在频率 ω 至 $\omega+d\omega$ 之间可占据的态数为

$$g(E)dE = g(\omega)d\omega = \frac{V\omega^2}{\pi^2c^3}d\omega \tag{3.6}$$

这里略微滥用了记号：$g(\omega)$ 并不是 $g(E)$ 所代表的同一个函数，而是由上式定义的。在这样处理态密度时，有一种常见错误值得指出：必须记得把区间 dE 换算为 $d\omega$。最简单的做法就是像上面那样写成 $g(E)dE = g(\omega)d\omega$。若漏掉这一步，所得 $g(\omega)$ 就会差一个 $\hbar$ 因子。

最后一个需要的事实很重要：光子数不守恒。若把六个原子放进盒子，一个月后回来，它们仍在那里。光子则不一样：盒壁完全可以吸收一个光子，再发射两个。世界上的光子数并不固定，关灯就能证明这一点。

由于光子数不守恒，无法为光子定义一个可独立调节的化学势。事实上，即便在正则系综中，也必须对光子数不同的态求和，因为它们都是“可及态”。（有时也说，应采用 $\mu = 0$ 的巨正则系综，这基本是一回事。）因此，要考虑包含任意数目 N 个光子的态。

先考虑频率确定为 ω 的光子。含 N 个这种光子的态，其能量为 $E = N\hbar\omega$。对所有 N 求和，得到固定频率光子的配分函数：

$$Z_\omega = 1 + e^{-\beta\hbar\omega} + e^{-2\beta\hbar\omega} + \ldots = \frac{1}{1-e^{-\beta\hbar\omega}} \tag{3.7}$$

现在需要计入所有可能的频率。如前面多次看到的，独立部分的配分函数相乘，因此它们的对数相加。我们只需

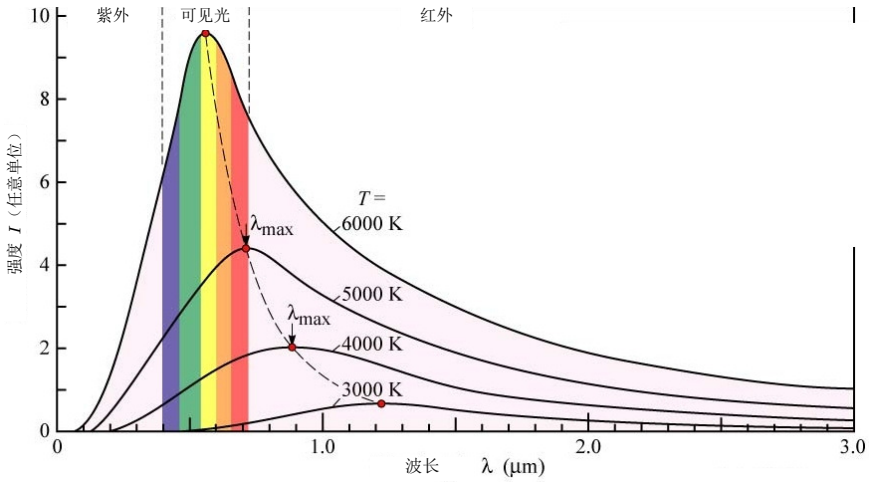


图 14：普朗克分布函数（来源：E. Schubert，《发光二极管》）。

知道频率 ω 附近有多少个光子态，而态密度 (3.6) 正好给出这一信息。因此

$$\log Z = \int_0^\infty d\omega\ g(w)\ \log Z_\omega = -\frac{V}{\pi^2 c^3}\int_0^\infty d\omega\ \omega^2 \log\left(1 - e^{-\beta\hbar\omega}\right) \tag{3.8}$$

3.2.1 普朗克分布

由配分函数 (3.8) 可以计算光子气体中所有感兴趣的量。例如，光子气体储存的能量为

$$E = -\frac{\partial}{\partial\beta}\log Z = \frac{V\hbar}{\pi^2 c^3}\int_0^\infty d\omega\ \frac{\omega^3}{e^{\beta\hbar\omega} - 1} \tag{3.9}$$

不过，在对频率积分之前，被积函数本身已经包含重要信息：它给出频率位于 ω 和 $\omega + d\omega$ 之间的光子所携带的能量：

$$E(\omega)d\omega = \frac{V\hbar}{\pi^2 c^3}\frac{\omega^3}{e^{\beta\hbar\omega} - 1}d\omega \tag{3.10}$$

这就是普朗克分布。上图画出了几个温度下的结果。从图中可见，气体越热，分布峰值对应的波长越短，或者说频率越高。求解 $dE(\omega)/d\omega = 0$，很容易确定峰值的位置：

$$\omega_{\max} = \zeta\frac{k_B T}{\hbar}$$

其中 $\zeta \approx 2.822$ 满足 $3 - \zeta = 3e^{-\zeta}$。上式通常称为维恩位移定律。粗略地说，它告诉我们高温物体的颜色。

要计算光子气体的总能量，必须完成式 (3.9) 的积分。为突出总能量对温度的依赖，作变量替换 $x = \beta\hbar\omega$，得到

$$E = \frac{V}{\pi^2 c^3}\frac{(k_B T)^4}{\hbar^3}\int_0^\infty \frac{x^3 dx}{e^x - 1}$$

积分 $I = \int dx\, x^3/(e^x - 1)$ 不太容易，但可以算出，结果为 $I = \pi^4/15$。（本课程稍后讨论更一般的积分 (3.27) 时，实际上会证明这一点：该积分可转化成求和 (3.28)，最终用伽马函数和黎曼泽塔函数表示为 $I = \Gamma(4)\zeta(4) = \pi^4/15$。）因此，光子气体的能量密度 $\mathcal{E} = E/V$ 正比于 T^4：

$$\mathcal{E} = \frac{\pi^2 k_B^4}{15\hbar^3 c^3}\, T^4$$

斯特藩–玻尔兹曼定律

上述能量密度表达式与斯特藩–玻尔兹曼定律密切相关。后者描述温度为 T 的物体所发出的能量。能流密度定义为物体表面单位面积的能量传输速率，等于

$$\text{能流密度} \quad = \frac{\mathcal{E}c}{4} \equiv \sigma T^4 \tag{3.11}$$

其中

$$\sigma = \frac{\pi^2 k_B^4}{60\hbar^3 c^2} = 5.67 \times 10^{-8}\ Js^{-1}m^{-2}K^{-4}$$

为斯特藩常数。

式 (3.11) 中间一式出现光速因子，是因为能流密度表示能量的传输速率。因子 1/4 的出现，则因为所考虑的并非点源，而是尺寸大于单个光子波长的实际物体。这意味着光子只向物体外发射，而不向物体内发射。此外，只需考虑垂直表面的速度分量 $c\cos\theta$，其中 θ 是光子方向与表面法线的夹角。因此，物体表面任一点的实际光子通量，并非遍及面积为 4π 的整个方向球面，而是由下式给出：

$$\frac{1}{4\pi}\int_0^{2\pi} d\phi \int_0^{\pi/2} d\theta\, \sin\theta\, (c\cos\theta) = \frac{c}{4}$$

辐射压及其他物理量

其余感兴趣的物理量都可以从自由能计算：

$$\begin{aligned} F &= -k_B T \log Z \\ &= \frac{V k_B T}{\pi^2 c^3} \int_o^\infty d\omega \; \omega^2 \log\left(1 - e^{-\beta\hbar\omega}\right) \end{aligned}$$

分部积分可消去对数，得到

$$\begin{aligned} F &= -\frac{V\hbar}{3\pi^2 c^3} \int_0^\infty d\omega \; \frac{\omega^3 e^{-\beta\hbar\omega}}{1 - e^{-\beta\hbar\omega}} \\ &= -\frac{V\hbar}{3\pi^2 c^3} \frac{1}{\beta^4 \hbar^4} \int_0^\infty dx \; \frac{x^3}{e^x - 1} \\ &= -\frac{V\pi^2}{45\hbar^3 c^3} (k_B T)^4 \end{aligned}$$

由此可计算电磁辐射产生的压强：

$$p = -\left.\frac{\partial F}{\partial V}\right|_T = \frac{E}{3V} = \frac{4\sigma}{3c} T^4$$

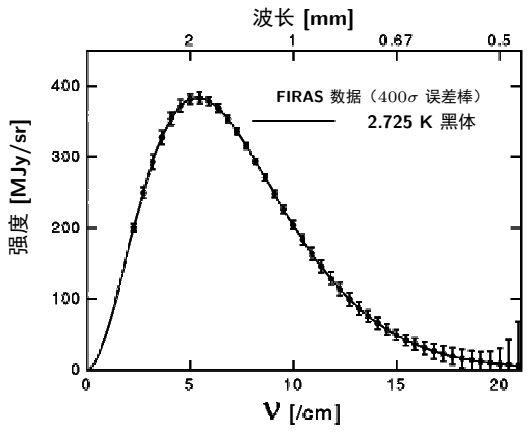
这就是光子气体的状态方程。中间一式说明，光子压强等于能量密度的三分之一；这一事实将在《宇宙学》课程中十分重要。

还可以计算熵 S 和热容 C_V。用斯特藩常数表示最方便，因为它将大多数烦人的因子都包含在内：

$$S = -\left.\frac{\partial F}{\partial T}\right|_V = \frac{16V\sigma}{3c} T^3 \quad , \quad C_V = \left.\frac{\partial E}{\partial T}\right|_V = \frac{16V\sigma}{c} T^3$$

3.2.2 宇宙微波背景辐射

宇宙微波背景（CMB）是大爆炸的余辉，是充满宇宙的均匀辐射。20 世纪 90 年代初，COBE 卫星上的 FIRAS（远红外绝对分光光度计）精确测量了它的强度。下一页的图展示了观测结果，以及温度 $T = 2.725\,\mathrm{K}$ 的黑体谱理论曲线。误差棒看上去似乎很大，但那是因为被放大了 400 倍；若按实际大小绘制，就根本看不见。



这个结果简直令人惊叹。这些光已经旅行了 137 亿年，几乎从时间本身的开端一直走到现在，而我们竟能用如此简单的计算，以难以置信的精度理解它。如果这张图没有让你震撼，那你一定没有灵魂！《宇宙学》讲义中可以了解更多相关内容。

3.2.3 量子力学的诞生

推导普朗克公式 (3.10) 时，关键的概念是：频率为 ω 的光以能量 $E = \hbar\omega$ 的一份份能量包出现。这是量子概念在理论物理史上的首次登场。

来看看经典世界会怎样：频率为 ω 的光可以具有任意小的强度，因而具有任意小的能量。这实际上对应普朗克分布的 $\hbar\omega \ll k_B T$ 区域，此时最小能量 $\hbar\omega$ 完全被热能尺度淹没。于是可以近似为

$$\frac{1}{e^{\beta\hbar\omega} - 1} \approx \frac{1}{\beta\hbar\omega}$$

普朗克分布公式 (3.10) 随之化为

$$E(\omega) = \frac{V}{\pi^2 c^3}\,\omega^2 k_B T$$

注意，量子常数 $\hbar$ 的所有痕迹都消失了。这就是经典辐射分布的瑞利–金斯定律。若将它外推至高频，就会出现严重问题：总能量 $E = \int_0^\infty E(\omega)d\omega$ 发散。这称为紫外灾难。相比之下，普朗克公式 (3.10) 在高频处受到指数抑制，因为当 $\hbar\omega \gg k_B T$ 时，

温度甚至不足以产生单个光子。量子力学给这些高频模规定了最小能量，从而使它们被冻结。

3.2.4 马克斯·普朗克（1858—1947）

> “新的科学真理之所以获胜，并不是因为说服了反对者、使他们看清真相，而是因为反对者最终都死去了。”
>
> 马克斯·普朗克

普朗克在慕尼黑接受教育，在基尔短暂停留后，赴柏林担任教授。（这正是玻尔兹曼当年未曾赴任的职位。）

在早期职业生涯的大部分时间里，普朗克都坚决反对原子观念。他认为热力学定律不可侵犯，无法接受它们建立在概率基础之上。1882 年，他写道：“原子论尽管取得巨大成功，最终仍必将被抛弃。”

二十年后，普朗克改变了想法。1900 年，他将玻尔兹曼的统计方法用于光子，得到了上面推导的结果，提供了量子力学最初的线索。然而，他并未强调推导中最关键的一点：光由量子组成。后来量子理论发展起来时，普朗克再次拒绝接受物理以概率为基础。这一次，他没有改变看法。

3.3 声子

很难想象比气体和固体更不相同的物质。因此，能够运用对气体的研究，准确理解固体的某些性质，是相当令人惊讶的。考虑图示的原子晶体。各个原子被牢牢固定在相应位置，显然不像气体。但原子的振动，也就是声波，却可以用介绍光子时的同一套形式体系处理。

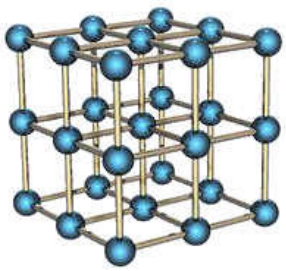


图 15：

3.3.1 德拜模型

量子力学把电磁波变成称为光子的离散能量包。同样，固体中的声波也以离散能量包的形式出现，称为声子。仍取声子能量为

$$E = \hbar\omega = \hbar k c_s \tag{3.12}$$

其中 c_s 现在是声速，而不是光速。

声子的态密度与光子的式 (3.6) 相同，只有两处区别：将光速 c 换成声速 c_s；声子具有三种而非两种偏振态。除了像光子一样的两种横向偏振，还存在一个纵向模。因此，态密度为

$$g(\omega)d\omega = \frac{3V}{2\pi^2 c_s^3}\omega^2 d\omega$$

声子与光子还有一个重要区别。光波可以具有任意高的频率，声波却不行。因为高频意味着短波长，$\lambda = 2\pi c_s/\omega$，但这里存在由原子间距决定的最短波长。波长小于原子间距的声波无法在固体中传播，因为原子之间没有什么东西可以振动。

将声子的最大允许频率记为 ω_D。最短波长 λ_D 应与原子晶格间距 $(V/N)^{1/3}$ 相当，因此预计 $\omega_D \sim (N/V)^{1/3}c_s$。但如何求出比例系数？德拜提出了一个相当巧妙的论证来确定 ω_D。（巧妙到足以让频率下标采用他的姓名首字母，并让本小节以他命名。）先计算单声子态的数目：

$$\int_0^{\omega_D} d\omega\ g(w) = \frac{V\omega_D^3}{2\pi^2 c_s^3}$$

论证的巧妙之处，是把这个数目等同于固体的自由度数。这并非显而易见：含 N 个原子的晶格有 $3N$ 个自由度，因为每个原子都能沿三个方向运动；但单声子态数目计算的是所有原子的集体振动。为什么两者相等？

若要真正弄清楚，应计算晶格的正确能量本征态，数出波矢位于第一布里渊区内的单声子模数目。（有关布里渊区，可参阅《量子力学应用》讲义。）不过，为建立正确的直觉，可以这样想：固体中通常有许多声子，每个声子都可以处于上述任一单声子态中。假设有三个声子处于同一个态，就称该态被占据三次。采用这种说法，上述每个态都可以被占据

任意多次，只受可用能量的限制。要描述系统的总态，就必须说明第一个态中有多少声子、第二个态中有多少声子，依此类推。因此，单声子态数目扮演了自由度数的角色：它给出可以被激发的独立对象的数目。

这一论证最终要求两者相等：

$$3N = \frac{V\omega_D^3}{2\pi^2 c_s^3} \quad \Rightarrow \quad \omega_D = \left(\frac{6\pi^2 N}{V}\right)^{1/3} c_s$$

正如预期，ω_D 与原子间距 $(V/N)^{1/3}$ 相关，但现在连系数也得到了。不过，德拜的论证在某种意义上是“从答案反推”：它被特意构造出来，以保证得到下面将看到的正确高温行为。

由最大频率 ω_D，可以定义相应的能量尺度 $\hbar\omega_D$ 和温度尺度

$$T_D = \frac{\hbar\omega_D}{k_B}$$

这称为德拜温度，是表征固体的一种方式：它是最高频声子开始被激发的温度。T_D 从铅等很软材料的约 100 K，一直到金刚石等很硬材料的约 2000 K。大多数材料的德拜温度在室温附近，上下相差约 100 K。

固体的热容

剩下的工作就是将各部分组合起来。与光子一样，声子数不守恒。固定频率 ω 的声子配分函数与光子的式 (3.7) 相同：

$$Z_\omega = 1 + e^{-\beta\hbar\omega} + e^{-2\beta\hbar\omega} + \ldots = \frac{1}{1 - e^{-\beta\hbar\omega}}$$

计入所有频率，配分函数为

$$\log Z_{\text{phonon}} = \int_0^{\omega_D} d\omega \; g(\omega) \log Z_\omega$$

其中频率为 ω 的声子模配分函数 Z_ω 与光子的式 (3.7) 相同。因此，声波的总能量为

$$E = \int_0^{\omega_D} d\omega \; \frac{\hbar\omega g(\omega)}{e^{\beta\hbar\omega} - 1} = \frac{3V\hbar}{2\pi^2 c_s^3} \int_0^{\omega_D} d\omega \frac{\omega^3}{e^{\beta\hbar\omega} - 1}$$

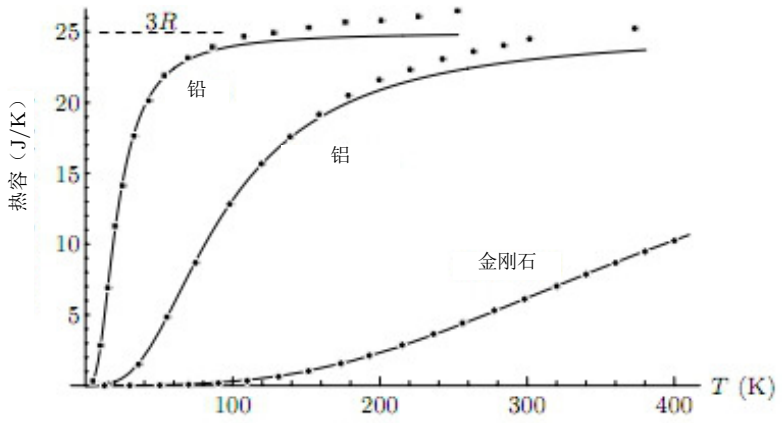


图 16：热容的实验数据。实线为德拜模型的预言。
（来源：D. Schroeder，《热物理学导论》）

再次将积分变量换成 $x = \beta\hbar\omega$，积分上限变为 $x_D = T_D/T$。于是

$$E = \frac{3V}{2\pi^2(\hbar c_s)^3}(k_B T)^4 \int_0^{T_D/T} dx\ \frac{x^3}{e^x - 1}$$

该积分是 T_D/T 的函数，没有简单的解析表达式。不过，可以考察两个极限。首先，当 $T \ll T_D$ 时，可将积分上限换成无穷大，得到与光子情形相同的定积分 $I = \int_0^\infty dx\, x^3/(e^x - 1) = \pi^4/15$。在这个低温区域，热容正比于 T^3：

$$C_V = \frac{\partial E}{\partial T} = \frac{2\pi^2 V k_B^4}{5\hbar^3 c_s^3} T^3 \qquad (T \ll T_D) \tag{3.13}$$

通常用德拜温度 T_D 表示为

$$C_V = N k_B \frac{12\pi^4}{5} \left(\frac{T}{T_D}\right)^3 \tag{3.14}$$

反之，当 $T \gg T_D$ 时，积分仅涉及很小的 x，因此可以将被积函数作泰勒展开：

$$\int_0^{T_D/T} dx\ \frac{x^3}{e^x - 1} = \int_0^{T_D/T} dx\ \left(x^2 + \ldots\right) = \frac{1}{3}\left(\frac{T_D}{T}\right)^3 + \ldots$$

这保证能量随 T 线性增加，而热容趋于常数：

$$C_V = \frac{V k_B^4 T_D^3}{2\pi^2 \hbar^3 c_s^3} = 3Nk_B \qquad (T \gg T_D) \tag{3.15}$$

实验早在 19 世纪初就已发现这种高温行为，称为杜隆–珀蒂定律。德拜确定 ω_D 的论证，基本上就是为了重现上式中的系数 $3N$。这个系数既已为实验所知，也能由爱因斯坦更早提出的固体振动模型得到。（第一份习题中介绍过爱因斯坦模型。）从历史上看，德拜模型真正的成功，是正确预言了低温热容 C_V 的 T^3 行为。

大多数材料的热容主要来自声子。（金属中还有传导电子的贡献，第 3.6 节将计算它。）图 16 展示了三种材料的热容，以及德拜模型的预言。可见符合得非常好！高温下与理论的偏差来自 C_V 和定压热容 C_p 的差别。

德拜模型有什么问题？

如前所见，德拜模型对固体热容的描述非常准确，但它仍只是物理的简化图景。最明显的问题在出发点 (3.12)：能量与频率的关系 $E = \hbar\omega$ 没问题，问题在于频率 ω 与波矢（或动量）k 的关系 $\omega = kc_s$。这类联系能量与动量的方程称为色散关系。声子的真实色散关系稍微复杂一些。

声子的色散关系并不难计算。（事实上，你将在《量子力学应用》课程中完成这一计算。）为简单起见，考虑图示含 N 个原子的一维周期晶格。各原子的平衡位置为 $x_l = la$，并以 $x_{N+1} \equiv x_1$ 施加周期边界条件。令 $u_l = x_l - la$ 为偏离平衡位置的位移。若将原子之间的键近似为谐振子，

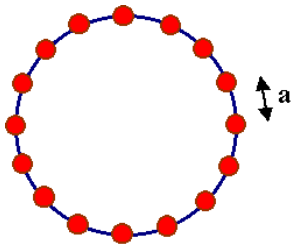


图 17：

则支配振动的哈密顿量为

$$H = \frac{1}{2m}\sum_i \dot{u}_i^2 + \frac{\alpha}{2}\sum_i (u_i - u_{i+1})^2$$

其中 α 表征原子间键的强度。运动方程为

$$\ddot{u}_i = \frac{\alpha}{m}(2u_i - u_{i+1} - u_{i-1})$$

通过离散傅里叶变换很容易求解。取试探形式

$$u_l = \frac{1}{\sqrt{N}}\sum_k \tilde{u}_k e^{i(kla - \omega_k t)}$$

代入运动方程，得到色散关系

$$\omega_k = 2\sqrt{\frac{\alpha}{m}}\left|\sin\left(\frac{ka}{2}\right)\right|$$

要在这个模型中正确计算配分函数，必须使用新的色散关系 $E(k) = \hbar\omega_k$ 重新求态密度，所得积分相当复杂。然而，低温下只有最低频的模被激发，而在 ka 很小时，正弦函数近似为线性函数。因此又回到了德拜模型采用的色散关系 $\omega = kc_s$，声速为 $c_s = a\sqrt{\alpha/m}$。此外，容易验证，该模型在很高温度下也给出预期的杜隆–珀蒂定律。它仅在中间温度区域偏离德拜模型，而即便在那里，偏差通常也很小。

3.4 再论双原子气体

有了这些量子理论经验，可以重新审视第 2.4 节讨论的双原子气体。回忆经典热容预言 $C_V = \frac{7}{2}Nk_B$ 只在很高温度下与实验一致；数据显示，温度降低时，振动模和转动模先后被冻结。这正是量子系统应有的行为，因为每个自由度的激发都需要最小能量。事实上，这种模的“冻结”既在黑体辐射中避免了紫外灾难，也使声子在低温时的热容减小。

先看哈密顿量 (2.18) 描述的转动模。将它视为量子哈密顿量，其能级为

$$E = \frac{\hbar^2}{2I} j(j+1) \quad j = 0, 1, 2, \ldots$$

每个能级的简并度为 $2j+1$，因此单个分子的转动配分函数为

$$Z_{\rm rot} = \sum_{j=0}^{\infty} (2j+1) e^{-\beta\hbar^2 j(j+1)/2I}$$

当 $T \gg \hbar^2/(2Ik_B)$ 时，可用积分近似求和，得到

$$Z_{\rm rot} \approx \int_0^\infty dx\ (2x+1) e^{-\beta\hbar^2 x(x+1)/2I} = \frac{2I}{\beta\hbar^2}$$

这与经典配分函数结果 (2.19) 一致。

相反，当 $T \ll \hbar^2/(2Ik_B)$ 时，除 $j=0$ 外的所有态实际上都不再参与，只剩 $Z_{\rm rot} \approx 1$。在实验可达到的这类低温下，转动模被冻结，只有平动模对热容有贡献。

这一分析也解释了单原子气体为何没有转动热容。或许有人会说，原子是点粒子，不能转动，但这并不正确。正确论证是，原子的转动惯量 I 很小，转动模因而被冻结。双原子分子绕对称轴的转动也是如此。

振动模由谐振子描述。第一份习题中已经计算过它的配分函数（实际上，上面光子和声子的计算也隐含着这一结果）。其能量为

$$E = \hbar\omega(n + \frac{1}{2})$$

配分函数为

$$Z_{\rm vib} = \sum_n e^{-\beta\hbar\omega(n+\frac{1}{2})} = e^{-\beta\hbar\omega/2} \sum_n e^{-\beta\hbar\omega n} = \frac{e^{-\beta\hbar\omega/2}}{1 - e^{-\beta\hbar\omega}} = \frac{1}{2\sinh(\beta\hbar\omega/2)}$$

高温下，$\beta\hbar\omega \ll 1$，配分函数近似为 $Z_{\rm vib} \approx 1/(\beta\hbar\omega)$，再次与经典结果 (2.20) 一致。低温下，当 $\beta\hbar\omega \gg 1$ 时，

配分函数变为 $Z_{\text{vib}} \approx e^{-\beta\hbar\omega/2}$。这来自谐振子的零点能，只给每个粒子的能量增加一个预期的常数：

$$E_{\text{vib}} = -\frac{\partial}{\partial\beta}\log Z_{\text{vib}} \approx \frac{\hbar\omega}{2}$$

它不贡献热容。我们再次看到，量子效应解释了双原子气体热容的观测行为，最终得到类似图 11 的曲线。

3.5 玻色子

本节最后两个主题中，将再次回到简单的单原子理想气体。第 2.2 节的经典处理有其局限。随着温度降低，热德布罗意波长

$$\lambda = \sqrt{\frac{2\pi\hbar^2}{mk_BT}}$$

逐渐增大，最终与粒子间距 $(V/N)^{1/3}$ 相当。此时量子效应变得重要。如果粒子没有相互作用，真正需要考虑的重要效应只有一个：量子统计。

回忆量子力学中的粒子分为玻色子和费米子。自旋–统计定理说明，粒子所属类别由自旋决定。整数自旋粒子为玻色子，意味着交换两个粒子时，波函数必须对称：

$$\psi(\vec{r}_1, \vec{r}_2) = \psi(\vec{r}_2, \vec{r}_1)$$

半整数自旋粒子为费米子，其波函数是反对称的：

$$\psi(\vec{r}_1, \vec{r}_2) = -\psi(\vec{r}_2, \vec{r}_1)$$

低温下，玻色子与费米子的行为迥然不同。熟悉的电子、质子和中子都是费米子。但由偶数个费米子组成的原子，只要能量还不足以使组成粒子脱离束缚态，就表现为玻色子。同样，含有奇数个电子、质子和中子的原子表现为费米子。（实际上，质子和中子本身并非基本粒子：

它们是费米子，因为各自由三个夸克组成，而夸克都是费米子。如果物理定律不同，由四个而不是三个夸克形成这种束缚态，那么质子和中子就都会成为玻色子；如下两节将说明的，原子核也就不会存在！）

先描述玻色子的性质，第 3.6 节再讨论费米子。

3.5.1 玻色–爱因斯坦分布

稍微改变前面的记号，用 $|r\rangle$ 标记系统的单粒子量子态。（以前用 $|n\rangle$，但本节大部分地方 n 将另有用途。）单粒子能量于是记为 E_r，并假设粒子间没有相互作用。你或许会认为，指定整个系统的态，需要说明粒子 1 处于哪个态、粒子 2 处于哪个态，依此类推。但这提供了过多信息，因为粒子 1 和粒子 2 不可分辨。指定系统总态时，无须给每个粒子贴上标签，只需说明态 1 中有多少粒子、态 2 中有多少粒子，依此类推。

将态 $|r\rangle$ 中的粒子数记为 n_r。若采用正则系综，必须计算配分函数

$$Z = \sum_{\{n_r\}} e^{-\beta n_r E_r}$$

其中对将 N 个粒子分配为占据数集合 $\{n_r\}$ 的所有方式求和，并满足约束 $\sum_r n_r = N$。不幸的是，正是这个约束使求和很棘手。因此，正则系综在讨论不可分辨粒子时不太方便。改用巨正则系综、引入化学势 μ 并允许总粒子数 N 涨落，会容易得多。

最简单的做法，是依次考虑每个态 $|r\rangle$。在巨正则系综中，一个给定态可以容纳任意数目的粒子，其巨配分函数为

$$\mathcal{Z}_r = \sum_{n_r} e^{-\beta n_r (E_r - \mu)} = \frac{1}{1 - e^{-\beta(E_r - \mu)}}$$

注意，这里隐含假设上述求和收敛，而它仅在 $E_r - \mu > 0$ 时成立。该条件必须对所有能态 E_r 成立。把基态能量设为

$E_0 = 0$，则玻色气体的巨配分函数仅在以下条件下才有意义：

$$\mu < 0 \tag{3.16}$$

现在利用各态的占据彼此独立这一事实，得到完整的巨配分函数

$$\mathcal{Z} = \prod_r \frac{1}{1 - e^{-\beta(E_r - \mu)}}$$

由此可以计算平均粒子数：

$$N = \frac{1}{\beta}\frac{\partial}{\partial \mu} \log \mathcal{Z} = \sum_r \frac{1}{e^{\beta(E_r - \mu)} - 1} \equiv \sum_r \langle n_r \rangle$$

这里 $\langle n_r \rangle$ 表示态 $|r\rangle$ 中的平均粒子数：

$$\langle n_r \rangle = \frac{1}{e^{\beta(E_r - \mu)} - 1} \tag{3.17}$$

这就是玻色–爱因斯坦分布。下面始终关注热力学极限，此时平均值附近的涨落可忽略。因此，在记号上稍作简化，将态 $|r\rangle$ 的平均粒子数写为 n_r，而不是 $\langle n_r \rangle$。

注意，在光子和声子的计算中已出现过与式 (3.17) 相同形式的表达式，例如式 (3.7)。这不是巧合：光子和声子都是玻色子，两类计算中该项的来源相同，都是因为对给定态中的粒子数求和，而非对单个粒子可处的态求和。正如黑体辐射一节所说，由于光子数和声子数不守恒，严格说不应把它们放在通常的巨正则系综中理解；不过，只要取 $\mu = 0$，公式在形式上就完全相同。

为节省笔墨，下面引入逸度

$$z = e^{\beta\mu} \tag{3.18}$$

由于 $\mu < 0$，有 $0 < z < 1$。

理想玻色气体

再次考察非相对论粒子气体，这次从量子力学的角度出发。能量为

$$E = \frac{\hbar^2 k^2}{2m}$$

如第 3.1 节所述，只要正确计入态密度，就可以将离散动量求和换成能量积分。式 (3.2) 已计算过态密度，重写如下：

$$g(E) = \frac{V}{4\pi^2}\left(\frac{2m}{\hbar^2}\right)^{3/2} E^{1/2} \tag{3.19}$$

结合玻色–爱因斯坦分布，很容易计算气体中的总粒子数：

$$N = \int dE\ \frac{g(E)}{z^{-1}e^{\beta E} - 1}\ , \tag{3.20}$$

关于这个方程，有一点虽显然却很重要。如果能完成积分（马上就会做），便得到粒子数关于化学势和温度的函数 $N = N(\mu, T)$。因此，固定化学势而改变温度时，N 会变化。但大多数实验中，N 是固定的；采用巨正则系综仅因数学上更方便。当然，方便也有代价：必须反解式 (3.20)，得到 $\mu = \mu(N, T)$。这样，在固定 N 的情况下改变 T，μ 也随之变化。理想气体的化学势公式 (2.14) 已是一个例子。

玻色气体的平均能量为

$$E = \int dE\ \frac{Eg(E)}{z^{-1}e^{\beta E} - 1}\ , \tag{3.21}$$

最后，可以计算压强。在巨正则系综中，

$$pV = \frac{1}{\beta}\log \mathcal{Z} = -\frac{1}{\beta}\int dE\, g(E)\log\left(1 - ze^{-\beta E}\right)$$

对最后一个表达式作分部积分。由于 $g(E) \sim E^{1/2}$，得到

$$pV = \frac{2}{3}\int dE\ \frac{Eg(E)}{z^{-1}e^{\beta E} - 1} = \frac{2}{3}E \tag{3.22}$$

这隐含了状态方程，但还有一点工作要做。式 (3.21) 给出能量作为 μ 和 T 的函数；反解式 (3.20) 后，又得到 μ 作为 N 和 T 的函数。将二者代入式 (3.22)，就得到状态方程。只差完成这些积分了……

3.5.2 高温量子气体（几乎）是经典的

不幸的是，积分 (3.20) 和 (3.21) 看起来颇为凶猛。稍后将逐步理解它们的性质，但先考察一个特别简单的极限：在 $z = e^{\beta\mu} \ll 1$ 下展开式 (3.20)、(3.21) 和 (3.22)。马上会说明这个展开的含义（等不及的话，小节标题已经给了提示）。先看粒子数密度 (3.20)：

$$\begin{aligned}\frac{N}{V} &= \frac{1}{4\pi^2}\left(\frac{2m}{\hbar^2}\right)^{3/2}\int_0^\infty dE\ \frac{E^{1/2}}{z^{-1}e^{\beta E}-1} \\ &= \frac{1}{4\pi^2}\left(\frac{2m}{\hbar^2}\right)^{3/2}\int_0^\infty dE\ \frac{ze^{-\beta E}E^{1/2}}{1-ze^{-\beta E}} \\ &= \frac{1}{4\pi^2}\left(\frac{2m}{\hbar^2}\right)^{3/2}\frac{z}{\beta^{3/2}}\int_0^\infty dx\ \sqrt{x}e^{-x}(1+ze^{-x}+\ldots)\end{aligned}$$

这里作了简单替换 $x = \beta E$。这些积分都是高斯型，再令 $x = u^2$ 即可轻松计算。用热波长 λ 表示最终答案很方便：

$$\frac{N}{V} = \frac{z}{\lambda^3}\left(1+\frac{z}{2\sqrt{2}}+\ldots\right) \tag{3.23}$$

现在得到了答案，可以问：刚才究竟做了什么？$z \ll 1$ 是怎样的展开？上式表明，只有 $\lambda^3 N/V \ll 1$ 时展开才自洽，即热波长远小于粒子间距。这在高温下成立，因此 $z \ll 1$ 是高温展开。

乍看之下，$z = e^{\beta\mu} \ll 1$ 对应高温似乎令人意外。$T \to \infty$ 时，$\beta \to 0$，粗看好像应有 $z \to 1$。但这过于天真：若在式 (3.20) 中固定粒子数 N，改变温度时 μ 也必须变化，而且 $\mu \to -\infty$ 的速度足以压倒 $\beta \to 0$。要看出这一点，注意最低阶要求 z/λ^3 为常数，故 $z \sim T^{-3/2}$。

玻色气体的高温状态方程

现在求状态方程。由式 (3.22) 知 $pV = \frac{2}{3}E$，因此要用相同的 $z \ll 1$ 展开计算 E。根据式 (3.21)，能量密度为

$$\begin{aligned}\frac{E}{V} &= \frac{1}{4\pi^2}\left(\frac{2m}{\hbar^2}\right)^{3/2}\int_0^\infty dE\ \frac{E^{3/2}}{z^{-1}e^{\beta E}-1} \\ &= \frac{1}{4\pi^2}\left(\frac{2m}{\hbar^2}\right)^{3/2}\frac{z}{\beta^{5/2}}\int_0^\infty dx\ x^{3/2}e^{-x}(1+ze^{-x}+\ldots) \\ &= \frac{3z}{2\lambda^3\beta}\left(1+\frac{z}{4\sqrt{2}}+\ldots\right)\end{aligned} \tag{3.24}$$

下一步稍显繁琐：要在上式中消去 z，改用 N/V。为此，反解式 (3.23)，并记住所处极限为 $z \ll 1$、$\lambda^3 N/V \ll 1$。得到

$$z = \frac{\lambda^3 N}{V}\left(1-\frac{1}{2\sqrt{2}}\frac{\lambda^3 N}{V}+\ldots\right)$$

将它代入式 (3.24)，得

$$E = \frac{3}{2}\frac{N}{\beta}\left(1-\frac{1}{2\sqrt{2}}\frac{\lambda^3 N}{V}+\ldots\right)\left(1+\frac{1}{4\sqrt{2}}\frac{\lambda^3 N}{V}+\ldots\right)$$

最后代入 $pV = \frac{2}{3}E$，得到理想玻色气体的高温状态方程：

$$pV = Nk_BT\left(1-\frac{\lambda^3 N}{4\sqrt{2}V}+\ldots\right) \tag{3.25}$$

它重现了经典理想气体结果，同时多出一项，可识别为展开 (2.21) 中的第二维里系数。然而，这个压强修正并非来自原子间相互作用，而完全源于量子统计。可见，玻色统计会降低高温气体的压强。

3.5.3 玻色–爱因斯坦凝聚

现在转向更有趣的问题：低温下玻色气体会怎样？回忆巨配分函数收敛要求 $\mu < 0$，因此 $z = e^{\beta\mu} \in (0,1)$。既然高温极限为 $z \to 0$，可以预期量子效应和低温行为出现在 $z \to 1$ 时。

回忆粒子数密度由式 (3.20) 给出，写成

$$\frac{N}{V} = \frac{1}{4\pi^2}\left(\frac{2mk_BT}{\hbar^2}\right)^{3/2}\int_0^\infty dx\ \frac{x^{1/2}}{z^{-1}e^x - 1} \equiv \frac{1}{\lambda^3}\, g_{3/2}(z) \tag{3.26}$$

其中函数 $g_{3/2}(z)$ 属于玻色气体中出现的如下函数族：

$$g_n(z) = \frac{1}{\Gamma(n)}\int_0^\infty dx\ \frac{x^{n-1}}{z^{-1}e^x - 1} \tag{3.27}$$

这些函数也称多重对数函数，有时记为 $\mathrm{Li}_n(z) = g_n(z)$。函数 $g_{3/2}$ 与粒子数有关，而 $g_{5/2}$ 出现在式 (3.21) 的能量计算中。顺便记下伽马函数的值 $\Gamma(3/2) = \sqrt{\pi}/2$。（不要把这些 $g_n(z)$ 与态密度 $g(E)$ 混淆：它们没有关系，只是记号相似。）

第 3.5.2 节考察了式 (3.26) 的 $T \to \infty$ 极限。那里 $\lambda \to 0$，但 $g_{3/2}(z) \to 0$ 恰好补偿它，使 N/V 不变。现在看相反极限 $T \to 0$、$\lambda \to \infty$。或许希望 $g_{3/2}(z) \to \infty$，于是再次完美平衡，使 N/V 保持恒定。下面将证明，这是不可能的。

经过几步变形，积分 (3.27) 可表示为求和：

$$\begin{aligned} g_n(z) &= \frac{1}{\Gamma(n)}\int dx\ \frac{zx^{n-1}e^{-x}}{1 - ze^{-x}} \\ &= \frac{1}{\Gamma(n)}z\int dx\ x^{n-1}e^{-x}\sum_{m=0}^{\infty} z^m e^{-mx} \\ &= \frac{1}{\Gamma(n)}\sum_{m=1}^{\infty} z^m \int dx\ x^{n-1}e^{-mx} \\ &= \frac{1}{\Gamma(n)}\sum_{m=1}^{\infty}\frac{z^m}{m^n}\int du\ u^{n-1}e^{-u} \end{aligned}$$

最后一行的积分正是伽马函数 $\Gamma(n)$ 的定义。因此可以写成

$$g_n(z) = \sum_{m=1}^{\infty}\frac{z^m}{m^n} \tag{3.28}$$

可见，$g_n(z)$ 是 z 的单调递增函数。此外，在 $z=1$ 处，它等于黎曼泽塔函数：

$$g_n(1)=\zeta(n)$$

对当前问题，记住 $\zeta(3/2)\approx 2.612$ 很有用。

回到正题。在式 (3.26) 中降低 T、固定 N/V 时，z 及 $g_{3/2}(z)$ 都必须增大。但 z 不能超过 1。将达到 $z=1$ 时的温度记为 T_c，在式 (3.26) 中取 $z=1$ 即可确定它：

$$T_c=\left(\frac{2\pi\hbar^2}{k_Bm}\right)\left(\frac{1}{\zeta(3/2)}\frac{N}{V}\right)^{2/3} \tag{3.29}$$

如果试图把温度降到 T_c 以下，会怎样？照字面理解，式 (3.26) 说粒子数应当减少。这太荒唐了！它竟说只要把粒子冷却，就能让它们消失。粒子去了哪里？虽然使用巨正则系综，但热力学极限下预计粒子数的相对涨落为 $1/\sqrt{N}$ 量级，远不足以解释这些失踪的粒子。究竟把它们弄丢在哪里了？看来计算出了错。

事实上，计算确实出了错，而且就在最开头。回忆第 3.1 节把态求和换成了能量积分：

$$\sum_{\vec{k}}\approx\frac{V(2m)^{3/2}}{4\pi^2\hbar^3}\int dE\ E^{1/2}$$

由于被积函数中有权重 $\sqrt{E}$，能量 $E=0$ 的基态没有贡献。利用玻色–爱因斯坦分布 (3.17)，可以计算由于处于这个 $E=0$ 基态而被遗漏的粒子数：

$$n_0=\frac{1}{z^{-1}-1} \tag{3.30}$$

对大多数 $z\in(0,1)$，最低态中只有少数粒子，漏掉它们无关紧要。但当 z 极其接近 1，即 $z\approx 1-1/N$ 时，就有宏观数目的粒子占据基态。

重新计算并计入基态粒子十分简单。式 (3.26) 应换成

$$N = \frac{V}{\lambda^3}\, g_{3/2}(z) + \frac{z}{1-z}$$

现在，当 z 接近 1 时，保持 N 固定不再有问题，因为新增项发散。这意味着，若 N 有限，则降低 T 时永远不能达到 $z = 1$；当 $T \to 0$ 时，z 会逐渐停留在 $z \approx 1 - 1/N$ 附近。

当 $T < T_c$ 时，基态粒子数为 $O(N)$。简单代数运算给出基态粒子所占比例：

$$\frac{n_0}{N} = 1 - \frac{V}{N\lambda^3}\,\zeta(3/2) = 1 - \left(\frac{T}{T_c}\right)^{3/2} \tag{3.31}$$

在 $T < T_c$ 时，宏观数目的原子放弃各自的身份，融为一个“共产主义集体”：一个大到肉眼可见的单一量子态。这称为玻色–爱因斯坦凝聚体，为检验众多量子现象提供了极为精密的实验平台。

实验室中的玻色–爱因斯坦凝聚体

弱相互作用原子的玻色–爱因斯坦凝聚体（常简称 BEC）终于在 1995 年实现，距离最初预言已约 70 年。最早的凝聚体由铷、钠或锂组成，包含约 $N \sim 10^4$ 至 10^7 个原子。形成凝聚体所需的转变温度极低，

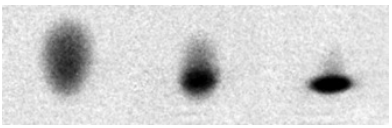


图 18：UFO = BEC

约为 $T_c \sim 10^{-7}\,\mathrm{K}$。图 19 展示了揭示凝聚体存在的经典伪彩色图像。为得到这些图，先将原子储存在磁阱中，随后关闭磁阱。经过短时间 t 后，原子已传播距离 $\hbar k t/m$，此时给原子云拍照。上方像 UFO 的灰色斑点就是原始照片。根据原子的扩散情况推断原子云的动量分布，得到图 19。后两图出现的尖峰表明，大量原子确实处于动量基态。（由于阱尺寸有限及海森堡不确定性关系，该态并非严格的 $k = 0$ 态。）最先发现 BEC 的科罗拉多大学博尔德分校 Eric Cornell、Carl Wieman，以及麻省理工学院 Wolfgang Ketterle，共获 2001 年诺贝尔物理学奖。

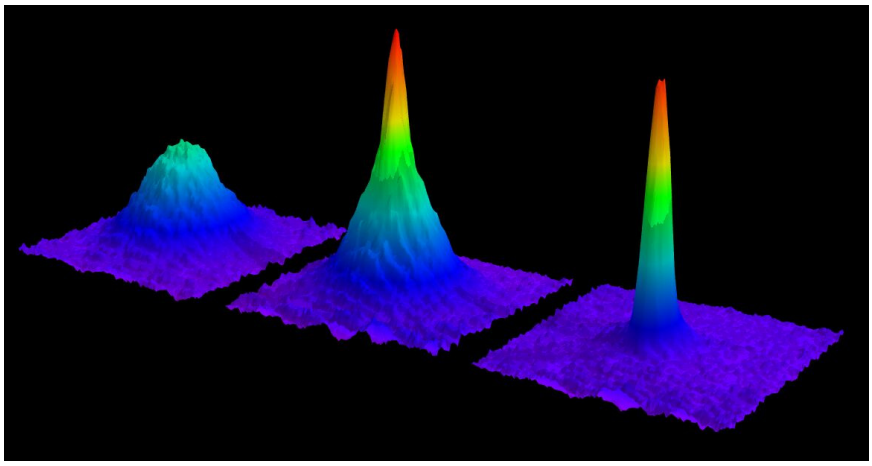


图 19：铷原子的速度分布，取自麻省理工学院 Ketterle 实验室。左图为凝聚体形成前、$T > T_c$ 时的情形，中图和右图都显示了凝聚体的存在。

玻色气体的低温状态方程

式 (3.22) 已计算了理想玻色气体的压强。用新引入的函数 (3.27) 可写成

$$p = \frac{2}{3}\frac{E}{V} = \frac{k_B T}{\lambda^3}\, g_{5/2}(z) \tag{3.32}$$

形式上，基态也有贡献，但它为 $\log(1-z)/V$，比上面一项小约 N 倍，可以放心忽略。低温 $T < T_c$ 时，$z \approx 1$，因此

$$p = \frac{k_B T}{\lambda^3}\zeta(5/2)$$

所以，理想玻色气体的低温状态方程与经典高温行为很不一样。压强满足 $p \sim T^{5/2}$（记住 $1/\lambda^3$ 中还隐藏了 $T^{3/2}$）。更令人意外的是，压强与粒子数密度 N/V 无关。

3.5.4 热容：初识相变

进一步理解跨过临界温度 T_c 时发生了什么。重点考察临界温度两侧的热容行为。

式 (3.32) 已说明，可以用函数 $g_{5/2}(z)$ 表示能量：

$$\frac{E}{V} = \frac{3}{2}\frac{k_B T}{\lambda^3}\, g_{5/2}(z)$$

因此热容变为

$$\frac{C_V}{V} = \frac{1}{V}\frac{dE}{dT} = \frac{15 k_B}{4\lambda^3} g_{5/2}(z) + \frac{3}{2}\frac{k_B T}{\lambda^3}\frac{dg_{5/2}}{dz}\frac{dz}{dT} \tag{3.33}$$

第一项在 $T < T_c$ 和 $T > T_c$ 时都有贡献。但第二项包含 dz/dT，而 z 对温度的依赖很特别：$T > T_c$ 时，它较平滑，随温度升高而减小；当 $T \to T_c$ 时，逸度迅速趋于 $z \approx 1 - 1/N$。$T < T_c$ 时，z 几乎不再变化。因此，第二项仅在 $T > T_c$ 时贡献显著。这里要理解它在接近临界温度时的行为。

先看简单情形。低于临界温度 $T < T_c$ 时，式 (3.33) 只有第一项有贡献，可直接取 $z = 1$，得到热容

$$C_V = \frac{15 V k_B}{4\lambda^3}\zeta(5/2) \sim T^{3/2} \tag{3.34}$$

再看 $T > T_c$。此时 $z < 1$，所以 $g_{5/2}(z) < g_{5/2}(1)$，且 $dz/dT < 0$，热容因而在 $T > T_c$ 时下降。又知 $T < T_c$ 时 $C_V \sim T^{3/2}$，故热容必在 $T = T_c$ 处达到最大值。本小节要更仔细地了解这一带的 C_V 曲线。

计算式 (3.33) 的第二项，需要知道 $g'_{5/2}$，以及从高温侧接近 T_c 时 z 如何随 T 变化。利用式 (3.28)，第一个计算很容易：

$$g_n(z) = \sum_{m=1}^{\infty} \frac{z^m}{m^n} \quad \Rightarrow \quad \frac{d}{dz} g_n(z) = \frac{1}{z} g_{n-1}(z) \tag{3.35}$$

从上方令 $T \to T_c$ 时，$g'_{5/2}(z) \to \zeta(3/2)$，为一个常数。所有微妙之处都在剩下的 dz/dT 中。毕竟，它在 $T < T_c$ 时几乎为零；那么在 $T > T_c$ 时如何变化？求出它稍微费事一些。从式 (3.26) 出发：

$$g_{3/2}(z) = \frac{N\lambda^3}{V} \qquad T > T_c \tag{3.36}$$

固定 N，考察 $z \to 1$ 时函数 $g_{3/2}(z)$ 的行为。已知恰在 $z = 1$ 处，$g_{3/2}(1) = \zeta(3/2)$；但它如何趋近这个值？最简单的办法其实是考察导数 $dg_{3/2}/dz = g_{1/2}/z$，其中

$$g_{1/2}(z) = \frac{1}{\Gamma(1/2)} \int_0^\infty dx \; \frac{x^{-1/2}}{z^{-1}e^x - 1}$$

这样做是因为 $g_{1/2}$ 在 $z \to 1$ 时发散，而分离函数的发散部分通常比提取某个有限部分容易。对 $g_{1/2}$，只需考察积分在 $x = 0$ 附近的部分，就能直接写成

$$\begin{aligned} g_{1/2}(z) &= \frac{1}{\Gamma(1/2)} \int_0^\epsilon dx \; \frac{x^{-1/2}}{z^{-1}(1+x) - 1} + \text{有限值} \\ &= \frac{z}{\Gamma(1/2)} \int_0^\epsilon dx \; \frac{x^{-1/2}}{(1-z) + x} + \ldots \\ &= \frac{2z}{\sqrt{1-z}} \frac{1}{\Gamma(1/2)} \int_0^\epsilon du \; \frac{1}{1+u^2} + \ldots \end{aligned}$$

最后一行作了替换 $u = \sqrt{x/(1-z)}$。于是知道，当 $z \to 1$ 时，$g_{1/2}(z)$ 按 $z(1-z)^{-1/2}$ 发散。这已经足以确定 $g_{3/2}$ 如何接近 $z = 1$ 处的值：必有

$$g_{3/2}(z) \approx \zeta(3/2) + A(1-z)^{1/2} + \ldots$$

其中 A 为某个常数。代入式 (3.36) 并整理，当 T 从上方趋于 T_c 时，得到

$$\begin{aligned} z &\approx 1 - \frac{1}{A^2} \left(\zeta(3/2) - \frac{N\lambda^3}{V} \right)^2 \\ &= 1 - \frac{\zeta(3/2)^2}{A^2} \left(\left(\frac{T}{T_c} \right)^{3/2} - 1 \right)^2 \\ &\approx 1 - B \left(\frac{T - T_c}{T_c} \right)^2 \end{aligned}$$

第二行使用了临界温度表达式 (3.29)。B 是某个常数，再花一点工夫可以求出，但具体数值对这里的讨论不重要。由上式可以确定 $T \to T_c$ 时的 dz/dT：它在 $T = T_c$ 处线性趋于零。

将以上结果合起来，就能确定 $T > T_c$ 时的热容 (3.33)。我们不关心具体系数，将若干数量级为 1 的数归入常数 b，最终得到

$$C_V = \frac{15Vk_B}{4\lambda^3} g_{5/2}(z) - b\left(\frac{T-T_c}{T_c}\right)$$

上式第一项平滑连接到 $T < T_c$ 时的热容 (3.34)，而第二项只在 $T > T_c$ 时存在。注意，当 $T \to T_c$ 时，第二项趋于零，因此热容在这一点连续，但其导数不连续。热容的示意图见右图。

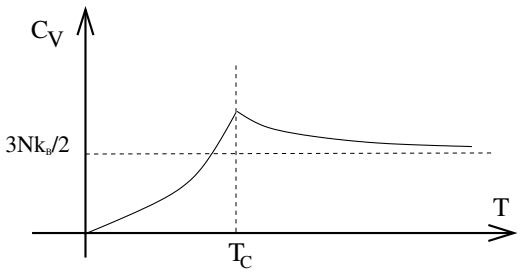


图 20：玻色–爱因斯坦凝聚的热容

物理中的函数通常光滑而良好。这里为什么会出现导数不连续？事实上，严格说来，有限 N 时一切仍然光滑良好：即使在 $T < T_c$，dz/dT 也有类似贡献。重新考察式 (3.30) 和 (3.31) 就能看出：

$$z = \left(1 + \frac{1}{n_0}\right)^{-1} = \left(1 + \frac{1}{N}\frac{1}{1-(T/T_c)^{3/2}}\right)^{-1} \qquad (T < T_c)$$

区别在于，T_c 以上的 dz/dT 为 1 的量级，T_c 以下则为 $1/N$ 的量级。在热力学极限 $N \to \infty$ 中，就产生了上面看到的不连续。这是一个普遍结论：相变及其伴随的不连续，只能出现在严格无限大的系统中。有限系统没有严格意义上的相变。

超流氦-4

氦-4 在 2.17 K 转变为超流体时，也出现类似但更显著的不连续。氦-4 原子含两个质子、两个中子和两个电子，因此是玻色子。（氦-3 则只有一个中子，是费米子。）下一页图中给出了氦-4 热容的实验数据。各图逐次放大相变附近区域，横轴尺度从左到右分别为开尔文、毫开尔文和微开尔文。由于曲线形状像希腊字母 λ，这一转变常称为 λ 转变。

上面描述的玻色–爱因斯坦凝聚与超流性密切相关。严格说，无相互作用的玻色–爱因斯坦凝聚体并非超流体，但只要原子间存在任意弱的排斥相互作用，就会产生超流性。然而，氦-4 的原子间相互作用很强，不能用上面建立的简单方法描述。

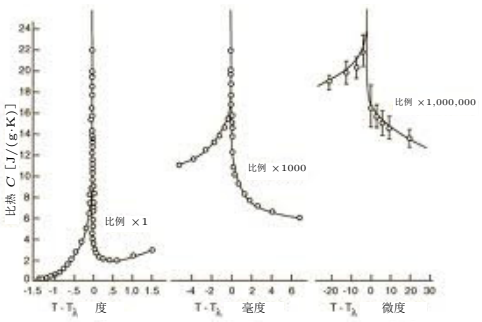


图 21：^{4}He。

超导和氦-3 超流中也存在非常类似于玻色凝聚的现象。此时主角是费米子而非玻色子（超导中的主角是电子）。下一节将看到，费米子不能直接凝聚；但它们可因相互作用形成束缚态，这些有效玻色子随后便能发生凝聚。

3.6 费米子

最后一个主题是费米气体。分析仅限于无相互作用的费米子，但这个简单模型竟能为许多系统提供相当好的初步近似，包括低温金属中的电子、液态氦-3、白矮星和中子星。

费米子具有半整数自旋。根据自旋–统计定理，交换任意两个粒子时，系统波函数必须获得一个负号：

$$\psi(\vec{r}_1, \vec{r}_2) = -\psi(\vec{r}_2, \vec{r}_1)$$

因此，若试图把两个相同费米子放在同一位置，波函数便为零。这体现了泡利不相容原理：费米子不能占据同一个态。将会看到，费米气体的低能物理完全由不相容原理主导。

仍采用巨正则系综。单个态 $|r\rangle$ 的巨配分函数很简单：该态要么被占据，要么不被占据，没有其他可能。

$$\mathcal{Z}_r = \sum_{n=0,1} e^{-\beta n(E_r-\mu)} = 1 + e^{-\beta(E_r-\mu)}$$

因此，所有态的巨配分函数为 $\mathcal{Z} = \prod_r \mathcal{Z}_r$，由此可计算系统的平均粒子数：

$$N = \sum_r \frac{1}{e^{\beta(E_r-\mu)}+1} \equiv \sum_r n_r$$

其中态 $|r\rangle$ 的平均粒子数为

$$n_r = \frac{1}{e^{\beta(E_r-\mu)}+1} \tag{3.37}$$

这就是费米–狄拉克分布，它与玻色–爱因斯坦分布仅在分母的符号上不同。不过，定义配分函数时没有收敛性问题；相应地，费米子的化学势 μ 可以为正，也可以为负。

3.6.1 理想费米气体

再次考虑无相互作用的非相对论粒子，$E = \hbar^2 k^2/(2m)$。由于费米子自旋 s 必为半整数，计算态数时总会有一个简并因子：

$$g_s = 2s+1$$

例如，电子自旋为 $1/2$，相应简并度为 $g_s = 2$，分别计入“自旋向上”和“自旋向下”两种态。计算光子（两种偏振）和声子（三种偏振）的态密度时，已见过类似的简并因子。非相对论费米子的态密度为

$$g(E) = \frac{g_s V}{4\pi^2}\left(\frac{2m}{\hbar^2}\right)^{3/2} E^{1/2}$$

仍使用逸度记号 $z = e^{\beta\mu}$。粒子数为

$$N = \int dE\ \frac{g(E)}{z^{-1}e^{\beta E}+1} \tag{3.38}$$

平均能量为

$$E = \int dE\ \frac{Eg(E)}{z^{-1}e^{\beta E}+1}$$

而压强为

$$pV = \frac{1}{\beta}\int dE\ g(E)\log\left(1+ze^{-\beta E}\right) = \frac{2}{3}E \tag{3.39}$$

在高温下，只需重复第 3.5.2 节的步骤（这也是习题中的一道题）。推导过程中只有几个负号不同，并且再次发现，当 $z \ll 1$ 时，状态方程趋于经典气体的结果：

$$pV = Nk_BT\left(1 + \frac{\lambda^3 N}{4\sqrt{2}g_s V} + \ldots\right) \tag{3.40}$$

注意，这些负号一直影响到最终答案：费米气体的首项量子修正使压强增大。

3.6.2 简并费米气体与费米面

在 $T \to 0$ 的极限下，费米–狄拉克分布变得非常简单：一个态要么被占据，要么为空。

$$\frac{1}{e^{\beta(E-\mu)}+1} \longrightarrow \begin{cases} 1 & \text{当 } E < \mu \\ 0 & \text{当 } E > \mu \end{cases}$$

这里的物理图像很容易理解。向系统中加入的每个费米子都会落入尚未被占据的最低能态。这些态依次被填满，直到所有粒子都已放入。最后一个被占据态的能量称为费米能，记作 E_F。从数学上说，它就是 $T = 0$ 时的化学势：

$$\mu(T = 0) = E_F \tag{3.41}$$

用费米子填充能态，就像往盒子里放球，只有一点不同：自由粒子的能态在位置空间中并不局域，而是在动量空间中局域。这意味着，依次加入的费米子占据动量越来越大的态。于是，费米子在动量空间中填满一个球。最后一个费米子的动量称为费米动量，它与费米能满足通常的关系：$\hbar k_F = (2mE_F)^{1/2}$。所有波矢满足 $|\vec{k}| \leq k_F$ 的态都被占据，称为费米海或费米球。满足 $|\vec{k}| = k_F$ 的态位于费米海的边界，构成费米面。费米面的概念在后面凝聚态物理的应用中极为重要。

我们可以用系统的粒子数 N 表示费米能。为此，先要意识到：写下式 (3.41) 时，其实稍微滥用了记号。在巨正则系综中，T 和 μ 是独立变量，并不是彼此的函数！这条等式的真正含义是，如果希望系统的平均粒子数 N 保持不变——我们确实如此——

那么在改变 T 时，就必须相应地改变 μ。因此，更清楚的费米能定义方式，是直接用粒子数写成

$$N = \int_0^{E_F} dE\, g(E) = \frac{g_s V}{6\pi^2} \left(\frac{2m}{\hbar^2}\right)^{3/2} E_F^{3/2} \tag{3.42}$$

反解可得

$$E_F = \frac{\hbar^2}{2m} \left(\frac{6\pi^2}{g_s}\frac{N}{V}\right)^{2/3} \tag{3.43}$$

费米能确定了系统的能量尺度。相应的温度尺度是 $T_F = E_F/k_B$。导出状态方程 (3.40) 的高温展开适用于 $T > T_F$。相反，对费米子系统而言，$T < T_F$ 就算是“低”温。通常，这种低温并不需要真的很低：金属中的电子有 $T_F \sim 10^4\,\mathrm{K}$；白矮星中的电子则有 $T_F > 10^7\,\mathrm{K}$。

虽然 E_F 是最后一个被占据态的能量，但系统的平均能量也很容易计算，为

$$E = \int_0^{E_F} dE\ Eg(E) = \frac{3}{5} N E_F \tag{3.44}$$

类似地，利用式 (3.39) 可以计算简并费米气体的压强：

$$pV = \frac{2}{5} N E_F \tag{3.45}$$

即使在零温下，气体的压强也不为零，这称为简并压强。它是泡利不相容原理的结果，在白矮星和中子星的天体物理中十分重要（第 3.6.5 节将介绍这一应用）。$T = 0$ 时仍然存在这种压强，与经典理想气体（当然，经典理论在零温下已不适用）和玻色量子气体都截然不同。

3.6.3 低温费米气体

现在来讨论费米气体的低温行为。如上所述，“低温”指 $T \ll T_F$，按日常标准看却未必很低。粒子数 N 和平均能量 E 分别为

$$N = \int_0^{\infty} dE\ \frac{g(E)}{z^{-1}e^{\beta E} + 1} \tag{3.46}$$

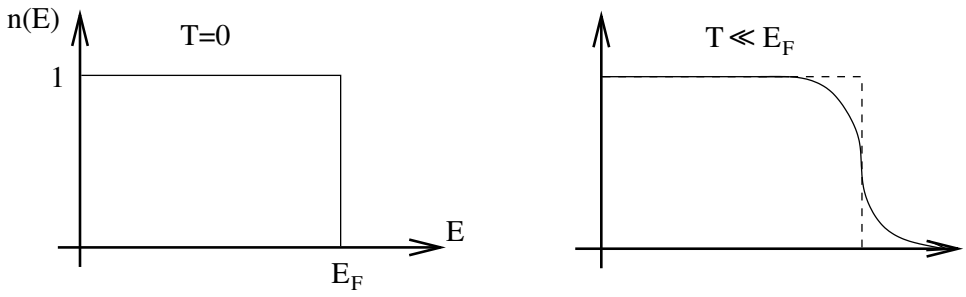


图 22：$T = 0$ 以及 T 很小时的费米–狄拉克分布函数。它与 $T = 0$ 基态分布的差异，仅出现在 E_F 附近宽度约为 k_BT 的能量范围内。

以及

$$E = \int_0^\infty dE \; \frac{Eg(E)}{z^{-1}e^{\beta E} + 1} \tag{3.47}$$

其中，非相对论费米子的态密度为

$$g(E) = \frac{g_s V}{4\pi^2} \left(\frac{2m}{\hbar^2}\right)^{3/2} E^{1/2}$$

我们的首要目标，是在保持 N 不变时，理解化学势 μ 或等价的逸度 $z = e^{\beta\mu}$ 如何随温度变化。由此便能确定固定 N 时，E 如何随温度变化。

有两种处理方法。第一种是直接在小 T 下对式 (3.46)、(3.47) 作泰勒展开。但这样做有些微妙，因为展开起点 $T = 0$ 对应图 22 左侧所示的奇异分布，物理图像很容易淹没在繁杂的积分中。因此，我们先直观地理解积分 (3.46)、(3.47) 的低温行为，这足以推导出所需结果。随后再给出更严格的展开——通常称为索末菲展开——以确认这个简单推导确实正确。

图 22 右侧示意画出了低温下的费米–狄拉克分布 (3.37)。关键在于：只有能量距费米面不超过约 k_BT 的态才受到温度影响。我们要求温度变化时粒子数保持不变，即 $dN/dT = 0$。我断言，只要在最低阶上化学势与温度无关，就能满足这个要求，即

$$\left.\frac{d\mu}{dT}\right|_{T=0} = 0 \tag{3.48}$$

下面说明原因。粒子数的变化可写成

$$\begin{aligned}\frac{dN}{dT} &= \frac{d}{dT}\int_0^\infty dE\ \frac{g(E)}{e^{\beta(E-\mu)}+1} \\ &= \int_0^\infty dE\ g(E)\frac{d}{dT}\left(\frac{1}{e^{\beta(E-\mu)}+1}\right) \\ &\approx\ g(E_F)\int_0^\infty dE\ \frac{\partial}{\partial T}\left(\frac{1}{e^{\beta(E-E_F)}+1}\right)\end{aligned}$$

从第二行到第三行用了两个步骤。首先，当 $k_BT \ll E_F$ 时，费米–狄拉克分布只在 E_F 附近发生显著变化，如图 22 右侧所示。因此，上面第二行的积分只有 E_F 附近才有贡献，于是可用 $g(E_F)$ 近似态密度 $g(E)$。其次，我们使用所断言的结果 (3.48)，把全导数 d/dT（它也作用于化学势）换成偏导数 $\partial/\partial T$（它不作用于化学势），并将 μ 替换为零温值 E_F。

对最后一行的费米–狄拉克分布显式求导，得到

$$\frac{dN}{dT} \approx g(E_F)\int_0^\infty dE\ \left(\frac{E-E_F}{k_BT^2}\right)\frac{1}{4\cosh^2(\beta(E-E_F)/2)} \approx 0$$

这个积分为零，因为 $E-E_F$ 关于 E_F 是奇函数，而 cosh 因子是偶函数。（如前所述，积分也只有在 E_F 附近才有贡献。）

接下来计算能量随温度的变化；这当然就是热容。采用上面相同的近似，可以写成

$$\begin{aligned}C_V = \left.\frac{\partial E}{\partial T}\right|_{N,V} &= \int_0^\infty dE\ Eg(E)\,\frac{\partial}{\partial T}\left(\frac{1}{e^{\beta(E-\mu)}+1}\right) \\ &\approx \int_0^\infty dE\ \left[E_Fg(E_F)+\frac{3}{2}g(E_F)(E-E_f)\right]\frac{\partial}{\partial T}\left(\frac{1}{e^{\beta(E-E_F)}+1}\right)\end{aligned}$$

不过，这次没有直接用 $E_Fg(E_F)$ 代替 $Eg(E)$，而是作泰勒展开，保留了关于 $E-E_F$ 的线性项。（系数 3/2 源于 $Eg(E)\sim E^{3/2}$。）方括号内第一项 $E_Fg(E_F)$ 的贡献仍会因刚才的奇偶性论证而消失，但 $E-E_F$ 项的贡献保留下来。

令 $x = \beta(E - E_F)$，积分变为

$$C_V \approx \frac{3}{2} g(E_F) T \int_{-\infty}^{\infty} dx \; \frac{x^2}{4\cosh^2(x/2)}$$

这里把积分区间扩展为 $-\infty$ 到 $+\infty$，因为无论如何都只有 E_F 附近（即 $x = 0$ 附近）有贡献，因此可以放心这样做。不过，更重要的是，这个积分仅给出一个总体系数，此处不再追踪其数值。最终得到热容

$$C_V \sim T\, g(E_F)$$

这种线性行为有一个简单的直观解释。低温下，只有能量距 E_F 不超过约 $k_B T$ 的费米子参与物理过程。这些粒子的数目约为 $g(E_F) k_B T$。若每个粒子获得约 $k_B T$ 的能量，系统能量的温度相关部分便按 $E \sim g(E_F)(k_B T)^2$ 变化，从而得到上述线性热容。

最后，热容常被改写成稍有不同的形式。由式 (3.42) 知 $N \sim E_F^{3/2}$，因此可以写成

$$C_V \sim N k_B \left(\frac{T}{T_F} \right) \tag{3.49}$$

金属的热容

上述理论的一个重要应用是金属。我们可以尝试把传导电子——即能够在晶格中自由运动的电子——视为理想气体。乍看起来，这似乎很不可能成立，因为它忽略了电子之间的库仑相互作用。然而，电子的理想气体近似竟然非常有效。

根据本节所学，金属热容应有两部分贡献。晶格振动给出正比于 T^3 的声子贡献，见式 (3.13)。若传导电子表现为理想气体，则应产生线性项。因此，低温热容可写成

$$C_V = \gamma T + \alpha T^3$$

实验数据通常画成 C_V/T 对 T^2 的关系图，因为这样会得到一条美观的直线。它在纵轴上的截距给出电子的贡献。图中展示了铜的热容。

我们可以粗略估计声子与电子对热容的贡献何时相当。令式 (3.14) 与式 (3.56) 相等，并取 $24\pi^2/5 \approx 50$，可得两者在 $T^2 \sim T_D^3/(50T_F)$ 时相等。数量级上，$T_D \sim 10^2\,\mathrm{K}$、$T_F \sim 10^4\,\mathrm{K}$，因此必须降到约 $1\,\mathrm{K}$，才能看清电子的贡献。

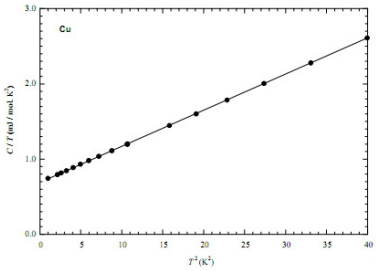


图 23：铜的热容（引自 A. Tari《低温下物质的比热》）。

对许多金属而言，热容线性项的系数 γ 与理想气体值相当接近（例如，差异约在 20% 以内）。然而，金属中的电子远非自由粒子：它们相互作用的库仑能至少与动能同样重要。那么，为什么理想气体近似如此有效？朗道在 20 世纪 50 年代解释了这一点，由此建立的理论通常称为朗道费米液体理论，是我们目前理解电子系统的基础。

3.6.4 更严格的方法：索末菲展开

第 3.6.3 节的讨论采用了一些近似，但突出了低温费米气体的物理图像。为完整起见，这里给出低温展开的更严格推导。

首先，为粒子数和能量的积分 (3.46)、(3.47) 引入一些新记号。写成

$$\begin{aligned}\frac{N}{V} &= \frac{g_s}{4\pi^2}\left(\frac{2m}{\hbar^2}\right)^{3/2}\int_0^\infty dE\;\frac{E^{1/2}}{z^{-1}e^{\beta E}+1}\\ &= \frac{g_s}{\lambda^3}\,f_{3/2}(z)\end{aligned}\tag{3.50}$$

以及

$$\begin{aligned}\frac{E}{V} &= \frac{g_s}{4\pi^2}\left(\frac{2m}{\hbar^2}\right)^{3/2}\int_0^\infty dE\;\frac{E^{3/2}}{z^{-1}e^{\beta E}+1}\\ &= \frac{3}{2}\frac{g_s}{\lambda^3}k_BT\,f_{5/2}(z)\end{aligned}\tag{3.51}$$

其中 $\lambda = \sqrt{2\pi\hbar^2/(mk_BT)}$ 是熟悉的热波长，而函数 $f_n(z)$ 是式 (3.27) 所定义的 g_n 对应的费米子版本：

$$f_n(z) = \frac{1}{\Gamma(n)}\int_0^\infty dx\;\frac{x^{n-1}}{z^{-1}e^x+1}\tag{3.52}$$

这里可回顾 $\Gamma(3/2)=\sqrt{\pi}/2$ 和 $\Gamma(5/2)=3\sqrt{\pi}/4$（当然，它们由性质 $\Gamma(n+1)=n\Gamma(n)$ 得到）。这个函数属于多对数函数，有时写成 $\mathrm{Li}_n(-z)=-f_n(z)$。

展开 $f_n(z)$

现在推导 $f_n(z)$ 的大 z 展开，也称索末菲展开。推导稍长。首先把关于 x 的积分分成两部分：

$$\begin{aligned}\Gamma(n)f_n(z) &= \int_0^{\beta\mu} dx\ \frac{x^{n-1}}{z^{-1}e^x+1} + \int_{\beta\mu}^{\infty} dx\ \frac{x^{n-1}}{z^{-1}e^x+1} \\ &= \int_0^{\beta\mu} dx\ x^{n-1}\left(1-\frac{1}{1+ze^{-x}}\right) + \int_{\beta\mu}^{\infty} dx\ \frac{x^{n-1}}{z^{-1}e^x+1} \\ &= \frac{(\log z)^n}{n} - \int_0^{\beta\mu} dx\ \frac{x^{n-1}}{1+ze^{-x}} + \int_{\beta\mu}^{\infty} dx\ \frac{x^{n-1}}{z^{-1}e^x+1}\end{aligned}$$

随后作简单的变量替换：第一个积分取 $\eta_1=\beta\mu-x$，第二个积分取 $\eta_2=x-\beta\mu$，得到

$$\Gamma(n)f_n(z)=\frac{(\log z)^n}{n} - \int_0^{\beta\mu} d\eta_1\ \frac{(\beta\mu-\eta_1)^{n-1}}{1+e^{\eta_1}} + \int_0^{\infty} d\eta_2\ \frac{(\beta\mu+\eta_2)^{n-1}}{1+e^{\eta_2}}$$

到目前为止，只是把积分变换成了便于处理的形式。现在采用近似 $\beta\mu\gg 1$。首先注意，第一个积分的分母含有 e^{η_1}，使被积函数受到指数抑制。若把积分上限换成 ∞，表达式只会改变一个 $e^{-\beta\mu}=z^{-1}$ 阶的小量，而这一项可以忽略。采用这个近似，就能将两个积分合并：

$$\Gamma(n)f_n(z)=\frac{(\log z)^n}{n} + \int_0^{\infty} d\eta\ \frac{(\beta\mu+\eta)^{n-1}-(\beta\mu-\eta)^{n-1}}{1+e^{\eta}}$$

现在对分子作泰勒展开：

$$\begin{aligned}(\beta\mu+\eta)^{n-1}-(\beta\mu-\eta)^{n-1} &= (\beta\mu)^{n-1}\left[(1+\eta/\beta\mu)^{n-1}-(1-\eta/\beta\mu)^{n-1}\right] \\ &= (\beta\mu)^{n-1}\left[1+(n-1)\frac{\eta}{\beta\mu}+\ldots-1+(n-1)\frac{\eta}{\beta\mu}+\ldots\right] \\ &= 2(n-1)(\beta\mu)^{n-2}\eta+\ldots\end{aligned}$$

由此得到

$$\Gamma(n)f_n(z)=\frac{(\log z)^n}{n} + 2(n-1)(\log z)^{n-2}\int_0^{\infty} d\eta\ \frac{\eta}{e^{\eta}+1}$$

剩下的积分相当简单：

$$\begin{aligned}\int_0^\infty d\eta\ \frac{\eta}{e^\eta+1} &= \int_0^\infty d\eta\ \frac{\eta e^{-\eta}}{1+e^{-\eta}} \\ &= \int_0^\infty d\eta\ \eta \sum_{m=1}^\infty e^{-m\eta}(-1)^{m+1} \\ &= \sum_{m=1}^\infty \frac{(-1)^{m+1}}{m^2}\int_0^\infty du\ ue^{-u}\end{aligned}$$

最后一行的积分很容易：$\int_0^\infty du\, ue^{-u} = 1$。于是只需完成求和。处理它有多种方法，这里选择写成

$$\begin{aligned}1-\frac{1}{2^2}+\frac{1}{3^2}-\frac{1}{4^2}\ldots &= \left(1+\frac{1}{2^2}+\frac{1}{3^2}+\frac{1}{4^2}+\ldots\right)-2\left(\frac{1}{2^2}+\frac{1}{4^2}+\frac{1}{6^2}+\ldots\right) \\ &= \left(1-\frac{2}{2^2}\right)\cdot\left(1+\frac{1}{2^2}+\frac{1}{3^2}+\ldots\right) \qquad (3.53)\end{aligned}$$

最后这个求和是熟知的结果：$\sum_{m=1}^\infty 1/m^2 = \zeta(2) = \pi^2/6$。（欧拉的最初证明，是先将 $\sin x/x$ 作泰勒展开，再将所得级数表示成由零点构成的乘积，最后比较 x^2 项的系数。）

经过这一番计算，终于得到所需结果。$f_n(z)$ 的低温展开是关于 $1/\log z = 1/(\beta\mu)$ 的展开：

$$f_n(z) = \frac{(\log z)^n}{\Gamma(n+1)}\left(1+\frac{\pi^2}{6}\frac{n(n-1)}{(\log z)^2}+\ldots\right) \qquad (3.54)$$

回到物理：再论费米气体的热容

只需展开式 (3.54)，就能确定温度对费米气体的最低阶影响。式 (3.50) 中的粒子数可用化学势表示为

$$\frac{N}{V} = \frac{g_s}{6\pi^2\hbar^3}(2m\mu)^{3/2}\left(1+\frac{\pi^2}{8}\left(\frac{k_BT}{\mu}\right)^2+\ldots\right) \qquad (3.55)$$

但粒子数又通过式 (3.43) 决定费米能。因此，对于固定的粒子数 N，可以用费米能表示有限温度下的化学势。稍作代数运算，得到

$$\mu = E_F\left(1-\frac{\pi^2}{12}\left(\frac{k_BT}{E_F}\right)^2+\ldots\right)$$

可见，化学势在 $T = 0$ 时最大，随 T 升高而降低。这符合预期：回想经典气体极限下，化学势必须为负。此外还应注意，最低阶修正与温度的平方成正比，而非线性关系，这与前面的断言 (3.48) 一致。

由式 (3.51)、(3.54) 可计算能量密度，得到

$$\frac{E}{V} = \frac{g_s}{10\pi^2\hbar^3}(2m)^{3/2}\mu^{5/2}\left(1 + \frac{5\pi^2}{8}\left(\frac{k_B T}{\mu}\right)^2 + \dots\right)$$

我们真正关心的是热容。然而，在粒子数 N 固定时，化学势也有温度的二阶变化。将上式除以式 (3.55)，并使用化学势的展开，便可得到

$$\frac{E}{N} = \frac{3E_F}{5}\left(1 + \frac{5\pi^2}{12}\left(\frac{k_B T}{E_F}\right)^2 + \dots\right)$$

现在，右侧唯一依赖温度的量就是 T 本身。由此可见，低温费米气体的热容与 T 成正比：

$$C_V = \left.\frac{\partial E}{\partial T}\right|_{N,V} = N k_B \frac{\pi^2}{2}\frac{T}{T_F} \tag{3.56}$$

现在还得到了正确的系数，补全了先前的结果 (3.49)。

3.6.5 白矮星与钱德拉塞卡极限

恒星耗尽燃料后，温度趋于 $T \to 0$，便不得不依靠泡利不相容原理所产生的简并压强 (3.45) 来支撑自身。由电子简并压强支撑的恒星称为白矮星。除了由式 (3.43) 决定的费米子动能 E_{kinetic}，系统还有引力能。进一步假设半径为 R 的恒星密度均匀，则

$$E_{\text{grav}} = -\frac{3}{5}\frac{G_N M^2}{R}$$

其中 G_N 是牛顿引力常数。在习题中，你将通过极小化 $E_{\text{grav}} + E_{\text{kinetic}}$，求出恒星半径与质量的关系：

$$R \sim M^{-1/3}$$

这很反常。通常，往一堆东西上添加物质，这一堆就会变大。但由简并压强支撑的恒星并非如此；增强的引力占了上风，反而使它收缩。

随着恒星收缩，费米能 (3.43) 增大。最终，它与电子的静止能量 $m_e c^2$ 相当，非相对论近似便失效。我们可以利用相对论态密度公式 (3.4) 重新计算；计入自旋简并度时，还需将它乘以 2。在另一极端，即电子处于超相对论区域 $E \gg m_e c^2$ 时，态密度可展开为

$$g(E) = \frac{V}{\pi^2 \hbar^3 c^3} \left(E^2 - \frac{m^2 c^4}{2} + \dots \right)$$

由此可求出费米子的动能，用以下结果替代非相对论公式 (3.44)：

$$E_{\text{kinetic}} = \frac{V}{\pi^2 \hbar^3 c^3} \left(\frac{1}{4} E_F^4 - \frac{m^2 c^4}{4} E_F^2 + \dots \right)$$

费米能可通过下式用粒子数表示：

$$N = \frac{V}{\pi^2 \hbar^3 c^3} \left(\frac{1}{3} E_F^3 - \frac{m^2 c^4}{2} E_F + \dots \right)$$

于是系统的总能量为

$$E_{\text{grav}} + E_F = \left[\frac{3\hbar c}{4} \left(\frac{9\pi M^4}{4 m_p^4} \right)^{1/3} - \frac{3}{5} G_N M^2 \right] \frac{1}{R} + \mathcal{O}(R)$$

其中 m_p 为质子质量，并以 $M = N m_p$ 作为恒星总质量的良好近似。若上式的 $1/R$ 项为正，恒星便仍可达到能量极小的状态，此时 $1/R$ 项与正比于 R 的项相平衡。但若 $1/R$ 项为负，问题就出现了：恒星对引力坍缩不稳定，半径 R 会不断减小。质量超过钱德拉塞卡极限 $M > M_C$ 时，就会发生这种情况。忽略 2 和 π 等数值因子，该极限为

$$M_C \sim \left(\frac{\hbar c}{G_N} \right)^{3/2} \frac{1}{m_p^2} \tag{3.57}$$

它大约为太阳质量的 1.5 倍。超过这个界限的恒星，不会以白矮星作为生命的终点。坍缩可能最终被中子的简并压强阻止，从而形成中子星；也可能完全无法阻止，最终形成黑洞。

式 (3.57) 中括号内的因子，巧妙地组合了量子理论、相对论与引力的基本常数。它们以这种方式组合，定义了一个称为普朗克质量的质量尺度：

$$M_{pl}^2 = \frac{\hbar c}{G_N}$$

当能量密度达到普朗克尺度时，量子引力效应变得重要，这意味着必须考虑将时空本身量子化。白矮星中还远未达到这个极限（大约还差 25 个数量级！）。尽管如此，钱德拉塞卡极限中出现普朗克尺度，仍表明理解白矮星既需要量子效应，也需要引力效应：物质是量子的，引力则是经典的。

3.6.6 泡利顺磁性

> “怀着沉重的心情，我认定正确的统计规律是费米–狄拉克统计，而非爱因斯坦统计，并决定写一篇关于顺磁性的短文。”
>
> 沃尔夫冈 • 泡利在致薛定谔的信中，不情愿地承认电子是费米子。

现在讨论背景磁场 $\vec{B}$ 中的电子气。有两种重要效应：影响电子运动的洛伦兹力（与 $\vec{v}\times\vec{B}$ 成正比），以及电子自旋与磁场的耦合。我们先讨论自旋耦合，把洛伦兹力留到下一节。

电子可以有两个自旋态：“向上”和“向下”。用离散标签表示自旋态：自旋向上为 $s=1$，自旋向下为 $s=-1$。在背景磁场 $\vec{B}$ 中，能量会增加一项：

$$E_{\text{spin}} = \mu_B B s \tag{3.58}$$

其中 $\mu_B = |e|\hbar/(2m)$ 是玻尔磁子。（它与化学势毫无关系，请勿混淆！）

由于自旋向上和向下的电子能量不同，它们的占据数也不同。式 (3.50) 现在被替换为

$$\frac{N_\uparrow}{V} = \frac{1}{4\pi^2}\left(\frac{2m}{\hbar^2}\right)^{3/2}\int_0^\infty dE\ \frac{E^{1/2}}{e^{\beta(E+\mu_B B-\mu)}+1} = \frac{1}{\lambda^3}f_{3/2}(ze^{-\beta\mu_B B})$$
$$\frac{N_\downarrow}{V} = \frac{1}{4\pi^2}\left(\frac{2m}{\hbar^2}\right)^{3/2}\int_0^\infty dE\ \frac{E^{1/2}}{e^{\beta(E-\mu_B B-\mu)}+1} = \frac{1}{\lambda^3}f_{3/2}(ze^{+\beta\mu_B B})$$

我们关心磁化强度的计算；它衡量系统的能量如何响应磁场：

$$M = -\frac{\partial E}{\partial B} \tag{3.59}$$

由于每个自旋的能量为式 (3.58)，磁化强度就直接取决于向上与向下自旋的数目之差：

$$M = -\mu_B(N_\uparrow - N_\downarrow) = -\frac{\mu_B V}{\lambda^3}\left[f_{3/2}(ze^{-\beta\mu_B B}) - f_{3/2}(ze^{\beta\mu_B B})\right]$$

在高温和足够弱的磁场下，$z \to 0$，可以采用近似 $f_{3/2}(z) \approx z$，于是

$$M \approx \frac{2\mu_B V z}{\lambda^3}\sinh(\beta\mu_B B)$$

利用粒子数可以消去 z 因子：

$$N = N_\uparrow + N_\downarrow \approx \frac{2Vz}{\lambda^3}\cosh(\beta\mu_B B)$$

由此可确定高温下的磁化强度：

$$M \approx \mu_B N \tanh(\beta\mu_B B)$$

这与第一份习题中用简单二态模型算出的结果相同。再次看到，在高温下，量子统计无关紧要。磁化率衡量物质被磁化的难易程度，其定义为

$$\chi \equiv \frac{\partial M}{\partial B} \tag{3.60}$$

在磁场趋于零的极限下计算 χ，可见磁化率与温度成反比：

$$\chi(B=0) = \frac{N\mu_B^2}{k_B T}$$

这种 $1/T$ 行为称为居里定律。（指的是皮埃尔，而非玛丽。）

上述结果适用于高温极限。相反，在低温下，费米面的效应变得重要。只需保留式 (3.54) 中的首项，即可得到

$$M \approx \frac{\mu_B V}{6\pi^2}\left(\frac{2m}{\hbar^2}\right)^{3/2}\left[(E_F+\mu_B B)^{3/2}-(E_F-\mu_B B)^{3/2}\right] \approx \frac{\mu_B^2 V}{2\pi^2}\left(\frac{2m}{\hbar^2}\right)^{3/2} E_F^{1/2} B$$

最后一步取了 $\mu_B B \ll E_F$ 的极限，并展开到 B 的线性阶。我们也可以再次用电子数 N 替换其中一些因子。不过，若用态密度 (3.19) 表示上述结果，就更能突出相关的物理。计入自旋简并度因子 2，得到

$$M \approx \mu_B^2 g(E_F) B \tag{3.61}$$

可见，低温下磁化率不再遵循居里定律，而是趋于一个常数：

$$\chi \equiv \frac{\partial M}{\partial B} = \mu_B^2 g(E_F)$$

其原因是，大多数电子深埋在费米面以内，泡利不相容原理禁止它们通过翻转自旋来响应磁场。只有费米面附近的电子——其数目由 $g(E_F)$ 控制——才有机会调整自旋相对磁场的取向，以降低能量。

注意 $\chi > 0$。这类材料称为顺磁性材料：施加磁场会增强其磁化。顺磁性材料会受到外加磁场的吸引。以上效应称为泡利顺磁性。

3.6.7 朗道抗磁性

对电子等带电费米子而言，置于磁场中还有第二个结果：它们会作圆周运动。电荷为 $-e$ 的粒子在磁场 $\vec{B} = \nabla \times \vec{A}$ 中的哈密顿量为

$$H = \frac{1}{2m}\left(\vec{p} + e\vec{A}(\vec{r})\right)^2$$

这立刻带来一个结论：磁场无法影响经典气体的统计物理！只需把上述哈密顿量代入经典配分函数 (2.1)，再作简单的变量平移 $\vec{p}' = \vec{p} + e\vec{A}$，就能看出经典配分函数与 $\vec{B}$ 无关。这一结果在《经典动力学》课程中也以稍有不同的方式提到过，称为玻尔–范勒文定理：经典体系不可能具有磁性。

下面看看量子效应如何改变这个结论。首要目标，是理解均匀背景磁场中电子的单粒子态。你也会在《量子力学应用》课程中求解这个问题；它就是朗道能级问题。

朗道能级

考虑电子在沿 $\hat{z}$ 方向的均匀磁场 $\vec{B} = (0, 0, B)$ 中运动。可以用多种不同方式选择 $\vec{A}$，使 $\vec{B} = \nabla \times \vec{A}$ 给出正确的磁场，这称为规范选择。每种选择给出的物理都相同，但中间步骤的方程通常很不一样。这里作如下规范选择：

$$\vec{A} = (-By, 0, 0) \tag{3.62}$$

将粒子置于边长为 L 的立方盒中。薛定谔方程 $\hat{H}\psi = E\psi$ 的解在 x、z 方向上就是平面波：

$$\psi(\vec{r}) = e^{i(k_x x + k_z z)} f(y)$$

而波函数 $f(y)$ 必须满足

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{1}{2m}\left(\hbar k_x - eBy\right)^2 \right] f(y) = E' f(y) \tag{3.63}$$

这却是一个熟悉的方程！如果定义回旋频率

$$\omega_c = \frac{eB}{m}$$

便可将式 (3.63) 改写为

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{1}{2}m\omega_c^2\left(y - y_0\right)^2 \right] f(y) = E' f(y)$$

其中 $y_0 = \hbar k_x/(eB)$。这正是位于 y_0、以频率 ω_c 振动的谐振子的薛定谔方程。

你可能会疑惑，为什么出现了谐振子。回旋频率 ω_c 就是电子沿经典拉莫尔轨道运动的频率，所以它的出现多少可以理解。但为什么这些轨道变成了位于 y_0 的谐振子，而且 y_0 还依赖于 k_x？答案是，这根本没有深刻的物理含义！它只是规范选择 (3.62) 的产物。如果选取另一个 $\vec{A}$，使它产生

相同的 $\vec{B}$，我们就会去追问另一个问题了！这里的教训是：处理规范势时，计算的中间步骤并不总有物理意义，真正重要的是最终结果。下面来看这个结果。粒子的能量为

$$E = E' + \frac{\hbar^2 k_z^2}{2m}$$

其中 E' 是谐振子的能量：

$$E' = \left(n + \frac{1}{2}\right)\hbar\omega_c \qquad n \in \mathbf{Z}$$

这些离散能级称为朗道能级，并具有很高的简并度。为说明这一点，注意 k_x 的量子化间隔为 $\Delta k_x = 2\pi/L$。因此，每隔 $\Delta y_0 = 2\pi\hbar/(eBL)$ 就可以有一个谐振子。在大小为 L 的盒子中，能放入 $L/\Delta y_0$ 个这样的谐振子。这就是每个能级的简并度：

$$\frac{eBL^2}{2\pi\hbar} \equiv \frac{\Phi}{\Phi_0}$$

其中 $\Phi = L^2 B$ 是穿过系统的总磁通量，$\Phi_0 = 2\pi\hbar/e$ 称为磁通量子。（注意，上述结果尚未包含电子自旋简并度的因子 2。）

回到抗磁性问题

现在可以计算磁场中无相互作用电子的巨配分函数。计入电子自旋带来的因子 2，得到

$$\log \mathcal{Z} = \frac{L}{2\pi}\int dk_z \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2L^2 B}{\Phi_0} \log\left[1 + z\exp\left(-\frac{\beta\hbar^2 k_z^2}{2m} - \beta\hbar\omega_c(n+1/2)\right)\right]$$

为了完成求和，使用欧拉求和公式。对任意函数 $h(x)$，该公式给出

$$\sum_{n=0}^{\infty} h(n+1/2) = \int_0^{\infty} h(x)dx + \frac{1}{24}h'(0) + \ldots$$

将欧拉求和公式应用于下列函数：

$$h(x) = \int dk_z \log\left[1 + \exp\left(-\frac{\beta\hbar^2 k_z^2}{2m} + \beta x\right)\right]$$

因此，巨配分函数变为

$$\begin{aligned}\log \mathcal{Z} &= \frac{VB}{\pi\Phi_0}\sum_{n=0}^{\infty} h(\mu - \hbar\omega_c(n+1/2)) \\ &= \frac{VB}{\pi\Phi_0}\int_0^{\infty} h(\mu-\hbar\omega_c x)\,dx - \frac{VB}{\pi\Phi_0}\frac{\hbar\omega_c}{24}\frac{dh(\mu)}{d\mu} + \dots \\ &= \frac{Vm}{2\pi^2\hbar^2}\left[\int_{-\infty}^{\mu} h(y)\,dy - \frac{(\hbar\omega_c)^2}{24}\int_{-\infty}^{+\infty} dk\ \frac{\beta}{e^{\beta(\hbar^2k^2/2m-\mu)}+1}\right] + \dots \quad (3.64)\end{aligned}$$

上式第一项与 B 无关。实际上，它只是把 $B=0$ 时费米气体的配分函数写成了一个相当曲折的形式。不过，这里关心的仍是式 (3.59) 定义的磁化强度。在巨正则系综中，它就是

$$M = \frac{1}{\beta}\frac{\partial \log \mathcal{Z}}{\partial B}$$

式 (3.64) 的第二项正比于 B^2，这一依赖隐藏在 ω_c^2 中。欧拉求和公式的更高阶项会带来 B 的更高次幂，因此在 B 较小时，上式已经足够。

在 $T=0$ 时，费米分布因子在 $|k|<k_F$ 内为 1，在其余区域为零。为与泡利顺磁性比较，用玻尔磁子 $\mu_B = |e|\hbar/(2mc)$ 表示最终结果，得到

$$M = -\frac{\mu_B^2}{3}g(E_F)B$$

这一结果与泡利贡献 (3.61) 的大小相当，但符号相反。磁化方向与磁场相反的物质称为抗磁性物质，它们受到外加磁场的排斥。以上推导出的效应称为朗道抗磁性。

4. 经典热力学

> “热力学是一门有趣的学科。第一次学时，你完全不懂。第二次学时，你觉得除了那么一两个小地方，自己已经懂了。第三次学时，你知道自己仍然不懂，但这时已经习以为常，也就不再为此烦恼了。”
>
> 阿诺德 • 索末菲，在为自己找借口

到目前为止，我们一直关注统计力学，从系统的微观组成出发进行研究。本章将退一步，考察经典热力学。这个理论不关心原子和微观细节，而是描述我们能够直接观察到的宏观现象之间的关系。

从某种意义上说，回到热力学是一种倒退。它当然不如统计描述那样基本。事实上，下面介绍的热力学“定律”都可以从统计物理推导出来。尽管如此，仍有若干理由值得我们进一步研究经典热力学。

首先，研究经典热力学，可以使我们更深入地理解第 1 章中简要出现过的一些思想。尤其是，我们将关注温度差如何引起能量流动。以这种方式传递的能量称为热量。通过一系列关于热量的巧妙论证，可以推出一个称为熵的量的存在，并揭示它对宇宙中不可逆性的意义。这一熵的定义与玻尔兹曼后来给出的 $S = k_B \log \Omega$ 完全等价，却完全不涉及底层的微观态。

其次，热力学的弱点也是它的优势。由于不涉及物质的微观本性，这个理论能够告诉我们的内容有限。但这也意味着，由热力学导出的结果并不局限于任何特定系统。从生物系统到量子引力，它们都同样适用。很少有理论能做到这一点！

第 1 章曾简要介绍热力学第一、第二定律，说明它们是统计物理基本原理的推论。这里则换个角度，站到维多利亚时代那些留着大胡子、戴着滑稽帽子、对原子一无所知的科学家的立场上。我们将把热力学四条定律作为整个理论的公理。

4.1 温度与第零定律

先给出几个定义：

- 与所有外界影响完全隔绝的系统，称为被绝热壁包围的系统。我们也称这种系统为绝热隔离的系统。
- 非绝热的壁称为导热壁；由导热壁隔开的两个系统称为处于热接触。导热壁仍然是一堵壁：它既不移动，也不允许粒子从一个系统进入另一个系统。不过，它没有其他特殊之处，并允许热量（稍后定义）在系统之间传递。若觉得抽象，可以把它想成一片薄金属板。

- 一个孤立系统被单独放置足够长的时间后，会弛豫到不再出现可观察变化的状态。这个状态称为平衡态。

既然不关心原子和微观态，就必须用宏观变量描述系统。对气体而言，只需指定压强 p 和体积 V：一旦知道压强和体积，颜色、气味、黏度、热导率等其他量便都确定了。其他系统可能需要更多或不同的变量描述宏观态。常见例子包括：薄膜的表面张力与面积；磁体的磁场与磁化强度；电介质的电场与极化强度。下文假定讨论气体，用 p、V 指定状态。所有结论都很容易推广到更一般的情形。

至此，我们还没有定义温度。热力学第零定律提供了这个定义的依据，它指出热平衡具有传递性：

第零定律：若两个系统 A、B 分别与第三个系统 C 处于热平衡，则 A、B 彼此也处于热平衡。

下面说明为什么这允许我们定义温度。设系统 A 处于状态 (p_1, V_1)，系统 C 处于状态 (p_3, V_3)。要检验两者是否平衡，只需使它们热接触，观察状态是否改变。对于任意给定的压强和体积，它们通常并不平衡。平衡要求 (p_1, V_1) 与 (p_3, V_3) 之间满足某种关系。例如，先选定 p_1、V_1 和 p_3，那么就会存在一个特殊的 V_3 值，使两系统接触后什么也不发生。

将决定 A 与 C 何时平衡的约束写成

$$F_{AC}(p_1, V_1; p_3, V_3) = 0$$

解得

$$V_3 = f_{AC}(p_1, V_1; p_3)$$

由于系统 B 与 C 也处于平衡，故同样存在约束：

$$F_{BC}(p_2, V_2; p_3, V_3) = 0 \quad \Rightarrow \quad V_3 = f_{BC}(p_2, V_2; p_3)$$

这两个平衡条件给出体积 V_3 的两个不同表达式：

$$f_{AC}(p_1, V_1; p_3) = f_{BC}(p_2, V_2; p_3) \tag{4.1}$$

此时使用第零定律，便知系统 A 与 B 也必须平衡，因此式 (4.1) 必须等价于如下约束：

$$F_{AB}(p_1, V_1; p_2, V_2) = 0 \tag{4.2}$$

式 (4.1) 蕴含式 (4.2)，而后者与 p_3 无关。这意味着，p_3 在式 (4.1) 中的出现方式，必须允许它从等式两边消去。消去之后，式 (4.1) 给出系统 A、B 的状态之间的关系：

$$\theta_A(p_1, V_1) = \theta_B(p_2, V_2)$$

$\theta(p, V)$ 的值称为系统的温度，函数关系 $T = \theta(p, V)$ 称为状态方程。

上述论证实际上只说明，存在一种称为温度的属性。它尚未解释，为什么要选 $\theta(p, V)$ 作为温度，而不选例如 $\sqrt{\theta(p, V)}$。我们很快会看到，借助热力学第二定律和所谓卡诺循环，确实可以定义一种标准的温度选择。不过，在此之前，只需先选定一个参考系统来定义温度。通常采用理想气体状态方程；我们已知，它在低密度下是真实气体的良好近似：

$$T = \frac{pV}{Nk_B}$$

4.2 第一定律

第一定律就是能量守恒的陈述，同时也隐含地承认，改变系统能量的方式不止一种。它通常表述为：

第一定律：使一个绝热隔离系统从状态 1 变到状态 2 所需的功，与做功的具体方式无关。

这句稍显冗长的话，其实只是说系统还存在另一个状态函数 $E(p,V)$，它就是能量。我们可以用任何想得到的方法，对一个绝热隔离系统做功 W：压缩它、搅拌它，或在其中放入导线和电阻并通入电流。具体方式无关紧要；所有情况下，能量的变化都为 $\Delta E = W$。

然而，对非绝热隔离的系统，能量变化并不等于所做的功。例如，把温度不同的两个系统置于热接触，虽然无需做任何功，但各自的能量都会改变。因此，我们必须承认，除了做功之外，还有其他方式可以改变系统的能量。写成

$$\Delta E = Q + W \tag{4.3}$$

其中 Q 是传入系统、却不能归因于做功的那部分能量。这种能量传递由温度差引起，称为热量。

热量不是能量的一种类型，而是一个过程，即能量的一种传递方式。把系统能量 $E(p,V)$ 分成热量和功，毫无意义。不能写成“$E = Q + W$”，因为 Q 和 W 都不是状态函数。

准静态过程

在上述讨论中，能量传递可以任意剧烈。加入能量的过程中，系统无需处于平衡；式 (4.3) 所表述的第一定律，只涉及初态和末态的能量。

从现在起，我们将采用更温和的方式：非常缓慢地向系统加入或移去能量，使系统在过程的每个阶段都可视为处于平衡，并能用热力学变量 p、V 描述。这样的过程称为准静态过程。

对于准静态过程，将式 (4.3) 写成无穷小形式很有用。但这会带来一点记号上的麻烦：我们希望保留 $E(p,V)$ 与 Q、W 之间的区别，前者是状态函数，后两者则不是。因此，能量的无穷小变化是全微分：

$$dE = \frac{\partial E}{\partial p}\,dp + \frac{\partial E}{\partial V}\,dV$$

而无穷小的功或热量没有这种解释，只是一个很小的量。为强调这一点，通常引入新的记号。[8] 微小热量写成 đQ，微小功写成 đW。于是，热力学第一定律的无穷小形式为

$$dE = \text{đ}Q + \text{đ}W \tag{4.4}$$

虽然第一定律适用于各种做功方式，但为了简化后续讨论，从现在起只考虑通过压缩对系统做功。第 1 章中已看到，对系统所做的微小功为

$$\text{đ}W = -p dV$$

这就是“力 × 位移”。注意符号约定：当 đ$W > 0$ 时，我们通过压缩对系统做功，故 $dV < 0$。而当系统膨胀时，$dV > 0$，因而 đ$W < 0$，即系统对外做功。

把功写成 đ$W = -p\,dV$，也有助于强调新符号 đ 的含义。不存在某个函数 $W(p,V)$，使其满足“$dW = -p\,dV$”。例如，尝试 $W = -pV$，则会得到 $dW = -p\,dV - V\,dp$，并非所需的结果。记号 đW 就是提醒我们，功不是恰当微分。

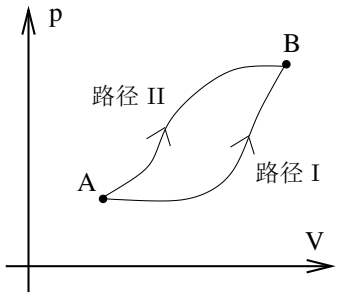


图 24：

假设沿图中的两条不同准静态路径改变系统的状态。能量变化与路径无关：$\int dE = E(p_2,V_2) - E(p_1,V_1)$。

相反，所做的功 $\int \text{đ}W = -\int p\,dV$ 依赖于所经过的路径。这个简单的观察，将在接下来的讨论中起重要作用。

[8] 用更精确的数学语言说，dE、đW 和 đQ 都是系统状态空间上的一形式。dE 是恰当的，而 đW、đQ 不是。

4.3 第二定律

> “有一两次我受到刺激，便问在座诸位，有多少人能够说明热力学第二定律，也就是熵定律。回应十分冷淡，而且是否定的。然而，我问的这个问题，在科学领域的地位，大致相当于问：‘你读过莎士比亚的作品吗?’”
>
> C. P. 斯诺（1959 年）

C. P. 斯诺心中想到的，无疑是熵增这一陈述。然而，它是第二定律的推论，并非公理本身。事实上，我们甚至还没有给出熵的热力学定义。

第二定律的本质，是时间存在一个优先方向。自然界有许多无法逆转的宏观过程：事物会衰败，脸上的皱纹只会越来越深，说出去的话无法收回。第二定律将这一切观察概括为一条关于热量流动的陈述。

可逆过程

在陈述第二定律之前，先关注那些在时间两个方向上都能进行的过程，将很有帮助。它们是一类特殊的准静态过程，可以反向进行，称为可逆过程。

可逆过程必须在路径上的每一点都处于平衡。这就是准静态条件；此外，现在还要求过程中没有摩擦。

对于可逆过程，可以如右图所示完成一次往返。从状态 (p_1, V_1) 出发，沿下方路径到达 (p_2, V_2)，再沿上方路径返回 (p_1, V_1)。由于 $\oint dE = 0$，能量不变，但总功不为零：$\oint p\,dV \neq 0$。根据热力学第一定律 (4.4)，系统在循环中对外做的功必定等于它吸收的热量，即 $\oint đQ = \oint p\,dV$。沿一个方向循环时，系统对外做功并从环境吸热；沿相反方向循环时，外界对系统做功，系统则以热量形式向外释放能量。

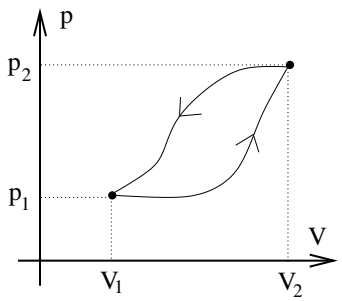


图 25：

像这样沿循环运动并返回起点的过程很有趣。沿适当的方向运行，它们就能把热量转化为功，这极其有用。可以把做功想象成驱动活塞，再用它为蒸汽火车供能，或为游戏机，乃至大型强子对撞机供能。

第二定律的表述

第二定律通常采用两种表述之一。第一种说明何时能够有效地利用能量；第二种强调宏观世界存在时间箭头这一观察事实：热量由高温流向低温。通常表述如下：

第二定律的开尔文表述：不可能存在这样的过程，其唯一结果是从一个热源吸收热量，并将其全部转化为功。

第二定律的克劳修斯表述：不可能存在这样的过程，其唯一结果是将热量从低温物体传递到高温物体。

有必要进一步解释这些陈述。首先，我们的厨房里就有一种设备，能把热量从低温环境传到高温环境，这正是冰箱的作用：它从冷的内部吸取热量，再把热量排到较暖的外部。这为什么不违背克劳修斯表述？关键在“唯一结果”几个字。冰箱还有一个附加结果：让电表继续走。在热力学语言中，冰箱之所以能运转，是因为我们向它提供了“功”。要理解克劳修斯表述，可以设想把一个热物体与一个冷物体接触：能量总是由热处流向冷处，绝不会反过来。

开尔文表述与克劳修斯表述是等价的。例如，假设造出一台违反开尔文表述的机器，从热源吸取热量并全部转化为功。再用这些功驱动冰箱，从冷源吸热并将其排回热源。两台机器的组合就违反了克劳修斯表述。不难用类似论证证明：“违反克劳修斯表述”也会导致“违反开尔文表述”。

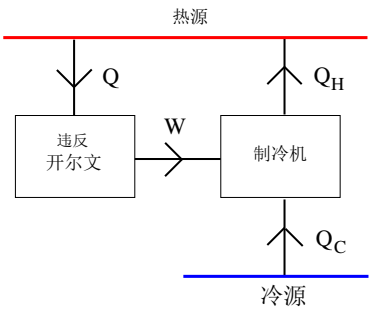


图 26：

本节的目标，是说明如何由第二定律的这些表述，定义出一个称为“熵”的量。

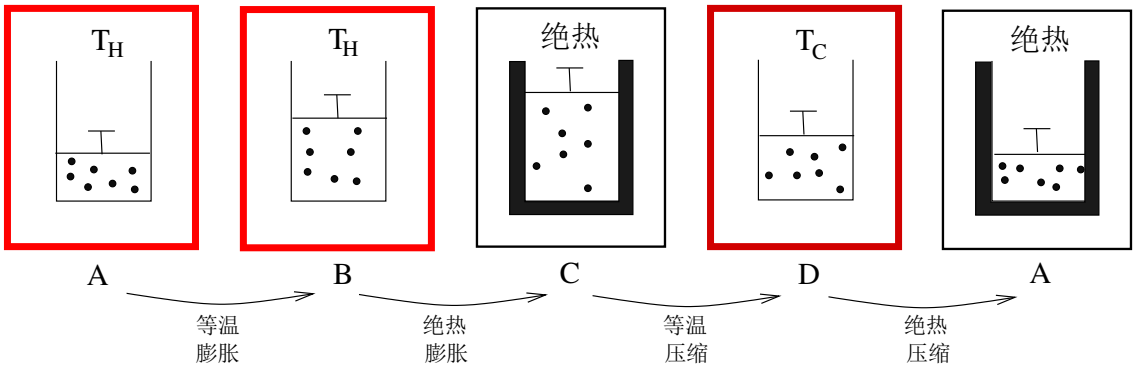


图 27：卡诺循环的示意图。

4.3.1 卡诺循环

第二定律的开尔文表述说，不能从热源吸取热量并将其全部转化为功。然而，乍看起来，这似乎与我们对可逆循环的认识相矛盾。刚才已看到，可逆循环中净吸热等于对外做功，因此确实把热量转化为了功。这为什么不与开尔文表述冲突？

理解这一点的关键是，可逆循环并非仅仅从热源吸热，它还必然向别处排出一部分热量。可用于做功的能量，是吸入热量与排出热量之差。为说明这一点，考察一种称为卡诺热机的特殊可逆循环很有帮助。它由一系列可逆过程构成，在 T_H 和 T_C 两个温度之间循环运行，分为图 27、图 28 示意的四个阶段。

- 等温膨胀 AB：保持高温 T_H 不变。气体推动容器侧壁并缓慢膨胀，过程中可以用来驱动你喜欢的电器。为了保持温度不变，系统需要从环境吸收热量 Q_H。

- 绝热膨胀 BC：此时将系统绝热隔离，使其不再吸热，但仍允许气体继续膨胀。膨胀过程中，压强和温度都会下降。

- 等温压缩 CD：保持温度 T_C 不变。现在开始使系统恢复初态。我们通过压缩气体对系统做功。

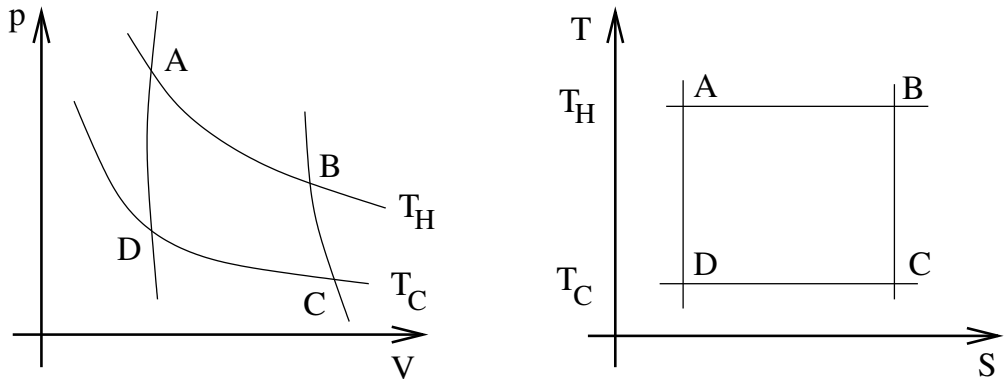


图 28：在 p–V 平面和 T–S 平面中表示的卡诺循环。

如果压缩一个绝热隔离的系统，温度就会上升。但我们保持系统温度不变，因此它向环境排出热量 Q_C。

- 绝热压缩 DA：将气体与环境绝热隔离，并继续压缩。此时压强和温度都会升高。当气体重新达到温度 T_H 时，就最终回到了起点。

四个步骤结束后，系统恢复原态。净吸热为 $Q_H - Q_C$，必定等于系统对外做的功 W。定义热机效率 η 为对外做功与从高温热源吸热之比：

$$\eta = \frac{W}{Q_H} = \frac{Q_H - Q_C}{Q_H} = 1 - \frac{Q_C}{Q_H}$$

理想情况下，我们希望把吸收的全部热量 Q_H 都转化为功。这样的热机效率为 $\eta = 1$，却会违背第二定律的开尔文表述。在卡诺循环中，可以清楚看到问题所在：返回原态时，必须向低温热源排回一部分热量 Q_C。下面的结果说明，卡诺循环已是我们能做到的最好情况：

卡诺定理：卡诺热机最优。更准确地说，在两个热源之间运行的所有热机中，可逆热机的效率最高。由此立即得到推论：所有可逆热机具有相同的效率，而且效率仅取决于两个热源的温度，即 $\eta(T_H, T_C)$。

证明：考虑另一台热机，叫它伊沃热机，也在相同的两个温度 T_H、T_C 之间运行。它同样做功 W，但与卡诺热机不同，它不可逆。设伊沃热机从高温热源吸热 Q'_H，并向低温热源排热 Q'_C。现在将它与反向运行的原卡诺热机相联。

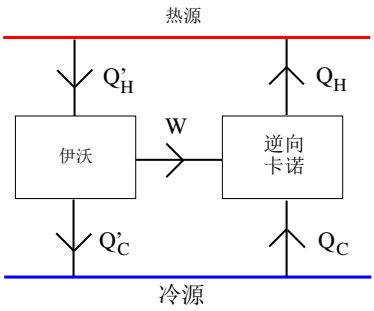


图 29：

伊沃热机做的功 W 用于驱动卡诺热机。两台热机的总效果，是从高温热源吸取 $Q'_H - Q_H$ 的热量，并由能量守恒，向低温热源排出同样多的热量 $Q'_C - Q_C = Q'_H - Q_H$。但克劳修斯表述要求 $Q'_H \geq Q_H$；否则，净效果就是把能量由低温物体传到高温物体。稍作代数运算得到

$$Q'_C - Q'_H = Q_C - Q_H \quad \Rightarrow \quad \eta_{\text{伊沃}} = 1 - \frac{Q'_C}{Q'_H} = \frac{Q_H - Q_C}{Q'_H} \leq \frac{Q_H - Q_C}{Q_H} = \eta_{\text{卡诺}}$$

这番论证给出了所需结果，即

$$\eta_{\text{卡诺}} \geq \eta_{\text{伊沃}}$$

现在很容易证明推论。假设伊沃热机其实也是可逆的，就可用相同论证证明 $\eta_{\text{Ivor}} \geq \eta_{\text{Carnot}}$，因此必有 $\eta_{\text{Ivor}} = \eta_{\text{Carnot}}$。这意味着，在 T_H、T_C 之间运行的所有可逆热机，效率都相同。换句话说，所有可逆热机的比值 Q_H/Q_C 都一样。并且，效率一定只是温度的函数 $\eta_{\text{Carnot}} = \eta(T_H, T_C)$，因为这里只剩这两个变量。证毕。

4.3.2 热力学温标与理想气体

回顾热力学第零定律：它表明存在一个称为温度的状态函数，并且任意两个相互平衡的系统，其温度值相同。但那时没有标准方法来选择温度的具体定义：$\theta(p,V)$、$\sqrt{\theta(p,V)}$ 或其他合适的函数都同样可用。最终，只好选择理想气体这一参考系统，作为定义温度的基准。这种选择相当任意。现在可以做得更好了。

由于卡诺热机的效率只依赖于温度 T_H、T_C，我们可以据此定义一种不依赖任何具体物质的温标。虽然最终得到的温标会与理想气体温标等价，但定义本身并不需要理想气体。下面简要说明如何通过卡诺循环定义温度。

关键思想是考虑两台卡诺热机。第一台在 $T_1 > T_2$ 两个热源之间运行，第二台在 $T_2 > T_3$ 两个热源之间运行。若第一台热机吸热 Q_1，则它必定排出热量 Q_2，满足

$$Q_2 = Q_1 \left(1 - \eta(T_1, T_2)\right)$$

上述论证表明，$\eta = \eta_{\text{Carnot}}$ 仅为 T_1、T_2 的函数。若第二台热机吸收这同一份热量 Q_2，则它必定向温度为 T_3 的热源排出热量 Q_3，满足

$$Q_3 = Q_2 \left(1 - \eta(T_2, T_3)\right) = Q_1 \left(1 - \eta(T_1, T_2)\right) \left(1 - \eta(T_2, T_3)\right)$$

但也可以将两台热机的组合视为一台卡诺热机，在 T_1、T_3 两个热源之间运行。它吸热 Q_1，排热 Q_3，效率为 $\eta(T_1, T_3)$，因此

$$Q_3 = Q_1 \left(1 - \eta(T_1, T_3)\right)$$

结合这两个结果，可知效率函数必须满足

$$1 - \eta(T_1, T_3) = \left(1 - \eta(T_1, T_2)\right) \left(1 - \eta(T_2, T_3)\right)$$

由于右侧的 T_2 必须能够消去，因此必有

$$1 - \eta(T_1, T_2) = \frac{f(T_2)}{f(T_1)}$$

其中 $f(T)$ 为某个函数。此时，可利用温度定义中的自由度，选取一个简单的函数：$f(T) = T$。因此，我们将热力学温度定义为使效率满足

$$\eta = 1 - \frac{T_2}{T_1} \tag{4.5}$$

理想气体的卡诺循环

现在有两种指定温度的方法。第一种来自一个特定而简单的系统——理想气体——的状态方程，定义 $T = pV/(Nk_B)$。第二种则利用卡诺循环的概念。下面显式计算理想气体卡诺热机的效率，证明这两个定义恰好等价。

先处理理想气体的等温过程。我们知道，气体的能量仅依赖于温度：[9]

$$E = \frac{3}{2} N k_B T \tag{4.6}$$

因此 $dT = 0$ 意味着 $dE = 0$。第一定律随即给出 $đQ = -đW$。沿卡诺循环的 AB 段，有

$$Q_H = \int_A^B đQ = -\int_A^B đW = \int_A^B p dV = \int_A^B \frac{N k_B T_H}{V} dV = N k_B T_H \log\left(\frac{V_B}{V_A}\right) \tag{4.7}$$

类似地，沿卡诺循环 CD 段放出的热量为

$$Q_C = -N k_B T_C \log\left(\frac{V_D}{V_C}\right) \tag{4.8}$$

接下来考察卡诺循环的绝热过程。由于系统绝热隔离，$đQ = 0$，所有功都转化为系统能量，即 $dE = -p\,dV$。同时，由式 (4.6)，能量变化可写为 $dE = C_V\,dT$，其中 $C_V = \frac{3}{2} N k_B$，所以

$$C_V dT = -\frac{N k_B T}{V} dV \quad \Rightarrow \quad \frac{dT}{T} = -\left(\frac{N k_B}{C_V}\right)\frac{dV}{V}$$

积分后得到

$$T V^{2/3} = \quad \text{常数}$$

[9] 坦白说，严格而言，上面的论证使用了一些“不合法”的信息。$E = \frac{3}{2} N k_B T$ 来自统计力学；若真要假装是维多利亚时代的科学家，就应在不知道这一结果的情况下讨论卡诺循环的效率。当然，可以直接测量热容 $C_V = (\partial E/\partial T)_V$，从实验确定 $E(T)$，再继续论证。另一种更数学化的做法是指出：完成论证并不需要能量的这个精确形式，只需知道能量仅依赖温度，即 $E = E(T)$。卡诺循环的等温部分显然不变，仍得到式 (4.7)、(4.8)。不知道 $E(T)$ 时，绝热部分虽然无法精确求解，但仍可证明 $V_A/V_B = V_D/V_C$；而这就是推导效率公式 (4.9) 所需的全部信息。

将其用于卡诺循环的 BC、DA 两段，得到

$$T_H V_B^{2/3} = T_C V_C^{2/3} \quad , \quad T_C V_D^{2/3} = T_H V_A^{2/3}$$

因此 $V_A/V_B = V_D/V_C$。这意味着，计算两份热量之比时，体积比的对数因子会消去。理想气体卡诺热机的效率，因而也是任意系统卡诺热机的效率，为

$$\eta_{\text{carnot}} = 1 - \frac{Q_C}{Q_H} = 1 - \frac{T_C}{T_H} \tag{4.9}$$

可见，用理想气体温度得到的效率与热力学温度定义 (4.5) 一致，正如前面所说。

4.3.3 熵

上面的讨论限于卡诺循环，即在两个温度之间运行的可逆循环。第二定律告诉我们，不能把吸取的全部热量转化为功，必须排回一部分。为了推广，稍改一下记号，使 Q 始终表示系统吸收的能量；若系统放热，则 Q 为负。与原记号的关系为 $Q_1 = Q_H$、$Q_2 = -Q_C$，同样取 $T_1 = T_H$、$T_2 = T_C$。于是，所有卡诺循环都满足

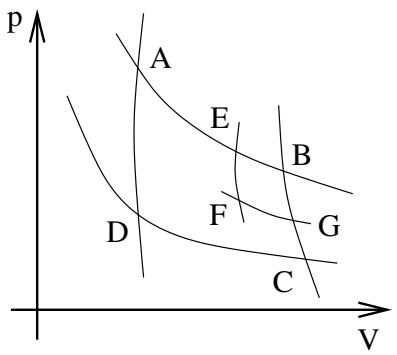


图 30：

$$\sum_{i=1}^{2} \frac{Q_i}{T_i} = 0$$

现在考虑图中的可逆循环：将原循环切去一个角。由原卡诺循环 $ABCD$，已知

$$\frac{Q_{AB}}{T_H} + \frac{Q_{CD}}{T_C} = 0$$

同时，可以把小四边形 $EBGF$ 看作一个微型卡诺循环，因此还有

$$\frac{Q_{GF}}{T_{FG}} + \frac{Q_{EB}}{T_H} = 0$$

那么，沿循环 $AEFGCD$ 运行会怎样？显然 $Q_{AB} = Q_{AE} + Q_{EB}$。我们还知道，沿 FG 段吸收的热量，等于运行微型卡诺循环时沿

GF 段放出的热量。这只因为走的是同一路径，但方向相反，故 $Q_{FG} = -Q_{GF}$。结合这些结果与上面的两个等式，得到

$$\frac{Q_{AE}}{T_H} + \frac{Q_{FG}}{T_{FG}} + \frac{Q_{CD}}{T_C} = 0$$

不断切去更多的角，就可以将任意可逆循环视为由无穷小的等温段与绝热段构成。沿路径将各段的 Q/T 相加，便知任意可逆循环吸收的热量都满足

$$\oint \frac{đQ}{T} = 0$$

这是一个非常有力的结论。它意味着，若以可逆方式使系统由状态 A 变到状态 B，则 $\int_A^B đQ/T$ 与所经路径无关。图中的任一条路径都会给出相同的结果：

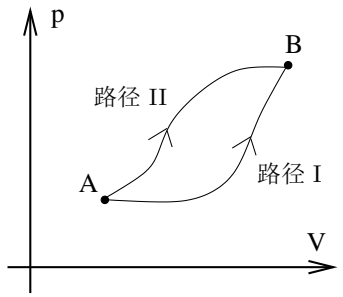


图 31：

$$\int_{\text{路径 I}} \frac{đQ}{T} = \int_{\text{路径 II}} \frac{đQ}{T}$$

给定参考态 O，就可定义一个新的状态函数，称为熵 S：

$$S(A) = \int_0^A \frac{đQ}{T} \tag{4.10}$$

熵仅依赖系统的状态，即 $S = S(p, V)$，而与到达该状态所走的路径无关。甚至不必沿可逆路径到达：只要系统处于平衡，就有定义明确的熵，至少相对于某个参考态而言如此。

定义熵时，我们完全没有提及微观态。但它显然就是第 1 章中遇到的同一个量。由式 (4.10)，可写成 $dS = đQ/T$，因此热力学第一定律 (4.4) 可写为式 (1.16) 的形式：

$$dE = TdS - pdV \tag{4.11}$$

不可逆性

对于不可逆路径，又能得到什么结论？由卡诺定理可知，在 T_H、T_C 两个温度之间运行的不可逆热机，效率低于卡诺热机。沿用卡诺定理证明中的记号：卡诺热机吸热 Q_H、排热 Q_C；不可逆热机吸热 Q'_H、排热 Q'_C。两者做相同的功 $W = Q_H - Q_C = Q'_H - Q'_C$。于是可以写成

$$\begin{aligned}\frac{Q'_H}{T_H} - \frac{Q'_C}{T_C} &= \frac{Q_H}{T_H} - \frac{Q_C}{T_C} + (Q'_H - Q_H)\left(\frac{1}{T_H} - \frac{1}{T_C}\right) \\ &= (Q'_H - Q_H)\left(\frac{1}{T_H} - \frac{1}{T_C}\right) \leq 0\end{aligned}$$

第二行使用了卡诺循环的关系 $Q_H/T_H = Q_C/T_C$。不等号则来自卡诺定理的结果 $Q'_H \geq Q_H$，以及 $T_H > T_C$ 这一事实。

上述结果适用于任何在两个温度之间运行的热机。不过，沿用先前不断切去卡诺循环角部的方法，就很容易将结论推广到任意可逆或不可逆循环。重新引入正负号约定，使排热与吸热的符号相反，便得到克劳修斯不等式：

$$\oint \frac{đQ}{T} \leq 0$$

还可以把它写成更熟悉的形式。设状态 A、B 之间有图中所示的两条路径：路径 I 不可逆，路径 II 可逆。克劳修斯不等式给出

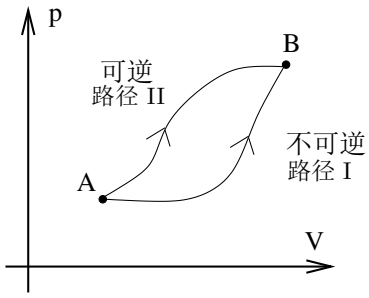


图 32：

$$\oint \frac{đQ}{T} = \int_I \frac{đQ}{T} - \int_{II} \frac{đQ}{T} \leq 0$$

$$\Rightarrow \quad \int_I \frac{đQ}{T} \leq S(B) - S(A) \qquad (4.12)$$

进一步设路径 I 是绝热的，即与环境绝热隔离，则 $đQ = 0$。因此，任何孤立系统的熵都不会减小：

$$S(B) \geq S(A) \qquad (4.13)$$

此外，若绝热过程可逆，则初态和末态的熵相等。

式 (4.13) 表述的第二定律，解释了宏观世界中观察到的时间箭头。孤立系统只能演化到熵相等或更高的状态。这与第 1.2.1 节利用玻尔兹曼熵定义得到的第二定律表述一致。

4.3.4 绝热面

第二定律的首要推论，是存在一个新的状态函数——熵。等熵曲面称为绝热面。给定绝热面上的各个状态，都可以在禁止热量进出的同时，通过可逆地对系统做功而相互到达。换句话说，这些状态可通过满足 $đQ = 0$ 的可逆绝热过程到达，此时等价于 $dS = 0$。

实际上，对理想气体等只需 p、V 两个变量便能确定状态的简单系统，并不需要第二定律就能推出绝热面的存在。这时，绝热面其实是二维状态空间中的一条绝热线，它的存在可以直接从第一定律得到。为说明这一点，在式 (4.4) 中令 $đQ = 0$，将绝热过程的能量变化写成

$$dE + pdV = 0 \tag{4.14}$$

把能量本身视为 p、V 的函数，可以写成

$$dE = \frac{\partial E}{\partial p}dP + \frac{\partial E}{\partial V}dV$$

于是，绝热过程的条件 (4.14) 变为

$$\frac{\partial E}{\partial p}dp + \left(\frac{\partial E}{\partial V} + p\right)dV = 0$$

由此可知，绝热线的斜率为

$$\frac{dp}{dV} = -\left(\frac{\partial E}{\partial V} + p\right)\left(\frac{\partial E}{\partial p}\right)^{-1} \tag{4.15}$$

这一计算的结论是：若系统最初处于 (p, V) 指定的状态，只对系统做功而不传热，那么它必定沿状态空间中由式 (4.15) 决定的一条曲线运动。若想离开这条曲线，就必须向系统传入热量。

然而，上述分析不能直接推广到需要两个以上变量才能指定状态的复杂系统。设系统状态由三个变量指定。热力学第一定律便多出一项，反映向系统输入能量的方式增加了：

$$dE = \text{đ}Q - pdV - ydX$$

我们已见过这样的例子：$y = -\mu$，其中 μ 为化学势，而 $X = N$ 为粒子数。另一个常见例子是 $y = -M$，其中 M 为磁化强度，而 $X = H$ 为外加磁场。这里不关心 y 和 X 究竟是什么，只需知道它们存在。必须选择三个变量指定状态；任取三个均可，这里选择 p、V、X，并把能量视为它们的函数：$E = E(p, V, X)$。绝热过程现在要求

$$dE + pdV + ydX = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{\partial E}{\partial p}dp + \left(\frac{\partial E}{\partial V} + p\right)dV + \left(\frac{\partial E}{\partial X} + y\right)dX = 0 \tag{4.16}$$

但这个方程不一定确定 $\mathbb{R}^3$ 中的一个曲面。通过简单例子就能看出条件不足。考虑由 z_1, z_2, z_3 参数化的 $\mathbb{R}^3$。若沿满足下式的无穷小方向移动：

$$z_1 dz_1 + z_2 dz_2 + z_3 dz_3 = 0$$

很容易对方程积分，得知运动发生在球面上：

$$z_1^2 + z_2^2 + z_3^2 = \quad \text{常数}$$

相反，若沿满足下列条件的无穷小方向移动：

$$z_2 dz_1 + dz_2 + dz_3 = 0 \tag{4.17}$$

就不存在相应的运动曲面。事实上，可以验证：只要始终满足式 (4.17)，就能从 $\mathbb{R}^3$ 中任一点到达任意其他点。

一般而言，沿满足下式的方向作无穷小移动：

$$Z_1 dz_1 + Z_2 dz_2 + Z_3 dz_3 = 0$$

只有当函数 Z_i 满足以下条件时，才能将其解释为沿某一曲面的运动：

$$Z_1\left(\frac{\partial Z_2}{\partial z_3} - \frac{\partial Z_3}{\partial z_2}\right) + Z_2\left(\frac{\partial Z_3}{\partial z_1} - \frac{\partial Z_1}{\partial z_3}\right) + Z_3\left(\frac{\partial Z_1}{\partial z_2} - \frac{\partial Z_2}{\partial z_1}\right) = 0 \tag{4.18}$$

因此，对具有三个或更多变量的系统，第一定律本身并不保证绝热曲面存在，还需要第二定律。它保证存在状态函数 S，使绝热过程沿 S 为常数的曲面进行。换言之，第二定律告诉我们，式 (4.16) 满足条件 (4.18)。

事实上，可以直接利用第二定律推断绝热曲面的存在，无须经历卡诺循环的全部繁琐步骤。仍考虑由三个变量指定的系统，不过论证适用于任意多个变量。这次选取的变量为 V、X 和内能 E。从图中的状态 A 出发。我们将证明，第二定律的开尔文表述意味着：不可能通过可逆绝热过程同时到达 B 和 C。这两个状态的关键特点是 V、X 相同，只有能量 E 不同。

为证明这一点，反设确实能从 A 通过可逆绝热过程分别到达 B 和 C。先从 A 到 B。由于能量降低，系统沿此路径做功；但路径绝热，不交换热量。再从 B 到 C。由于沿此路径 $dV = dX = 0$，没有做功，但内能 E 改变，因此系统必须从环境吸收热量 Q。最后，对系统做功，使它从 C 返回 A。

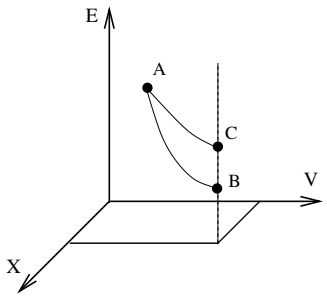


图 33：

然而，这与卡诺循环不同：返回途中不向环境放热，因为假设第二条路径同样绝热。净结果是吸收了热量 Q，并将其全部转化为功 $W = Q$。这与第二定律的开尔文表述矛盾。

此论证表明，状态空间可以分解为一族绝热曲面，使每条 V、X 不变的竖直线与每个曲面只相交一次。可以用某个函数 $S(E, V, X) =$ 常数 描述这些曲面，这个函数就是熵。

上述论证说明，第二定律的开尔文表述蕴含绝热曲面的存在。能否反过来，以绝热曲面的存在作为第二定律的基础，完全舍弃开尔文和克劳修斯的公设？事实上，几乎可以做到。从前面讨论应已清楚，绝热曲面的存在意味着

加入的热量与熵变成正比，$\delta Q \sim dS$。不过，还须证明联系两者的积分因子是温度，即 $\delta Q = T\,dS$。这可以回到热力学第零定律来证明。Pippard 教材第 4 章末有一个相当简明的论证。这启发了卡拉泰奥多里提出的、数学上简洁的第二定律表述。

卡拉泰奥多里形式的第二定律：绝热曲面存在。或者更富诗意地说：若还想能够返回，有些地方仅靠做功便无法到达；有时还需要一点热。

这个表述缺少的，也许正是第二定律最重要的方面：时间箭头。但只需补充一条信息，指出不可逆过程能到达曲面的哪一侧，便可弥补。在曲面的一侧是未来，另一侧则是过去。

4.3.5 热力学简史

关于热与热力学的历史漫长而复杂，其中有弯路，有来自工程学、医学等不同领域的洞见，也有许多有趣的人物；其中还不止一人在故事的某个阶段改了名字[10]。

“热”的观念虽可追溯到史前，近代史的一个良好起点却是拉瓦锡于 1787 年提出的热质说。该理论假定热是一种守恒流体，它倾向于自我排斥，因而从热物体流向冷物体。对当时而言，这是一个很好的理论，解释了许多已观测到的热现象。当然，它也是错的。

三十年后，当法国工程师萨迪 • 卡诺进行前述蒸汽机分析时，拉瓦锡的理论仍占主导地位。卡诺用热质解释所有过程。他受到水轮力学启发，将热质从热物体流向冷物体，比作水从高处流向低处。另一位法国物理学家埃米尔 • 克拉佩龙随后推广这一工作，将它纳入更数学化的框架。到了 19 世纪 40 年代，几乎所有人都通过卡诺–克拉佩龙热质说来理解热的性质。

[10] 更详细的热学史介绍见弗吉尼亚大学 Michael Fowler 的讲义：http://galileo.phys.virginia.edu/classes/152.mf1i.spring02/HeatIndex.htm。

不过，在 19 世纪到来之前，本杰明 • 汤普森的工作已使热质说出现了最初的裂痕。汤普森出生于英国殖民地马萨诸塞，其履历包括雇佣兵、科学家和人道主义者。他发明了保暖内衣，也是向穷人施粥的先驱。18 世纪末，他以显赫的“神圣罗马帝国伦福德伯爵”之名住在慕尼黑，负责监督普鲁士军队的火炮事务。但他思考的是更高远的问题。钻制炮膛时，摩擦产生的大量热使伦福德惊讶不已。按拉瓦锡理论，这应是从黄铜炮身挤出的热质流体；但它似乎取之不尽：第二次钻膛时，火炮产热的能力毫无减弱。汤普森（伦福德）因此认为，热不可能源于守恒的热质。他正确却颇为含糊地将热归因于“运动”。

伦福德重创拉瓦锡理论之后，又娶了他的遗孀，仿佛在伤口上撒盐。不过，公平地说，那时拉瓦锡已无从介意。后来伦福德获英国授予爵位，再称本杰明 • 汤普森爵士，并在英国创立了皇家研究院。

从汤普森的观察走到理解热力学第一定律，经历了漫长过程。其中两个人尤其功不可没。

在英国曼彻斯特，詹姆斯 • 焦耳进行了一系列极为精密的实验。他说明，各种功，无论机械功还是电功，都能用于加热水。关键是，温度升高多少只取决于功的多少，而不取决于做功方式。他 1843 年的论文《热的机械当量》提供了有力的定量证据，表明功可以方便地转化为热。

但焦耳显然并非第一人。早在一年前的 1842 年，德国医生尤利乌斯 • 冯 • 迈尔已通过截然不同的研究途径得出同一结论：放血疗法。在荷属东印度的一艘船上工作时，他注意到，水手的静脉血在德国更红。他推测，这是因为身体保持温暖所需燃烧的燃料较少。他不仅基本弄清了氧化如何为人体供能，还惊人地由此理解了功与热的关系。尽管物理训练有限，他凭借直觉以及已知的气体热容 C_p、C_V 的实验值，得到了与焦耳用更直接方法所得基本相同的结果。

赫尔曼·冯·亥姆霍兹在 1847 年的一篇论文中综合了汤普森、迈尔和焦耳的成果，通常被认为是首位精确表述热力学第一定律的人。（不过，斯旺西的一位 William Grove 早几年也提出了相当有根据、虽略显含糊的主张。）值得强调第一定律的历史意义：这是首次将能量守恒提升为物理学的核心思想。尽管几个世纪以来，人们已知 $\frac{1}{2}mv^2+V$ 等量在某些力学问题中守恒，却常将其视为数学上的趣事，而非自然界的深刻原理。原因当然在于，多数过程中摩擦很重要，能量看起来并不守恒。认识到能量、功与热之间的紧密联系，改变了这一看法。然而，又过了半个多世纪，埃米·诺特才解释了能量守恒背后的真正原因。

亥姆霍兹的工作基本确立了第一定律，第二定律则尚待建立。这又花了约二十年，由多人的工作逐步拼成，其中最著名的是威廉·汤姆孙和鲁道夫·克劳修斯。

威廉·汤姆孙出生于贝尔法斯特，十岁迁居格拉斯哥。他到剑桥求学，不久便返回格拉斯哥，并在那里度过余生。在科学研究之外，他又作为工程师闻名，深度参与铺设第一条跨大西洋电缆，并因此受封开尔文勋爵，封号取自格拉斯哥大学附近的开尔文河。他最早认识到绝对零度的重要性，并定义了如今以他钟爱的河流命名的热力学温标。本节前面已介绍第二定律的开尔文表述。

在德国，鲁道夫·克劳修斯发展着与开尔文相同的思想。但他走得更远，于 1865 年提出了第 4.3.3 节介绍过的、证明熵存在的精妙热力学论证。克劳修斯“谦虚”地提出以“克劳修斯”（符号 Cl）作为熵的单位，但没有流行起来。

4.4 热力学势：自由能与焓

现在我们已有相当多的热力学变量。系统状态由压强 p 和体积 V 决定，并可由此定义温度 T、能量 E 和熵 S。也可以重新组合：同样能用 T,V，或 E,V，或 T,p，或 V,S 等来标记状态。

虽然可以自由选择变量，某些物理量用某些变量表示却更自然。第 1 章和本章都已见过例子。讨论能量 E 时，最好用 S 和 V 标记状态，即 $E = E(S, V)$，此时第一定律具有简洁的形式 (4.11)。

反过来说，熵应视为 E 和 V 的函数，即 $S = S(E, V)$。这不只是数学上的便利，也有物理意义：如前所见，能量固定时，第二定律告诉我们熵永不减少。

在温度 T 固定、而非能量固定时，自然应考虑什么量？早在第 1.3 节已经回答：应使亥姆霍兹自由能最小，

$$F = E - TS$$

第 1.3 节的论证基于熵的微观观点。现在有了第二定律的热力学理解，可以轻易重复论证，无须提及概率分布。设系统与热库接触，系统和热库的总能量 E_{total} 固定，则总熵为

$$\begin{aligned} S_{\text{total}}(E_{\text{total}}) &= S_R(E_{\text{total}} - E) + S(E) \\ &\approx S_R(E_{\text{total}}) - \frac{\partial S_R}{\partial E_{\text{total}}} E + S(E) \\ &= S_R(E_{\text{total}}) - \frac{F}{T} \end{aligned}$$

总熵永不减少，因此系统的自由能永不增加。

下一节会遇到一种有趣情况：在固定温度和体积下，系统存在两个不同平衡态。它会选择哪一个？答案是自由能较低的态，因为随机热涨落倾向于把系统带到该态，却极少使它返回。

第 1.3 节已提到，自由能是能量的勒让德变换，最自然地视为 T 和 V 的函数。这体现在无穷小变化中：

$$dF = -SdT - pdV \quad \Rightarrow \quad \left.\frac{\partial F}{\partial T}\right|_V = -S \ , \ \left.\frac{\partial F}{\partial V}\right|_T = -p \tag{4.19}$$

现在也能解释这种能量为何称为“自由”。设系统沿可逆等温线从 A 到 B。由于温度不变，自由能变化为 $dF = -p\,dV$，因此

$$F(B) - F(A) = -\int_A^B pdV = -W$$

其中 W 是系统对外做的功。自由能衡量有限温度下可自由用于做功的能量。

吉布斯自由能

也可以考虑体积不固定、压强固定的系统。仍设系统与温度为 T 的热库接触。两者各自体积可涨落，但系统与热库的总体积 V_{total} 固定。总熵为

$$\begin{aligned} S_{\text{total}}(E_{\text{total}}, V_{\text{total}}) &= S_R(E_{\text{total}} - E, V_{\text{total}} - V) + S(E, V) \\ &\approx S_R(E_{\text{total}}, V_{\text{total}}) - \frac{\partial S_R}{\partial E_{\text{total}}} E - \frac{\partial S_R}{\partial V_{\text{total}}} V + S(E, V) \\ &= S_R(V_{\text{total}}) - \frac{E + pV - TS}{T} \end{aligned}$$

在温度和压强固定时，应使吉布斯自由能最小：

$$G = F + pV = E + pV - TS \tag{4.20}$$

这是 F 的勒让德变换，这次以压强替换体积：$G = G(T, p)$。无穷小变化为

$$dG = -SdT + Vdp$$

以上讨论忽略了粒子数 N，但 F 和 G 都隐含依赖于 N（可回顾前面计算过的许多自由能实例来验证）。若也考虑变化 dN，两者的微分都多出 $\mu\,dN$ 一项：

$$dF = -SdT - pdV + \mu dN \quad \text{和} \quad dG = -SdT + Vdp + \mu dN \tag{4.21}$$

F 对 N 的依赖可以任意复杂，但吉布斯自由能 G 的依赖却十分简单。只需考察各变量的广延性，并重复第 1.4.1 节的论证即可。由定义 (4.20)，吉布斯自由能

G 是广延量。它是 p, T, N 的函数，而其中只有 N 是广延量，因此

$$G(p, T, N) = \mu(p, T)N \tag{4.22}$$

比例系数为 μ，这是因为变化式 (4.21) 给出 $\partial G/\partial N = \mu$。

化学家经常使用吉布斯自由能，因为化学反应通常在恒压而非恒容条件下发生。（化学家说“自由能”时，通常指 G；物理学家说“自由能”时，通常指 F。）下一节讨论一级相变时，将用到结果 (4.22)。

4.4.1 焓

最后还可以考虑另一种组合：能量和压强固定的系统。这类系统由焓描述：

$$H = E + pV \quad \Rightarrow \quad dH = TdS + Vdp$$

E, F, G, H 这四个量有时统称为热力学势。

4.4.2 麦克斯韦关系

每个热力学势都带来一个有趣结果。先考虑能量。和任何状态函数一样，它可视为指定系统的任意另外两个变量的函数。不过，热力学第一定律 (4.11) 表明，最自然的是将能量视为熵和体积的函数：$E = E(S, V)$。这样做的好处是偏导数都是熟悉的量：

$$\left.\frac{\partial E}{\partial S}\right|_V = T \quad , \quad \left.\frac{\partial E}{\partial V}\right|_S = -p$$

第 1 章见过这两个结果。再考察混合二阶偏导数 $\partial^2 E/\partial S\partial V = \partial^2 E/\partial V\partial S$，便得到关系

$$\left.\frac{\partial T}{\partial V}\right|_S = -\left.\frac{\partial p}{\partial S}\right|_V \tag{4.23}$$

这一结果在数学上很平凡，物理上却远非显然。它是四个此类恒等式中的第一个，这些恒等式称为麦克斯韦关系。

对 F, G, H 重复同样的步骤，就得到其他麦克斯韦关系。由性质 (4.19)，对自由能取混合偏导数得

$$\left.\frac{\partial S}{\partial V}\right|_T = \left.\frac{\partial p}{\partial T}\right|_V \tag{4.24}$$

吉布斯自由能给出

$$\left.\frac{\partial S}{\partial p}\right|_T = -\left.\frac{\partial V}{\partial T}\right|_p \tag{4.25}$$

而焓给出

$$\left.\frac{\partial T}{\partial p}\right|_S = \left.\frac{\partial V}{\partial S}\right|_p \tag{4.26}$$

四个麦克斯韦关系 (4.23)–(4.26) 的非凡之处在于，它们是对任意系统都成立的数学恒等式。它们尤其有用，因为将可直接测量的量与熵等难以实验确定的量联系起来。

麦克斯韦关系并不难记。交叉相乘后总会成对出现 TS 和 pV，这基本上由量纲决定。四个关系就是构造这类等式的四种方式，唯一需要小心的是负号。

再论热容

对麦克斯韦关系进一步求导，可以得到涉及更直接的物理量的其他等式。习题将要求证明其中一些，包括定容热容 $C_V = T(\partial S/\partial T)_V$ 和定压热容 $C_p = T(\partial S/\partial T)_p$ 的结果。有用的关系包括

$$\left.\frac{\partial C_V}{\partial V}\right|_T = T\left.\frac{\partial^2 p}{\partial T^2}\right|_V \quad , \quad \left.\frac{\partial C_p}{\partial p}\right|_T = -T\left.\frac{\partial^2 V}{\partial T^2}\right|_p$$

还将证明这两个热容之间的关系：

$$C_p - C_V = T\left.\frac{\partial V}{\partial T}\right|_p \left.\frac{\partial p}{\partial T}\right|_V$$

最后这个表达式有一个简单推论。以满足 $pV = Nk_BT$ 的理想气体为例，计算右边得到

$$C_p - C_v = Nk_B$$

C_p 大于 C_V 有直观原因。恒容时，输入系统的热量全部用于升温；恒压时，一部分能量使系统膨胀，从而对外做功，留给升温的能量较少，因此 $C_p > C_V$。

4.5 第三定律

第二定律只涉及熵差。式 (4.10) 中的熵相对于某个参考态定义，体现了这一点。第三定律有时称为能斯特假设，它为熵提供绝对标度，通常表述为

$$\lim_{T\to 0} S(T) = 0$$

其实条件可略为放宽，允许熵有限，但熵密度 S/N 趋零。由玻尔兹曼定义，$T = 0$ 时熵就是系统基态简并度的对数。第三定律真正要求，在 $T \to 0$、$N \to \infty$ 时有 $S/N \to 0$，即基态熵不应随 N 广延地增长。

第三定律的威力不如之前几条。前三条定律各为系统提供了一个新状态函数：第零定律给出温度，第一定律给出能量，第二定律给出熵。第三定律则没有这样的馈赠。

第三定律的直接推论是，$T \to 0$ 时热容也必须趋零。这由式 (1.10) 得出：

$$S(B) - S(A) = \int_A^B dT\, \frac{C_V}{T}$$

若零温熵有限，积分就必须收敛，因此 C_V 必须按某个 $n \geq 1$ 的 T^n 或更快的速度趋零。回顾各种热容实例，可验证始终如此。（简并费米气体恰好处于 $n = 1$ 的边界情形。）不过，每种情况下，热容消失都是量子效应冻结自由度的结果。

相比之下，若只考虑经典物理，通常得到恒定热容，例如经典理想气体的式 (2.10) 或杜隆–珀蒂定律 (3.15)，两者都会违反第三定律。从这个意义上说，第三定律承认低温世界并非经典的，而是量子的。

从量子力学角度，很容易理解第三定律为何成立。违反它的系统必须具有极其庞大、足以产生广延熵的基态数目。但如此高的简并度在量子力学中并不自然出现。即使通过调节哈密顿量参数得到大量基态，任何微小扰动也会解除简并，使各态能量分裂。从这一角度看，第三定律只是大矩阵本征值问题的性质所带来的简单结果。

5. 相变

相变是系统性质突然而不连续的变化。讨论玻色–爱因斯坦凝聚时，我们已见过一个相变实例。那里需要仔细观察才能发现不连续性，因为它隐藏在热容的导数中。其他许多我们熟悉的相变，其不连续性更明显，例如蒸汽凝结成水、水冻结成冰。

本章将较详细地研究几个相变，并从中提炼所有相变共有的特点。

5.1 液–气相变

回顾第 2.5 节推导的气体范德瓦耳斯状态方程 (2.31)，可将其写成

$$p = \frac{k_B T}{v - b} - \frac{a}{v^2} \tag{5.1}$$

其中 $v = V/N$ 为每粒子体积。文献中也常用粒子密度 $\rho = 1/v$ 来写这一方程。

右图取不同的固定温度 T，画出范德瓦耳斯方程确定的 p 对 V 曲线。这些曲线是等温线，即温度不变的线。可见，随 T 不同，等温线具有三种形状。最上方曲线对应较大 T，此时可忽略 $-a/v^2$ 项。（记住 v 不能小于 b，因为原子不能无限靠近。）

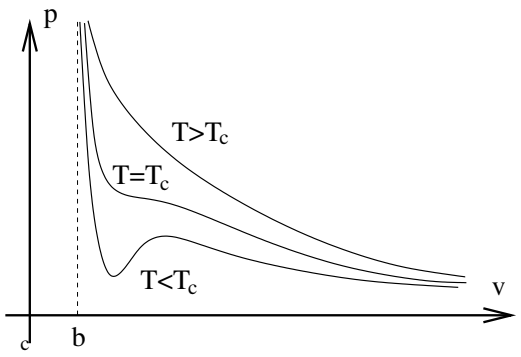


图 34：

所得函数单调递减，基本与理想气体相同。相反，当 T 足够低时，式 (5.1) 的第二项可与第一项竞争。粗略说，只要满足 $k_B T \sim a/v$ 的位置处于允许区域 $v > b$，就会如此。在这些低温下，等温线出现起伏。

在某个中间温度，起伏必须变平，使下方曲线变得像上方曲线。这发生于极大值与极小值相遇并形成拐点时。数学上要解 $dp/dv = d^2p/dv^2 = 0$。容易验证，两方程只有在临界温度 $T = T_c$ 时才有解，其中

$$k_B T_c = \frac{8a}{27b} \tag{5.2}$$

进一步考察 $T < T_c$ 的曲线。在某一压强范围内，系统可以有三种不同体积。下图给出一个典型但略有夸张的例子。这是怎么回事？该如何理解系统似乎可以处于三个不同密度 $\rho = 1/v$ 的事实？

先看中间的解，它有一些很奇怪的性质。图中斜率为正：$(dp/dv)_T > 0$。因此，若对容器施力压缩气体，压强反而降低；气体不抵抗，只会退让。而使气体膨胀时，压强却升高，气体推得更用力。两种性质都说明该状态不稳定。

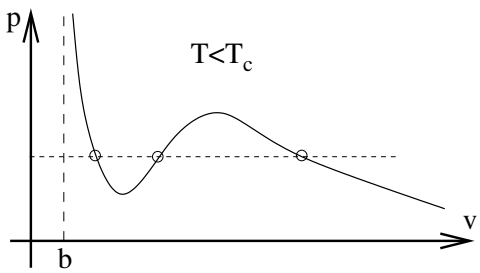


图 35：

即使能够制备这种状态，它也不会维持很久，因为任何微小扰动都会导致密度迅速、爆发性地变化。要寻找自然界中可能观测到的状态，应考察另两个解。

图左侧的解有 v 略大于 b。回顾第 2.5 节，b 对应原子能达到的最紧密状态。当 $v \sim b$ 时，原子排列十分致密。而图中这个解的 $|dp/dv|$ 很大，意味着状态极难压缩：必须增加很大压强，体积才略有变化。这种状态有一个名字：液体。

或许你还记得，最初推导范德瓦耳斯方程时，只适用于远低于液态的密度。因此，对这个解，我们其实不能完全信任式 (5.1)。不过，这个方程竟预言了液体的存在，仍很有趣。我们将欣然接受这份馈赠，继续探索它对液–气相变的描述，并看到它能捕捉相变的许多定性特征。

最后一个解位于图右侧，具有 $v \gg b$ 和较小的 $|dp/dv|$，它就是气态。我们的目标是理解液态和气态之间会发生什么。已知范德瓦耳斯方程直接给出的中间解不稳定，那么什么会取代它？

5.1.1 相平衡

第 2.5 节推导范德瓦耳斯方程时，始终假定系统密度固定。但液态、气态两个解的存在，使我们能考虑更一般的构型：系统一部分是液体，另一部分是气体。

如何判断这种情形确实发生？液态和气态都能存在，并不意味着它们能够共存，其中一种可能更有利。第 1 章已介绍两系统平衡的若干必要条件：压强相同保证力学平衡，温度相同保证热平衡。所构造的液、气两解已满足这两点，因为它们位于同一条等温线上，并具有相同的 p。还剩一个条件，因为两系统可以交换粒子，所以必须满足化学平衡：

$$\mu_{\text{liquid}} = \mu_{\text{gas}} \tag{5.3}$$

由化学势与吉布斯自由能的关系 (4.22)，此条件常写成

$$g_{\text{liquid}} = g_{\text{gas}} \tag{5.4}$$

其中 $g = G/N$ 是每粒子的吉布斯自由能。

注意，所有平衡条件只涉及强度量：p, T, μ。因此，只要液体和气体处于平衡，就可以有任意数目 N_{liquid} 的原子处于液态，以及任意数目 N_{gas} 的原子处于气态。但如何确保化学平衡条件 (5.3) 成立？

麦克斯韦构造

要解 $\mu_{\text{liquid}} = \mu_{\text{gas}}$。将化学势视为 p, T 的函数：$\mu = \mu(p, T)$。关键是不能假定它为单值函数，否则便预先假定了待证结论！我们将证明，固定 T 后，条件 (5.3) 只在某个特定压强

p 下成立。为此，从给定 p,T 的液态出发，沿等温线移动。化学势的无穷小变化为

$$d\mu = \left.\frac{\partial \mu}{\partial p}\right|_T dp$$

利用广延量和强度量的论证，可知化学势与吉布斯自由能成正比：$G(p,T,N) = \mu(p,T)N$，见式 (4.22)。再由吉布斯自由能的变化式 (4.21)，得到 $\partial\mu/\partial p$ 的表达式：

$$\left.\frac{\partial G}{\partial p}\right|_{N,T} = \left.\frac{\partial \mu}{\partial p}\right|_T N = V \tag{5.5}$$

沿等温线积分，便得到曲线上任一点的化学势：

$$\mu(p,T) = \mu_{\text{liquid}} + \int_{p_{\text{liquid}}}^{p} dp' \, \frac{V(p',T)}{N}$$

当到达与初始压强 $p = p_{\text{liquid}}$ 相同的气态时，平衡条件为 $\mu = \mu_{\text{liquid}}$，即积分必须为零。图形解释很简单：

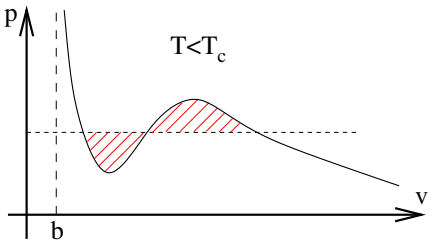


图 36：

图中两个阴影部分的面积必须相等。这个条件称为麦克斯韦构造，它确定气体与液体共存时的压强。

必须承认，麦克斯韦构造有一点不够严谨。我们已论证等温线上 $dp/dv > 0$ 的部分不稳定，并非物理态，却又必须沿这部分曲线积分以导出结果。不过，更严格的论证也会给出相同答案。

对每条等温线，都可确定液态与气态平衡的压强，由此得到共存曲线，如图 37 虚线所示。在此区域内，液体和气体能够以相同温度、压强共存，但没有条件规定气体和液体各占多少，原子可自由地从液态转为气态。因此，虽然气体和液体各自密度固定，系统平均密度却不固定，只需改变液体的份额，就能在气体密度与液体密度之间变化。这意味着在共存曲线之内，等温线变为水平直线，反映密度可以取中间任意值，如图 37 右图所示。

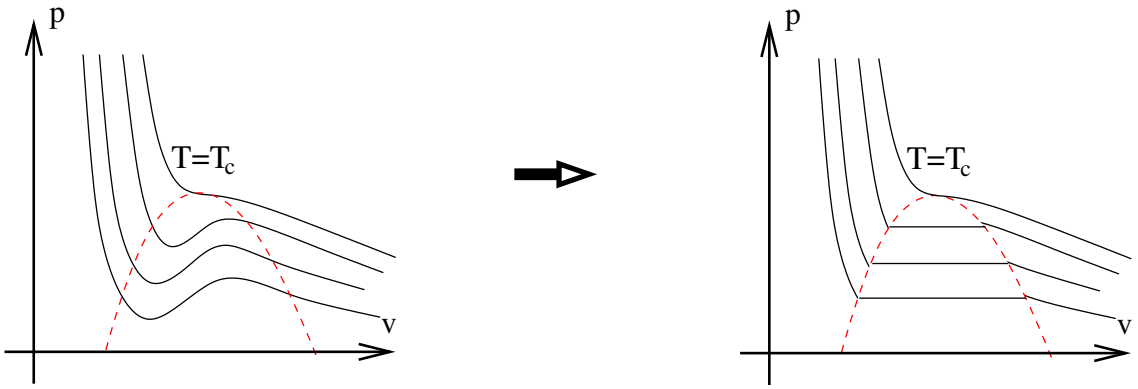


图 37：红色的共存曲线。曲线内出现压强恒定的区域，其中蒸气与液体和谐共存。

为说明这种情形的物理意义，设我们固定密度 $\rho = 1/v$，把系统从高温冷却至 $T < T_c$，并落在共存曲线内部，即某条水平线上。此时，系统既非全部液体，也非全部气体，而会分成密度为 $1/v_{\text{gas}}$ 的气体与密度为 $1/v_{\text{liquid}}$ 的液体，使平均密度仍为 $1/v$。系统发生了相分离。

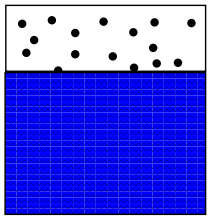


图 38：

最低能量构型通常包含一个液体区域和一个气体区域，
因为两相之间的界面需要能量（第 5.5 节将推导这一能量的表达式）。最终结果如右图所示。有重力时，密度较大的液体确实会沉到底部。

亚稳态

我们已理解什么取代了范德瓦耳斯相图中的不稳定区域，但似乎删去了比预期更多的状态：范德瓦耳斯等温线上一部分 $dp/dv < 0$ 的区域也包含在共存区域内，被压强恒定的水平线取代。这就是右图 p–V 相图中两条虚线之间的区域。外侧虚线是共存曲线；内侧虚线通过各条范德瓦耳斯等温线的驻点，称为旋节线。

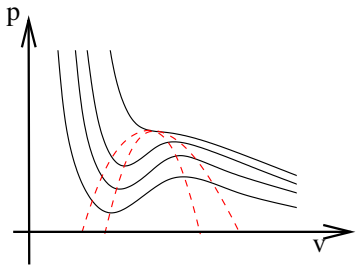


图 39：

旋节线与共存曲线之间的范德瓦耳斯状态是允许的，但它们是亚稳态。可以证明，其吉布斯自由能高于相同 p,T 下液–气平衡态的吉布斯自由能。不过，若十分缓慢地压缩气体，就能把系统引入这种称为过冷蒸气的状态。它很脆弱，任何微小扰动都可使一部分气体凝结为液体。类似地，将液体膨胀到共存曲线之外，会得到亚稳的过热液体。

5.1.2 克劳修斯–克拉佩龙方程

也可以在 p–T 平面上画出液–气相图。此时，共存区域被压缩成一条线：若系统处于气相，在固定的 $T < T_c$ 下稍微增大压强，就会立刻跳到液相，表现为体积的不连续。这类不连续正是相变的标志。最终结果示于右图，粗实线表示存在相变。

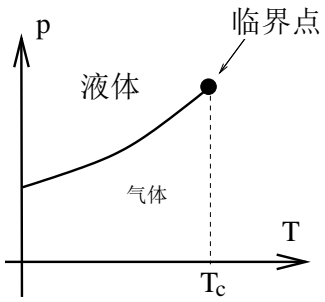


图 40：

在这条线两侧，全部粒子分别处于气相或液相。由式 (5.4) 可知，线上这两个状态的每粒子吉布斯自由能相等：

$$g_{\text{liquid}} = g_{\text{gas}}$$

因此，跨过相变线时，G 是连续的。若沿着这条线移动，g 又如何变化？由式 (4.21) 很容易算得

$$dG_{\text{liquid}} = -S_{\text{liquid}}dT + V_{\text{liquid}}dp \quad \Rightarrow \quad dg_{\text{liquid}} = -s_{\text{liquid}}dT + v_{\text{liquid}}dp$$

这里，与 $g = G/N$、$v = V/N$ 类似，熵密度为 $s = S/N$。令它等于气相的自由能变化，得到

$$dg_{\text{liquid}} = -s_{\text{liquid}}dT + v_{\text{liquid}}dp = dg_{\text{gas}} = -s_{\text{gas}}dT + v_{\text{gas}}dp$$

整理后，便得到 p–T 平面上相变线斜率的一个漂亮表达式：

$$\frac{dp}{dT} = \frac{s_{\text{gas}} - s_{\text{liquid}}}{v_{\text{gas}} - v_{\text{liquid}}}$$

通常定义比潜热

$$L = T(s_{\text{gas}} - s_{\text{liquid}})$$

它是跨过相变时每个粒子释放的能量。可见，p–T 平面上相变线的斜率，由相变释放的潜热与体积跃变之比确定。这个结果称为克劳修斯–克拉佩龙方程：

$$\frac{dp}{dT} = \frac{L}{T(v_{\text{gas}} - v_{\text{liquid}})} \tag{5.6}$$

相变有一种最初由埃伦费斯提出的分类。若某个热力学势（通常为 F 或 G）的 n 阶导数不连续，就称为 n 阶相变。实际中几乎总是遇到一阶、二阶，极少数情况下遇到三阶相变。液–气相变释放潜热，意味着 $S = -\partial F/\partial T$ 不连续；也可以说 $V = \partial G/\partial p$ 不连续。无论哪种说法，它都是一阶相变。克劳修斯–克拉佩龙方程 (5.6) 适用于任何一阶相变。

当 $T \to T_c$ 时，不连续性减弱，$S_{\text{liquid}} \to S_{\text{gas}}$。在临界点 $T = T_c$ 发生二阶相变。在临界点以上，气相与液相之间不再存在明确区别。

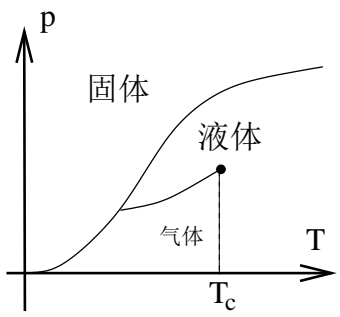


图 41：

对大多数简单物质，上述相图属于一个更大的相图，其中还包含低温或高压下的固体。右图给出了这种相图的一般形式。范德瓦耳斯方程缺少凝固的物理机制，只包含液–气相变线。

克劳修斯–克拉佩龙方程的近似解

作如下假设，就可求解克劳修斯–克拉佩龙方程：

- 潜热 L 为常数。
- $v_{\text{gas}} \gg v_{\text{liquid}}$，故 $v_{\text{gas}} - v_{\text{liquid}} \approx v_{\text{gas}}$。对水而言，其误差小于 0.1%。
- 虽然相变是由范德瓦耳斯方程导出的，但既然已有式 (5.6)，现在就假装气体服从理想气体定律 $pv = k_B T$。

作出这些假设后，式 (5.6) 很容易求解，它化为

$$\frac{dp}{dT} = \frac{Lp}{k_B T^2} \quad \Rightarrow \quad p = p_0 e^{-L/k_B T}$$

5.1.3 临界点

现在回过头讨论临界点附近的若干性质。前面通过联立求解 $\partial p/\partial v = \partial^2 p/\partial v^2 = 0$，求出了临界温度 (5.2)。还有一种稍微更优雅的方法，可以迅速同时得到 p_c 和 v_c。将范德瓦耳斯方程 (5.1) 整理为三次方程：

$$pv^3 - (pb + k_B T)v^2 + av - ab = 0$$

当 $T < T_c$ 时，此方程有三个实根；当 $T > T_c$ 时，则只有一个。因此，恰在 $T = T_c$ 时，三个根必定重合，随后其中两个根才进入复平面。在临界点，这条曲线可写成

$$p_c(v - v_c)^3 = 0$$

比较系数，便得到临界点处的各个量：

$$k_B T_c = \frac{8a}{27b} \quad , \quad v_c = 3b \quad , \quad p_c = \frac{a}{27b^2} \tag{5.7}$$

对应态定律

将关系式 (5.7) 反解，就可用临界值表示参数 a, b，再代回范德瓦耳斯方程。为此，定义约化变量：

$$\bar{T} = \frac{T}{T_c} \quad , \quad \bar{v} = \frac{v}{v_c} \qquad \bar{p} = \frac{p}{p_c}$$

使用 $\bar{T}, \bar{v}, \bar{p}$ 的优点在于，能把范德瓦耳斯方程 (5.1) 写成对所有气体都通用的形式，通常称为对应态定律：

$$\bar{p} = \frac{8}{3}\frac{\bar{T}}{\bar{v} - 1/3} - \frac{3}{\bar{v}^2}$$

此外，临界点的三个量 T_c, p_c, v_c 在式 (5.7) 中只由两个参数 a, b 表示，因而可以构造它们的一个组合，

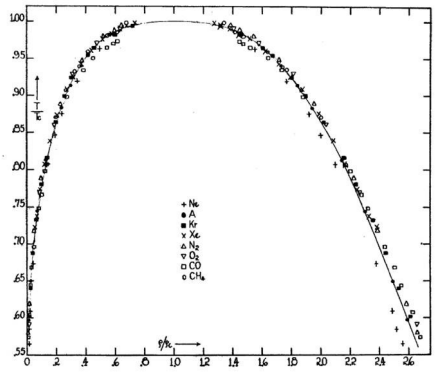


图 42：气体的共存曲线。图中给出 Ne、Ar、Kr、Xe、N_2、O_2、CO 和 CH_4 的实验数据。

使其与 a, b 无关，从而据称对所有气体都相同。这就是普适压缩比：

$$\frac{p_c v_c}{k_B T_c} = \frac{3}{8} = 0.375 \tag{5.8}$$

与实际气体相比，这个数值稍大；实测值约在 0.28 到 0.3 之间。不必因此太失望，毕竟从一开始就知道范德瓦耳斯方程在液态区域不太可能准确。而且，只要气体有一个由 T_c, p_c, v_c 三个变量确定的临界点，那么任何只含两个参数（例如 a, b）的状态方程，都必然给出类似关系；含有两个以上参数的状态方程则很可能不再满足它。

尽管理论基础值得怀疑，对应态定律首次暗示：用约化变量描述气体时，会发生某种奇妙的事情。更重要的是，存在令人瞩目的实验证据！图 42 是 1945 年绘制的古根海姆图，用约化变量画出了八种气体的共存曲线：纵轴为 $\bar{T}$，横轴为 $\bar{\rho} = 1/\bar{v}$。气体的复杂程度从简单的单原子气体 Ne 到分子 CH_4 不等。可以看到，所有气体的共存曲线几乎相同，化学组成基本上被遗忘了。这里显然发生了有趣的事情。该如何理解呢？

临界指数

下面将集中讨论临界点附近的物理。乍看之下并不

清楚应该提出什么问题。结果表明，答案最有趣的问题，是接近临界点时各个物理量如何变化。这类问题有许多种提法：感兴趣的量很多，而且对每个量，都可从不同方向趋近临界点。这里考察三个量的行为，以了解会发生什么。

首先，沿共存曲线趋近临界点时，密度倒数之差 $v_{\text{gas}} - v_{\text{liquid}}$ 如何变化？当 $T < T_c$，等价地 $\bar{T} < 1$ 时，约化的范德瓦耳斯方程 (5.8) 有两个稳定解：

$$\bar{p} = \frac{8\bar{T}}{3\bar{v}_{\text{liquid}} - 1} - \frac{3}{\bar{v}_{\text{liquid}}^2} = \frac{8\bar{T}}{3\bar{v}_{\text{gas}} - 1} - \frac{3}{\bar{v}_{\text{gas}}^2}$$

由此解出 $\bar{T}$，得到

$$\bar{T} = \frac{(3\bar{v}_{\text{liquid}} - 1)(3\bar{v}_{\text{gas}} - 1)(\bar{v}_{\text{liquid}} + \bar{v}_{\text{gas}})}{8\bar{v}_{\text{gas}}^2 \bar{v}_{\text{liquid}}^2}$$

注意，接近临界点时，$\bar{v}_{\text{gas}}, \bar{v}_{\text{liquid}} \to 1$，上式相应给出 $\bar{T} \to 1$，正如预期。为精确了解如何趋于 $\bar{T} = 1$，可对小量 $\epsilon \equiv \bar{v}_{\text{gas}} - \bar{v}_{\text{liquid}}$ 展开右边。快捷的方法是注意到，此式关于 $\bar{v}_{\text{gas}}$ 和 $\bar{v}_{\text{liquid}}$ 对称，因此在临界点附近可以写成 $\bar{v}_{\text{gas}} = 1 + \epsilon/2$、$\bar{v}_{\text{liquid}} = 1 - \epsilon/2$。代入上式，只保留最低阶项，得到

$$\bar{T} \approx 1 - \frac{1}{16}(\bar{v}_{\text{gas}} - \bar{v}_{\text{liquid}})^2$$

整理后可知，沿共存曲线趋近 T_c 时，

$$v_{\text{gas}} - v_{\text{liquid}} \sim (T_c - T)^{1/2} \tag{5.9}$$

这就是第一个问题的答案。

第二种提法是：沿临界等温线移动时，体积如何随压强变化？这个问题几乎无需计算便可回答。注意，在 $T = T_c$ 时，给定体积对应唯一的压强 $p(v, T_c)$。而临界点满足 $\partial p/\partial v = \partial^2 p/\partial v^2 = 0$，因此在临界点附近的泰勒展开必定从三次项开始：

$$p - p_c \sim (v - v_c)^3 \tag{5.10}$$

这就是第二个问题的答案。

第三个也是最后一个问题涉及压缩率，其定义为

$$\kappa = -\frac{1}{v}\left.\frac{\partial v}{\partial p}\right|_T \tag{5.11}$$

我们希望理解从上方趋近 $T \to T_c$ 时，κ 如何变化。事实上，前面已遇到过压缩率：正是它使我们最初对范德瓦耳斯方程感到不安，因为不稳定区域内 κ 为负。已知临界点满足 $\partial p/\partial v|_{T_c} = 0$。因此，在温度接近 T_c 时作展开，预期有

$$\left.\frac{\partial p}{\partial v}\right|_{T;v=v_c} = -a(T - T_c) + \dots$$

这说明压缩率应在临界点发散，并具有如下标度行为：

$$\kappa \sim (T - T_c)^{-1} \tag{5.12}$$

现在，三个问题分别有了三个答案：(5.9)、(5.10) 和 (5.12)。它们对吗？也就是说，与实验一致吗？别忘了，我们不能确定临界点处是否还能信任范德瓦耳斯方程，因此理应有所担心。但也有理由抱有信心。特别是，计算 (5.10) 和 (5.12) 时，实际上无需知道范德瓦耳斯方程的任何细节，只需假设临界点存在，并且各个量在其附近具有解析的泰勒展开。既然答案来自如此一般的依据，我们或许会希望：尽管范德瓦耳斯方程所用的近似在临界点附近已经失效，它们仍能给出正确答案。幸运的是，事实并非如此：物理学比这有趣得多！

气体在临界点附近的实验结果，确实与上述讨论有一个共同特征：完全不依赖气体由何种原子构成。但利用范德瓦耳斯方程算出的标度行为并不完全准确。正确结果如下：沿共存曲线趋近临界点时，密度具有如下标度行为：

$$v_{\text{gas}} - v_{\text{liquid}} \sim (T_c - T)^{\beta} \quad \text{其中} \quad \beta \approx 0.32$$

（注意，指数 β 与逆温度毫无关系。只是课程已近尾声，字母快不够用了，而 β 正是这个指数的惯用名称。）沿等温线趋近时，

$$p - p_c \sim (v - v_c)^{\delta} \quad \text{其中} \quad \delta \approx 4.8$$

最后，从上方趋近 T_c 时，压缩率的标度行为为

$$\kappa \sim (T - T_c)^{-\gamma} \quad \text{其中} \quad \gamma \approx 1.2$$

β, γ, δ 这些量都是临界指数，稍后还会看到更多。范德瓦耳斯方程只给出了临界指数粗略的初步近似。

涨落

可见，范德瓦耳斯方程对相互作用气体动力学的描述还算不错：定性行为正确，却通不过精确的定量检验。问题出在哪里？推导范德瓦耳斯方程时曾提到，所作的一些近似只在低密度下成立，因此它在临界点 $v = 3b$ 附近无法给出正确数值，或许并不奇怪。但它失效其实还有更深层的原因：涨落。

在巨正则系综中最容易看清这一点。回顾第 1 章，我们曾论证 $\Delta N/N \sim 1/\sqrt{N}$，因此即使粒子数实际上固定，也能放心地使用巨正则系综。在液–气相变中，粒子数涨落等价于密度 $\rho = N/V$ 的涨落。现在重新考察临界点附近的 ΔN。利用 (1.45) 和 (1.48)，巨正则配分函数可写成 $\log \mathcal{Z} = \beta V p(T, \mu)$，故平均粒子数 (1.42) 为

$$\langle N \rangle = V \left. \frac{\partial p}{\partial \mu} \right|_{T,V}$$

式 (1.43) 已给出粒子数方差的表达式：

$$\Delta N^2 = \frac{1}{\beta} \left. \frac{\partial \langle N \rangle}{\partial \mu} \right|_{T,V}$$

将这两个表达式相除，得到

$$\frac{\Delta N^2}{N} = \frac{1}{V\beta} \left. \frac{\partial \langle N \rangle}{\partial \mu} \right|_{T,V} \left. \frac{\partial \mu}{\partial p} \right|_{T,V} = \frac{1}{V\beta} \left. \frac{\partial \langle N \rangle}{\partial p} \right|_{T,V}$$

利用偏导数的一般关系 $(\partial x/\partial y)_z (\partial y/\partial z)_x (\partial z/\partial x)_y = -1$，可将此式改写为

$$\frac{\Delta N^2}{N} = -\frac{1}{\beta} \left. \frac{\partial \langle N \rangle}{\partial V} \right|_{p,T} \frac{1}{V} \left. \frac{\partial V}{\partial p} \right|_{N,T}$$

最后这个表达式把粒子数涨落与压缩率 (5.11) 联系起来。压缩率在临界点发散，意味着流体密度在该处存在很大的涨落。因此，任何仅涉及平均体积、压强和密度的简单状态方程，例如范德瓦耳斯方程，都会遗漏这一关键物理内容。

如何正确计入这些涨落，是临界现象理论研究的主题。它与重整化群及共形场论有密切联系，后两者也出现在粒子物理和弦理论中。明年的《统计场论》课程将介绍其中一些思想。这里转而讨论另一种相变，以突出某些关键思想。

5.2 伊辛模型

伊辛模型是现代物理学的试金石之一：一个简单的系统，却呈现出非平凡且有趣的行为。

伊辛模型由 d 维晶格上的 N 个格点组成。每个格点上有一个量子自旋，可处于两种状态之一：向上或向下。用 s_i 表示第 i 个格点上自旋的本征值。自旋向上时 $s_i = +1$，向下时 $s_i = -1$。

自旋处于磁场中，向上的自旋在能量上更有利：

$$E_B = -B \sum_{i=1}^{N} s_i$$

（关于记号：严格说来，B 应记作 H。为避免与哈密顿量混淆，这里仍用 B；此外，磁矩的一个因子也已吸收到 B 的定义中。）能量为 E_B 的晶格系统，等价于第 1.2.3 节初学统计力学方法时遇到的两态系统。但伊辛模型还包含一个使系统更有趣的因素：相邻自旋之间的相互作用。因此，系统的总能量为

$$E = -J \sum_{\langle ij \rangle} s_i s_j - B \sum_i s_i \tag{5.13}$$

记号 $\langle ij \rangle$ 表示对晶格上所有“最近邻”格点对求和。这类格点对的数目取决于维数 d 和晶格类型。

用 q 表示最近邻数。例如，$d=1$ 的晶格有 $q=2$；$d=2$ 的正方晶格有 $q=4$。d 维超立方晶格有 $q=2d$。

若 $J>0$，相邻自旋偏好平行排列（$\uparrow\uparrow$ 或 $\downarrow\downarrow$）。在磁学中，这称为铁磁体。若 $J<0$，自旋偏好反平行排列（$\uparrow\downarrow$），这称为反铁磁体。以下取 $J>0$；不过在本课程的讨论层次上，两者差别不大。

我们采用正则系综，并引入配分函数

$$Z=\sum_{\{s_i\}} e^{-\beta E[s_i]} \tag{5.14}$$

$J>0$ 和 $B\neq 0$ 都使自旋整齐排列在能量上更有利，而温度则使自旋随机化，让熵战胜能量。我们关心平均自旋，即平均磁化强度：

$$m=\frac{1}{N}\sum_i \langle s_i\rangle = \frac{1}{N\beta}\frac{\partial \log Z}{\partial B} \tag{5.15}$$

作为格点气体的伊辛模型

在介绍计算配分函数 (5.14) 的方法之前，先指出：伊辛模型的同一套数学可以赋予稍有不同的物理解释。它不一定要解释为自旋系统，也可以视为气体的格点描述。

为看清这一点，考虑同样的 d 维晶格，但现在让粒子在格点之间跳跃。粒子具有硬核，故每个格点至多容纳一个粒子。引入变量 $n_i\in\{0,1\}$，指定编号为 i 的格点是空的（$n_i=0$）还是被占据（$n_i=1$）。还可让占据相邻格点的原子获得能量上的优惠，从而引入原子间的吸引力。这种格点气体的哈密顿量为

$$E=-4J\sum_{\langle ij\rangle} n_i n_j-\mu\sum_i n_i$$

其中，化学势 μ 决定总粒子数。只要作如下对应，此哈密顿量便与伊辛模型 (5.13) 完全等价：

$$s_i=2n_i-1\in\{-1,1\}$$

格点气体的化学势 μ 扮演自旋系统中磁场的角色，而系统的磁化强度 (5.15) 则衡量粒子平均密度相对于半填充的偏离。

5.2.1 平均场理论

对于任意维数 d 中的一般晶格，无法完成求和 (5.14)。在 $d = 1$，以及 $B = 0$ 时的 $d = 2$ 情形，存在精确解。（二维解最初由昂萨格给出，以复杂著称！后来利用更现代的方法，已发现更简单的解法。）

这里介绍一种近似计算 Z 的方法，称为平均场理论。用自旋相对于平均自旋 m 的偏离，改写相邻自旋的相互作用：

$$\begin{aligned} s_i s_j &= [(s_i - m) + m][(s_j - m) + m] \\ &= (s_i - m)(s_j - m) + m(s_j - m) + m(s_i - m) + m^2 \end{aligned}$$

平均场近似假定自旋偏离平均值的涨落很小，从而可以忽略上式第一项。注意，这并不是说单个自旋的方差很小；这不可能成立，因为 s_i 取 $+1$ 或 -1，故 $\langle s_i^2 \rangle = 1$，方差 $\langle (s_i - m)^2 \rangle$ 总是很大。平均场近似实际涉及相邻格点自旋之间的涨落，因此在对 $\sum_{\langle ij \rangle}$ 求和时可以忽略上式第一项。于是能量 (5.13) 可写为

$$\begin{aligned} E_{\mathrm{mf}} &= -J \sum_{\langle ij \rangle} [m(s_i + s_j) - m^2] - B \sum_i s_i \\ &= \frac{1}{2} JNqm^2 - (Jqm + B) \sum_i s_i \end{aligned} \tag{5.16}$$

其中第一项中的因子 $Nq/2$ 就是最近邻格点对 $\sum_{\langle ij \rangle}$ 的数目。因子 $1/2$ 来自对格点对求和，而非对单个格点求和。（若对这个公式不放心，可以在一维和二维简单方格上检验。）第二项中的类似因子，则被 $(s_i + s_j)$ 带来的因子 2 抵消。

可见，平均场近似消除了相互作用，伊辛模型化为第 1 章的两态系统。相互作用的效果，是每个自旋通过有效磁场中的一项，感受到相邻自旋的平均影响：

$$B_{\mathrm{eff}} = B + Jqm$$

计入 B_{eff} 的这项额外贡献后，每个自旋便独立

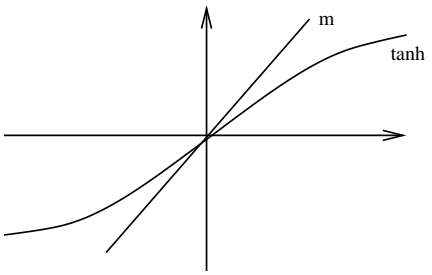


图 43：$Jq\beta < 1$ 时的 $\tanh(Jqm\beta)$

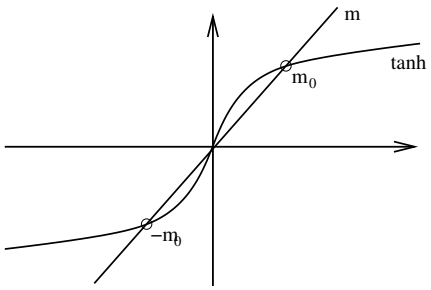


图 44：$Jq\beta > 1$ 时的 $\tanh(Jqm\beta)$

地运动，配分函数很容易写出：

$$\begin{aligned} Z &= e^{-\frac{1}{2}\beta JNqm^2}\left(e^{-\beta B_{\text{eff}}} + e^{\beta B_{\text{eff}}}\right)^N \\ &= e^{-\frac{1}{2}\beta JNqm^2} 2^N \cosh^N \beta B_{\text{eff}} \end{aligned} \tag{5.17}$$

不过，事情还没有结束。所得配分函数 Z 依赖于 B_{eff}，后者又依赖于尚未知晓的 m。但可以利用 Z 的表达式，自洽地确定磁化强度 (5.15)，得到

$$m = \tanh(\beta B + \beta Jqm) \tag{5.18}$$

现在求解此方程，便可得到各种 T, B 下的磁化强度 $m = m(T, B)$。用图解法很容易看出解的性质。

$B = 0$

先考虑磁场为零，即 $B = 0$ 的情形。上图比较了关于 m 的直线与双曲正切曲线。由于 $\tanh x \approx x - \frac{1}{3}x^3 + \cdots$，曲线在原点附近的斜率为 βJq，解的性质由此确定。

- 第一个图表示 $\beta Jq < 1$ 的情况，唯一解为 $m = 0$。这意味着高温 $k_B T > Jq$ 时，系统没有平均磁化强度。随机热涨落带来的熵，战胜了能量上更有利的自旋平行有序态。

- 第二个图表示 $\beta Jq > 1$ 的情况，此时有三个解：$m = \pm m_0$ 和 $m = 0$。中间的解 $m = 0$ 将是不稳定的。（此解与范德瓦耳斯方程的不稳定解完全类似，下面计算自由能时就会看到。）

另外两个可能的解 $m = \pm m_0$ 具有非零磁化强度。此时，相互作用的效应开始战胜温度。注意，在零温极限 $\beta \to \infty$ 下，$m_0 \to 1$，意味着所有自旋都指向同一方向（向上或向下），与预期一致。

- 区分这两种情形的临界温度为

$$k_B T_c = Jq \tag{5.19}$$

上述结果或许颇令人意外。基于物理过程总是平滑发生的直觉，人们也许会以为磁化强度在 $T \to \infty$ 时才缓慢降到零，事实却并非如此。磁化强度在某个有限温度 $T = T_c$ 就突然消失，更高温度下完全没有磁化。这是相变的典型行为。

$B \neq 0$

当 $B \neq 0$ 时，可用类似方法求解自洽方程 (5.18)。与 $B \neq 0$ 的情况相比，有几个关键区别。首先，固定 B、改变温度 T 时不再发生相变。相反，在极高温 $k_B T \gg Jq$ 下，磁化强度按下式平滑趋于零：

$$m \to \frac{B}{k_B T} \qquad \text{当 } T \to \infty$$

低温时，磁化强度又渐近趋于使能量最小的状态 $m \to \pm 1$。但这次系统选择 $m = +1$ 还是 $m = -1$ 没有歧义，完全由磁场 B 的符号决定。

实际上，低温行为还需稍作解释。当 B, T 很小时，式 (5.18) 又有三个解。这由连续性即可看出：图 44 中 $T < T_c$、$B = 0$ 时有三个解，它们必定在 $B = 0$ 的某个邻域内继续存在。其中一个解仍不稳定；其余两个中，现在只有满足 $\text{sign}(m) = \text{sign}(B)$ 的解稳定，另一个则为亚稳态。稍后讨论自由能时，将看到其中原因。

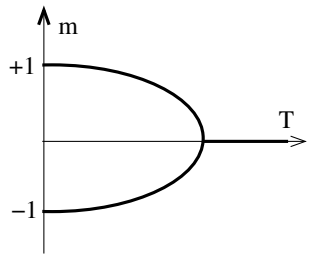


图 45：$B = 0$ 时的磁化强度及相变

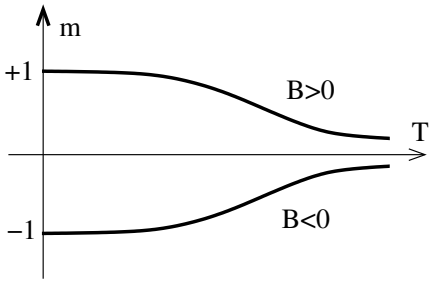


图 46：$B \neq 0$ 时的磁化强度

上述讨论的最终结果见上图。当 $B = 0$ 时，在 $T = T_c$ 发生相变；当 $T < T_c$ 时，系统可处于 $m = \pm m_0$ 两个磁化态之一。相反，$B \neq 0$ 时，改变温度不会引起相变，系统始终具有一个优选磁化方向，其符号由 B 决定。不过，若固定温度 $T < T_c$，使 B 从负变正，则确实会发生相变：磁化强度从负值不连续地跃变为正值。由于磁化强度是自由能的一阶导数，见 (5.15)，这是一个一阶相变。相比之下，沿 $B = 0$ 的温度轴移动，会在 $T = T_c$ 发生二阶相变。

5.2.2 临界指数

将伊辛模型的相变与液–气相变比较很有意思。图 47 示意了这两种情况。两者都有一阶相变，并有一个量在 $T < T_c$ 时不连续地跃变：液–气系统中，改变压强会使密度 $\rho = 1/v$ 跃变；伊辛模型中，改变磁场会使磁化强度 m 跃变。而且，两种情形的不连续性都在接近 $T = T_c$ 时消失。

可以计算伊辛模型的临界指数。为与液–气临界点的讨论比较，我们计算三个量。首先考虑 $B = 0$ 时的磁化强度，考察接近临界点时它如何减小。温度刚低于 $T = T_c$ 时，m 很小，将 (5.18) 作泰勒展开，得到

$$m \approx \beta J q m - \frac{1}{3}(\beta J q m)^3 + \ldots$$

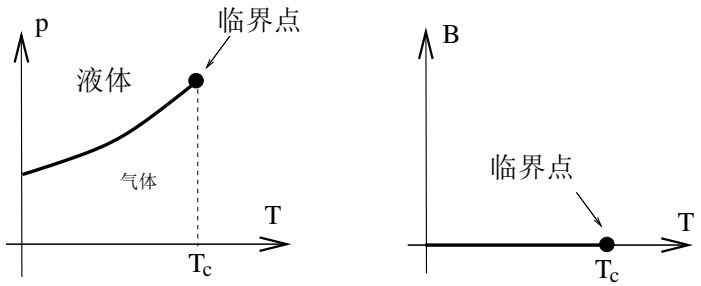


图 47：液–气系统与伊辛模型的相图比较。

因此磁化强度的标度行为为

$$m_0 \sim \pm(T_c - T)^{1/2} \tag{5.20}$$

可将它与范德瓦耳斯方程给出的类似结果 (5.9) 比较。两者的指数相同。注意，接近临界点时，导数 dm/dT 趋于无穷大。事实上，画出图 45 的磁化强度曲线时，我们已预见了这一点。

其次，固定 $T = T_c$，考察接近 $B = 0$ 时磁化强度如何变化。这可由 (5.18) 得到。$T = T_c$ 时有 $\beta Jq = 1$，自洽条件变为 $m = \tanh(B/Jq + m)$。对小 B 展开，得到

$$m \approx \frac{B}{Jq} + m - \frac{1}{3}\left(\frac{B}{Jq} + m\right)^3 + \ldots \approx \frac{B}{Jq} + m - \frac{1}{3}m^3 + \mathcal{O}(B^2)$$

于是磁化强度具有标度行为

$$m \sim B^{1/3} \tag{5.21}$$

注意，1/3 这一幂次在液–气相变 (5.10) 中也曾出现，那里范德瓦耳斯方程给出 $v_{\rm gas} - v_{\rm liquid} \sim (p - p_c)^{1/3}$。

最后，考察磁化率 χ，其定义为

$$\chi = N \left.\frac{\partial m}{\partial B}\right|_T$$

它类似于气体的压缩率 κ。我们考察在 $B = 0$ 时，从上方趋近 $T \to T_c$ 的过程中，χ 如何变化。将 (5.18) 对 B 求导，得到

$$\chi = \frac{N\beta}{\cosh^2 \beta Jqm}\left(1 + \frac{Jq}{N}\chi\right)$$

现在在 $B = 0$ 处计算。由于从上方趋近 $T \to T_c$，还可在上式中令 $m = 0$。由此得到标度行为

$$\chi = \frac{N\beta}{1 - Jq\beta} \sim (T - T_c)^{-1} \tag{5.22}$$

我们再次得到与范德瓦耳斯方程描述气体时 (5.12) 相同的临界指数。

5.2.3 平均场理论的适用性

上述相图和临界指数全都利用平均场近似导出，但这一近似尚未得到论证。与范德瓦耳斯方程一样，可以提出最重要的问题：结果正确吗？

实际上，存在一种平均场理论完全精确的伊辛模型：定义在 $d = \infty$ 维晶格上的模型。这不符合物理现实，连弦理论学家也会这样认为。粗略地说，平均场理论在大 d 时成立，是因为每个自旋有大量邻居，因此确实感受到接近平均自旋的作用。

那么，在真正感兴趣的维数中呢？平均场理论在 $d = 1$ 时错得最离谱，因为此时根本没有相变。下面简述一维伊辛模型精确解时将推导这一结果。这里有一个一般性的教训：低维中，热涨落和量子涨落都更加重要，总会阻碍系统形成有序相。

在更高维 $d \geq 2$ 中，平均场理论给出的相图基本特征，包括相变的存在，大体上正确。事实上，相变的存在本身就值得讨论。相变的特征是，改变 β 或 B 时，系统行为发生不连续跃变；数学上，相关函数必须非解析。但理论的所有性质都能从配分函数 Z 得到，而 (5.14) 的 Z 是平滑解析函数的和，怎么可能出现相变？关键在于，只有有限项之和才保证 Z 解析；当格点数 $N \to \infty$ 时就没有这种保证。与玻色–爱因斯坦凝聚类似，我们得出结论：严格意义上的相变只发生在热力学极限，有限系统没有相变。

那么，(5.20)、(5.21)、(5.22) 算出的临界指数呢？这些指数对 $d \geq 4$ 的伊辛模型是正确的，本章末尾将简述原因。但在 $d = 2, 3$ 中，平均场理论预言的临界指数，只是真实结果的初步近似。

对于 $d = 2$，远超本课程范围的精确解给出临界指数：

$$\begin{aligned} m_0 &\sim (T_c - T)^{\beta} \quad \text{其中} \quad \beta = \frac{1}{8} \\ m &\sim B^{1/\delta} \quad \text{其中} \quad \delta = 15 \\ \chi &\sim (T - T_c)^{-\gamma} \quad \text{其中} \quad \gamma = \frac{7}{4} \end{aligned}$$

最大的惊喜出现在 $d = 3$。这里尚不知道临界指数的精确值，但已有大量数值计算来确定它们，结果为

$$\beta \approx 0.32 \quad , \quad \delta \approx 4.8 \quad , \quad \gamma \approx 1.2$$

这些与液–气相变中观测到的临界指数完全相同，真令人惊叹！前面看到，伊辛模型的平均场方法与范德瓦耳斯方程给出相同的临界指数，但两者都错了，而且都以同样复杂的方式出错！晶格自旋系统究竟为什么会与液体和气体之间的相变有关？这仿佛意味着：到了临界点，粒子种类、相互作用形式等微观物理信息全被遗忘。事实正是如此。

这里看到的正是普适性的证据。同一个理论，能够描述液–气相变、三维伊辛模型以及许多其他系统的临界点物理。这是理论物理学家的梦想！我们花费大量时间，试图抛弃系统的繁杂细节，只保留优雅的本质；而在临界点，大自然替我们完成了这一切！尽管二维临界点已被深入理解，三维临界点仍有许多未知之处。不过，这些只能留待以后再谈。

5.3 伊辛模型的一些精确结果

本节暂时偏离主线。后续各节将继续发展平均场理论的思想，但首先停下来，用不依赖平均场近似的方法，介绍伊辛模型的一些精确结果。其中许多结果，对伊辛模型之外的其他系统也具有更广泛的意义。

如前所述，伊辛模型在 $d=1$，以及 $B=0$ 时的 $d=2$ 情形有精确解。这里介绍一维解，但不介绍完整的二维解。不过，我们将推导二维伊辛模型的一些结果；虽然还达不到完全求解，仍能揭示重要的物理内容。

5.3.1 一维伊辛模型

从伊辛链，即一维直线上的伊辛模型开始。在这里，平均场近似将惨遭失败，给出定性上错误的结论：精确结果表明，伊辛链中没有相变。

系统能量 (5.13) 很容易改写为

$$E=-J\sum_{i=1}^{N}s_is_{i+1}-\frac{B}{2}\sum_{i=1}^{N}(s_i+s_{i+1})$$

施加周期边界条件，使自旋位于环形晶格上，并满足 $s_{N+1}\equiv s_1$。配分函数为

$$Z=\sum_{s_1=\pm1}\cdots\sum_{s_N=\pm1}\prod_{i=1}^{N}\exp\left(\beta Js_is_{i+1}+\frac{\beta B}{2}(s_i+s_{i+1})\right) \tag{5.23}$$

能够求解问题的关键观察是，这个配分函数可写成矩阵的乘积。采用量子力学的记号，定义 2×2 矩阵：

$$\langle s_i|T|s_{i+1}\rangle\equiv\exp\left(\beta Js_is_{i+1}+\frac{\beta B}{2}(s_i+s_{i+1})\right) \tag{5.24}$$

矩阵的行由 $s_i=\pm1$ 指定，列由 $s_{i+1}=\pm1$ 指定。T 称为转移矩阵，用更常见的矩阵形式写出即为

$$T=\begin{pmatrix}e^{\beta J+\beta B} & e^{-\beta J}\\ e^{-\beta J} & e^{\beta J-\beta B}\end{pmatrix}$$

式 (5.23) 中对自旋求和 $\sum_{s_i}$ 以及对格点取乘积 $\prod_i$，恰好意味着将 (5.24) 定义的矩阵相乘，于是配分函数变为

$$Z=\mathrm{Tr}\,\left(\langle s_1|T|s_2\rangle\langle s_2|T|s_3\rangle\ldots\langle s_N|T|s_1\rangle\right)=\mathrm{Tr}\,T^N \tag{5.25}$$

这里取迹是因为施加了周期边界条件。只需计算 T 的本征值，就能最终确定配分函数。简单计算得到 T 的两个本征值为

$$\lambda_{\pm} = e^{\beta J}\cosh\beta B \pm \sqrt{e^{2\beta J}\cosh^2\beta B - 2\sinh 2\beta J} \tag{5.26}$$

显然 $\lambda_- < \lambda_+$。于是配分函数为

$$Z = \lambda_+^N + \lambda_-^N = \lambda_+^N\left(1 + \frac{\lambda_-^N}{\lambda_+^N}\right) \approx \lambda_+^N \tag{5.27}$$

最后一步利用了一个简单事实：若 λ_+ 是最大本征值，则在 N 很大时，$\lambda_-^N/\lambda_+^N \approx 0$。

配分函数 Z 包含许多感兴趣的物理量。特别地，可以由它计算 $B = 0$ 时磁化强度随温度的变化。回顾平均场近似，它预言此量会发生相变，在某个临界温度突然降为零。在一维伊辛模型中，磁化强度为

$$m = \frac{1}{N\beta}\left.\frac{\partial \log Z}{\partial B}\right|_{B=0} = \frac{1}{\lambda_+\beta}\left.\frac{\partial \lambda_+}{\partial B}\right|_{B=0} = 0$$

可见，一维的真实物理与平均场近似暗示的情况大不相同。当 $B = 0$ 时，没有磁化！尽管能量中的 J 项倾向于让自旋平行排列，但在任何温度下，这一趋势都会被热涨落完全压倒。

这项计算揭示了一个普遍教训：热涨落在一维系统中总会获胜。它们不呈现有序相，因此也不发生相变。平均场近似在一维中很差。

5.3.2 二维伊辛模型：低温与佩尔斯液滴

现在转向二维伊辛模型。采用正方晶格，并令 $B = 0$。我们的目标较为有限，不求精确求解模型，而只在高温和低温两个极限计算配分函数。先从低温展开开始。

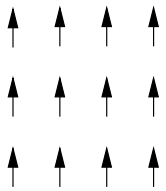
配分函数是对所有状态按 $e^{-\beta E}$ 加权求和。在低温下，它总由最低的能级主导。对于伊辛模型，

有

$$Z = \sum_{\{s_i\}} \exp\left(\beta J \sum_{\langle ij \rangle} s_i s_j\right)$$

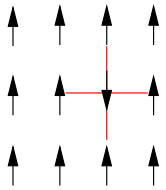
低温极限为 $\beta J \to \infty$，此时可用最低几个能态的求和来近似配分函数。我们只需列举这些状态。

基态很简单，共有两个：自旋全向上或全向下。例如，自旋全向上的基态如下：



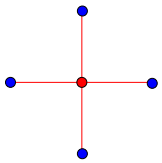
每个基态的能量均为 $E = E_0 = -2NJ$。

翻转一个自旋便得到第一激发态。每个自旋有 $q = 4$ 个最近邻，下例用红线表示；每条相应的键都会带来 $2J$ 的能量代价。因此，每个第一激发态的能量为 $E_1 = E_0 + 8J$。



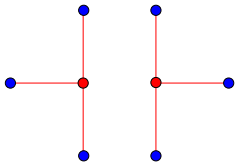
当然，可翻转的自旋有 N 个，故第一激发能级的简并度为 N。

为继续计算，引入一种列举不同状态的图示方法。只画连接方向相反自旋的“断键”，如上图一样用红线表示；此外，把翻转的自旋画成红点，未翻转的自旋画成蓝点。状态的能量只由图中红线数目决定。第一激发态的图示为



$E_1 = E_0 + 8J$
简并度 $= N$

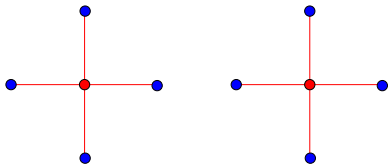
再往上的能态有六条断键，形式如下：



$$E_2 = E_0 + 12J$$
$$\text{简并度} = 2N$$

简并度中额外的因子 2，来自图形可能的两种取向：竖直与水平。

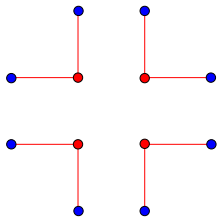
第三激发能级的状态更有意思，它们有八条断键。最简单的构型是两个彼此不相连的翻转自旋：



$$E_3 = E_0 + 16J$$
$$\text{简并度} = \tfrac{1}{2}N(N-5) \tag{5.28}$$

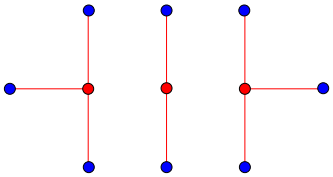
简并度中的因子 N 来自第一个图形的放置方式；因子 $N-5$ 来自第二个图形的翻转自旋，可放在除第一个图形占用的五个顶点之外的任意位置。最后，因子 $1/2$ 来自两个图形交换所造成的重复计数。

此外，还有三个图形具有相同能量 E_3，它们是



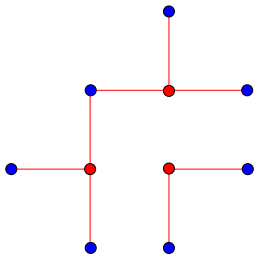
$$E_3 = E_0 + 16J$$
$$\text{简并度} = N$$

以及



$$E_3 = E_0 + 16J$$
$$\text{简并度} = 2N$$

这里的简并度来自竖直和水平两种取向。最后还有



$E_3 = E_0 + 16J$
简并度 $= 4N$

其简并度来自将图形依次旋转 90° 所得到的四种取向。

将以上所有图形相加，便得到配分函数关于 $e^{-\beta J} \ll 1$ 的幂级数展开：

$$Z = 2e^{2N\beta J}\left(1 + Ne^{-8\beta J} + 2Ne^{-12\beta J} + \frac{1}{2}(N^2 + 9N)e^{-16\beta J} + \dots\right) \tag{5.29}$$

总因子 2 来自系统的两个基态。第 5.3.4 节将用到此展开中的具体系数。在讨论低温展开所隐藏的物理之前，先简要指出：对配分函数取对数，会发生一件很有意思的事：

$$\log Z = \log 2 + 2N\beta J + Ne^{-8\beta J} + 2Ne^{-12\beta J} + \frac{9}{2}Ne^{-16\beta J} + \dots$$

注意，配分函数 (5.29) 中的 N^2 项抵消了，$\log Z$ 正比于 N，这符合自由能应为广延量的预期。回头看，N^2 项来自 (5.28) 中的非连通图。这里隐藏着一个一般规律：配分函数可写成连通图之和的指数。在集团展开 (2.37) 中，我们见过完全相同的现象。

佩尔斯液滴

继续进行低温展开，可以得到一个启发式且物理直观的解释：为什么 $d \geq 2$ 会有相变，而 $d = 1$ 没有。随着翻转自旋越来越多，低能态变成“液滴”：一个区域内的自旋全部翻转，外面则被更大的、保持原取向的自旋海洋包围。这样一个液滴的能量代价大致为

$$E \sim 2JL$$

其中 L 是液滴周长。注意，能量并不按液滴面积增长，因为内部所有自旋都与其近邻平行；只有边缘自旋与外侧近邻不平行，所以能量按周长增长。要理解这些液滴对配分函数的贡献，还需知道它们的简并度。下面将论证，液滴简并度具有如下标度行为：

$$\text{简并度} \sim e^{\alpha L}$$

其中 α 取某个值。为说明这一点，先考虑二维正方晶格上的随机游走。每一步都可朝四个方向之一移动，所以长度为 L 的路径数为

$$\text{路径数} \sim 4^L = e^{L \log 4}$$

当然，液滴边界比随机游走受到更多限制。首先，边界不能沿原路折返，故每步实际上只能选择三个方向；其次，必须在 L 步后回到起点；最后，不能自交。可以证明，满足这些条件的路径数为

$$\text{路径数} \sim e^{\alpha L}$$

其中 $\log 2 < \alpha < \log 3$。由于简并度按 $e^{\alpha L}$ 增长，液滴的熵正比于 L。

能量和熵都随 L 增长，因此二者之间存在有趣的竞争。在液滴贡献重要的温度下，配分函数示意地写作

$$Z \sim \sum_L e^{\alpha L} e^{-2\beta J L}$$

当 β 很大，即温度很低时，配分函数收敛。但随着温度升高，会达到临界温度

$$k_B T_c \approx \frac{2J}{\alpha} \tag{5.30}$$

此时配分函数不再收敛，熵战胜了能量代价，系统倾向于产生任意大小的液滴。这就是从配分函数中看到相变的方式。在 T_c 以上，低温展开失效，磁有序相被破坏。

还可用液滴论证理解为什么一维没有相变。直线上任何液滴的边界始终只有两个点，故不论液滴多大，形成它的能量代价总是 $E = 2J$。但液滴可以处于直线上的任意位置，因此简并度为 N。最终，形成一个液滴对应的自由能具有如下标度：

$$F \sim 2J - k_B T \log N$$

当 $N \to \infty$ 时，对任意 $T > 0$，自由能都为负。这意味着系统倾向于生成任意长度的液滴，使自旋随机化。这就是一维伊辛模型没有磁有序相的直观原因。

5.3.3 二维伊辛模型：高温

现在转向相反的高温极限。预期二维伊辛模型的配分函数将由最大熵的、完全随机无序的构型主导。目标是找到一种按 $\beta J \ll 1$ 展开配分函数的方法。

仍然令磁场为零，$B = 0$，并将配分函数写成

$$Z = \sum_{\{s_i\}} \exp\left(\beta J \sum_{\langle ij \rangle} s_i s_j\right) = \sum_{\{s_i\}} \prod_{\langle ij \rangle} e^{\beta J s_i s_j}$$

利用乘积 $s_i s_j$ 只取 ± 1 的事实，可以巧妙地改写 $e^{\beta J s_i s_j}$。很容易验证以下恒等式：

$$\begin{aligned} e^{\beta J s_i s_j} &= \cosh \beta J + s_i s_j \sinh \beta J \\ &= \cosh \beta J \left(1 + s_i s_j \tanh \beta J\right) \end{aligned}$$

利用它，配分函数变为

$$\begin{aligned} Z &= \sum_{\{s_i\}} \prod_{\langle ij \rangle} \cosh \beta J \left(1 + s_i s_j \tanh \beta J\right) \\ &= (\cosh \beta J)^{qN/2} \sum_{\{s_i\}} \prod_{\langle ij \rangle} \left(1 + s_i s_j \tanh \beta J\right) \end{aligned} \tag{5.31}$$

这里，二维正方晶格的最近邻数为 $q = 4$。

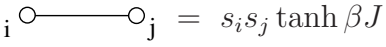
配分函数写成这种形式后，一种自然的展开便显现出来。高温时 $\beta J \ll 1$，当然也就有 $\tanh \beta J \ll 1$；而现在配分函数恰好由 $\tanh \beta J$ 的各次幂构成。这与第 2.5.3 节相互作用气体的集团展开有些类似。和集团展开一样，我们将用图形表示这一展开。

最低阶项无需图形，它不含 $\tanh \beta J$ 的因子，简单地等于

$$Z \approx (\cosh \beta J)^{2N} \sum_{\{s_i\}} 1 = 2^N (\cosh \beta J)^{2N}$$

这很简单。

现在考察最低阶修正。展开配分函数 (5.31)，每一个 $\tanh \beta J$ 因子都对应一个最近邻格点对 $\langle ij \rangle$，在晶格上画一条线来表示：

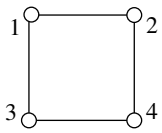


$$= s_i s_j \tanh \beta J$$

但有一个问题：(5.31) 中每个 $\tanh \beta J$ 因子还伴随着对所有自旋 s_i, s_j 的求和。而自旋取 $+1, -1$，因此求和结果直接为零：

$$\sum_{s_i, s_j} s_i s_j = +1 - 1 - 1 + 1 = 0$$

如何避免这种抵消？唯一的方法，是保证每个格点上出现偶数个自旋因子，再对它们求和；这样就得到 $s_i^2 = 1$，不会发生抵消。用图形语言说，每个格点必须连接偶数条线。因此，首个修正项形式如下：



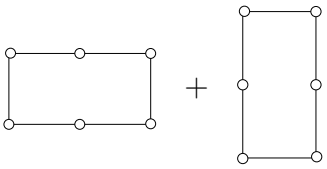
$$= (\tanh \beta J)^4 \sum_{\{s_i\}} s_1 s_2 \, s_2 s_3 \, s_3 s_4 \, s_4 s_1 = 2^4 (\tanh \beta J)^4$$

这样的项有 N 个，因为正方形的左上角可以放在任意一个格点上，这里假定晶格满足周期边界条件。于是，计入最低阶项和第一个修正，得到

$$Z = 2^N (\cosh \beta J)^{2N} \left(1 + N (\tanh \beta J)^4 + \ldots\right)$$

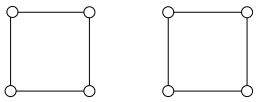
还可以继续。接下来的项来自长度为 6 的图，唯一可能的是水平或竖直取向的矩形。每个矩形都可以放在

N 个格点之一，因此贡献为



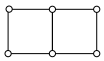
$$= 2N(\tanh\beta J)^4$$

长度为 8 的图更加有趣，共有四类。首先是两个互不相连的简单正方形：

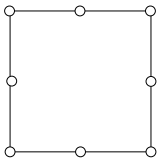


$$= \frac{1}{2}N(N-5)(\tanh\beta J)^8$$

这里，第一个因子 N 是第一个正方形可能的位置数；因子 $N-5$ 是因为第二个正方形的上角不能落在第一个正方形的任何顶点上，也不能落在第一个正方形上角左侧的那个格点，否则就会形成右侧的小图，其中间格点连接三条线，对自旋求和便为零。最后，因子 1/2 来自两个正方形彼此相同。

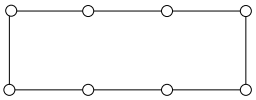


其他长度为 8 的图是一个大正方形、一个矩形和一个拐角形。大正方形的贡献为



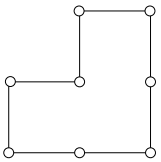
$$= N(\tanh\beta J)^8$$

矩形有两种取向，将二者计入便得到因子 2：



$$= 2N(\tanh\beta J)^8$$

最后，拐角形有四种取向，因此贡献为



$$= 4N(\tanh\beta J)^8$$

把所有贡献相加，便得到配分函数高温展开的前几项：

$$Z = 2^N(\cosh\beta J)^{2N}\Big(1 + N(\tanh\beta J)^4 + 2N(\tanh\beta J)^6 + \frac{1}{2}(N^2+9N)(\tanh\beta J)^8 + \dots\Big) \tag{5.32}$$

这一展开中隐藏着某种奇妙之处，第 5.3.4 节将讨论。首先，看看高能展开在一维伊辛模型中如何进行。

再论伊辛链

对满足周期边界条件且 $B = 0$ 的一维伊辛链作高温展开。配分函数仍为 (5.31)，也有同样的要求：只有每个顶点都连接偶数条线的图才有贡献。但对伊辛链，这样的项只有一个，就是闭合环路。因此，配分函数为

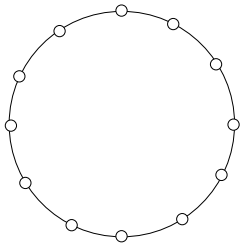


图 48：

$$Z = 2^N(\cosh\beta J)^N\left(1 + (\tanh\beta J)^N\right)$$

在 $N \to \infty$ 的极限，高温时有 $(\tanh\beta J)^N \to 0$，故连闭合环路的贡献也消失，只剩下

$$Z = (2\cosh\beta J)^N$$

这与 (5.27) 给出的伊辛链精确结果一致：在 (5.26) 中令 $B = 0$，便有 $\lambda_+ = 2\cosh\beta J$。

5.3.4 克拉默斯–瓦尼尔对偶

前面在低温和高温两个极限，用微扰方法计算了配分函数。两者的物理当然大不相同：低温时，配分函数由最低能态主导；高温时，则由最无序的状态主导。然而，比较低温配分函数 (5.29) 与高温配分函数 (5.32)，却发现一个非凡事实：两种展开相同！更具体地说，只要作如下交换，两级数便一致：

$$e^{-2\beta J} \longleftrightarrow \tanh\beta J \tag{5.33}$$

当然，目前只检验了微扰展开的前几阶。下面将证明，这个奇迹在所有阶都成立。配分函数在变换 (5.33) 下的对称性，称为克拉默斯–瓦尼尔对偶。证明之前，先假定它成立，并推出一些结论。

可以更清楚地表述这一对偶：温度参数为 β 的伊辛模型，与温度参数为 $\widetilde{\beta}$ 的同一模型相关，其中 $\widetilde{\beta}$ 定义为

$$e^{-2\tilde{\beta}J} = \tanh \beta J \tag{5.34}$$

这一写法掩盖了变换的对称性，稍作代数运算便可证明它等价于

$$\sinh 2\tilde{\beta}J = \frac{1}{\sinh 2\beta J}$$

注意，这是高温与低温之间的对偶。βJ 很大时，$\widetilde{\beta}J$ 很小。克拉默斯–瓦尼尔对偶表明，当 $B = 0$ 时，两种温度下的伊辛模型配分函数满足

$$\begin{aligned} Z[\beta] &= \frac{2^N(\cosh \beta J)^{2N}}{2e^{2N\tilde{\beta}J}} Z[\tilde{\beta}] \\ &= 2^{N-1}(\cosh \beta J \sinh \beta J)^N Z[\tilde{\beta}] \end{aligned} \tag{5.35}$$

这意味着，知道了伊辛模型在某一温度下的热力学，就同时知道了另一个温度下的热力学。但注意，它并不意味着两个模型的全部物理都等价。特别是，一个系统处于有序相时，另一个通常处于无序相。

对偶的一个直接结果，是可以用它计算精确的临界温度 T_c。这是配分函数在 $N \to \infty$ 极限下出现奇点的温度，第 5.4.3 节将讨论更精细的判据。若进一步假定改变温度时只发生一次相变，那么相变必定出现在特殊的自对偶点 $\beta = \widetilde{\beta}$，即

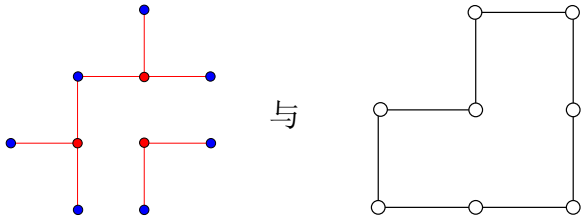
$$k_B T = \frac{2J}{\log(\sqrt{2}+1)} \approx 2.269\, J$$

昂萨格的精确解确认，这确实是相变温度。它也与更具启发性的佩尔斯液滴论证 (5.30) 完全相容，因为 $\log 2 < \log(\sqrt{2}+1) < \log 3$。

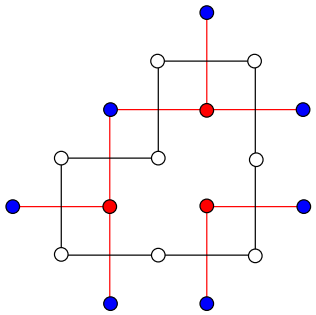
对偶的证明

目前，对偶关系 (5.35) 的证据仅在于低温与高温展开 (5.29)、(5.32) 的前几项一致。当然，可以继续计算更多项，逐项核对；但直接证明配分函数之间的等式会更好。下面就来证明。

只要仔细观察两种展开中的各个图形，就能找到所需的关键思想。最终会意识到：这些图形其实相同，只是画法不同。例如，比较两个“拐角”图：



两图互为对偶。把它们叠放在一起，就能看出第一个图中的红线与第二个图中的黑线相交：



更一般地也有同样规律：低温展开中的图，与高温展开中图的对偶图一一对应。这里将说明如何实现这种对应，以及如何将两个配分函数相互映射。

从高温展开中使用的配分函数形式 (5.31) 出发，将它稍作改写：

$$\begin{aligned} Z[\beta] &= \sum_{\{s_i\}} \prod_{\langle ij \rangle} (\cosh \beta J + s_i s_j \sinh \beta J) \\ &= \sum_{\{s_i\}} \prod_{\langle ij \rangle} \sum_{k_{ij}=0,1} C_{k_{ij}}[\beta J] \, (s_i s_j)^{k_{ij}} \end{aligned}$$

这里对每个最近邻格点对引入了一个看似奇怪的变量 k_{ij}，它取值为 0 或 1，同时引入函数

$$C_0[\beta J] = \cosh \beta J \qquad \text{和} \qquad C_1[\beta J] = \sinh \beta J$$

原来伊辛模型的变量是格点上的自旋。两种展开中的图形互为对偶，这一观察提示，把注意力转向

格点之间的链接可能更有帮助。显然，每个最近邻格点对对应一条链接。若用 l 标记链接，就很容易把配分函数改写为

$$Z = \sum_{k_l=0,1} \prod_l \sum_{\{s_i\}} C_{k_l}[\beta J]\,(s_i s_j)^{k_l}$$

注意，奇怪的指标 k_{ij} 现在变成定义在链接 l 上的变量，而非原来的格点 i 上的变量。

现在对自旋 s_i 求和。已经看到，若某个自旋（例如 s_i）在一项中出现奇数次，这一项便在自旋求和后消失；若出现偶数次，求和则给出 2。将 $k_l = 1$ 的链接称为“开启”，$k_l = 0$ 的链接称为“关闭”。用这种语言，对 s_i 求和时，只有连接到格点 i 的已开启链接数为偶数，该项才有贡献。于是配分函数变为

$$Z = 2^N \sum_{k_l} \prod_l C_{k_l}[\beta J] \Bigg|_{\text{受约束}} \tag{5.36}$$

有趣的事情出现了。现在不再对格点自旋求和，而是对链接上的新变量 k_l 求和。这看起来像一个完全不同的物理系统的配分函数，其自由度位于原晶格的链接上。但还有一个麻烦：求和旁醒目的“受约束”标记。它提醒我们，求和并非遍及所有 k_l 构型，而只包括每个格点都连接偶数条已开启链接的构型。这很烦人，因为它表明 k_l 并非真正独立，必须满足某些约束。

幸运的是，对二维正方晶格，有一个简单方法能解开约束。再引入变量 $\tilde{s}_i$，与原来的自旋变量一样取 ± 1，但它们不位于原来的格点，而位于对偶晶格的顶点。二维正方晶格的对偶顶点如图所示，白点为原晶格格点，黑点为对偶晶格格点。

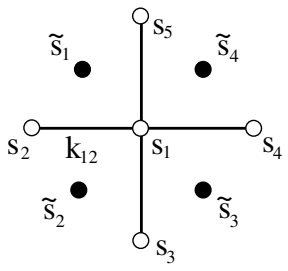


图 49：

链接变量 k_l 与相邻两个自旋变量 $\tilde{s}_i$ 的关系为

$$k_{12} = \frac{1}{2}(1 - \tilde{s}_1 \tilde{s}_2)$$

$$
\begin{aligned}
k_{13} &= \frac{1}{2}(1-\tilde{s}_2\tilde{s}_3) \\
k_{14} &= \frac{1}{2}(1-\tilde{s}_3\tilde{s}_4) \\
k_{15} &= \frac{1}{2}(1-\tilde{s}_1\tilde{s}_4)
\end{aligned}
$$

注意，四个取值为 $0,1$ 的变量 k_l，被四个取值为 ± 1 的变量 $\widetilde{s}_i$ 取代。每组变量都有 2^4 种可能，但映射并非一一对应；用 $\widetilde{s}_i$ 参数化时，无法构造全部的 k_l 取值。只需考察下式即可看出：

$$
\begin{aligned}
k_{12}+k_{13}+k_{14}+k_{15} &= 2-\frac{1}{2}(\tilde{s}_1\tilde{s}_2+\tilde{s}_2\tilde{s}_3+\tilde{s}_3\tilde{s}_4+\tilde{s}_1\tilde{s}_4) \\
&= 2-\frac{1}{2}(\tilde{s}_1+\tilde{s}_3)(\tilde{s}_2+\tilde{s}_4) \\
&= 0,2,\text{或 } 4
\end{aligned}
$$

也就是说，开启的链接数必须为偶数，而这恰好就是所需的条件！将 k_l 用辅助自旋 $\widetilde{s}_i$ 表示，会自动满足 (5.36) 中对求和施加的约束。而且，很容易验证，每个满足约束的 $\{k_l\}$ 构型，都对应两个 $\{\widetilde{s}_i\}$ 构型。因此，可用对 $\{\widetilde{s}_i\}$ 的无约束求和，取代对 $\{k_l\}$ 的有约束求和，代价仅是额外的因子 $1/2$：

$$
Z[\beta] = \frac{1}{2}\,2^N \sum_{\{\tilde{s}_i\}} \prod_{\langle ij\rangle} C_{\frac{1}{2}(1-\tilde{s}_i\tilde{s}_j)}[\beta j]
$$

最后，希望用 $\widetilde{s}_i$ 简洁地表示 C_0, C_1。这很容易，可写成

$$
\begin{aligned}
C_k[\beta J] &= \cosh\beta J\,\exp\left(k\log\tanh\beta J\right) \\
&= (\sinh\beta J\cosh\beta J)^{1/2}\exp\left(-\frac{1}{2}\tilde{s}_i\tilde{s}_j\log\tanh\beta J\right)
\end{aligned}
$$

将它代入新改写的配分函数，得到

$$
\begin{aligned}
Z[\beta] &= 2^{N-1}\sum_{\{\tilde{s}_i\}}\prod_{\langle ij\rangle}(\sinh\beta J\cosh\beta J)^{1/2}\exp\left(-\frac{1}{2}\tilde{s}_i\tilde{s}_j\log\tanh\beta J\right) \\
&= 2^{N-1}(\sinh\beta J\cosh\beta J)^N\sum_{\{\tilde{s}_i\}}\exp\left(-\frac{1}{2}\log\tanh\beta J\sum_{\langle ij\rangle}\tilde{s}_i\tilde{s}_j\right)
\end{aligned}
$$

这个以对偶自旋 $\widetilde{s}_i$ 表示的最终配分函数，与原来以自旋 s_i 表示的配分函数，具有完全相同的函数形式。更确切地说，可以写成

$$Z[\beta] = 2^{N-1}(\sinh 2\beta J)^N Z[\tilde{\beta}]$$

其中

$$e^{-2\tilde{\beta}J} = \tanh \beta J$$

正是前面 (5.34) 给出的关系。至此，二维正方晶格伊辛模型的克拉默斯–瓦尼尔对偶证明完毕。

这类对偶概念是现代理论物理许多领域的重要特征。核心思想是：当温度变高时，也许存在另一组变量，用它们表示同一理论时，理论看起来却处于低温。量子理论中也常有同样的思想，对偶将强耦合问题映射为弱耦合问题。

伊辛模型的对偶有两点特殊之处。第一，新变量 $\widetilde{s}_i$ 与原变量 s_i 服从同一个哈密顿量，因此称伊辛模型为自对偶模型。一般情况下未必如此：一个系统的高温极限，可能像另一个截然不同系统的低温极限。第二，伊辛模型的对偶可以显式证明，而对大多数系统，我们没有这么幸运。不过，在更复杂的理论中可能存在对偶变量，这种想法仍十分吸引人。常见的研究例子包括二维中的粒子与涡旋交换，以及三维中的电子与磁单极子交换。

5.4 朗道理论

第 5.1、5.2 节表明，范德瓦耳斯方程与平均场伊辛模型给出的临界指数相同，尽管有时都错了！这提示应有一种统一的方法研究相变。朗道建立了这样的方法。如前所见，必须强调，朗道相变理论往往只能给出定性正确的结果；其优点在于极其直接、简单，当然比精确计算临界指数所需的复杂方法容易得多。

朗道相变理论以自由能为核心。我们先用伊辛模型说明，再解释如何推广到不同系统。由配分函数 (5.17)，很容易得到平均场近似下伊辛模型的自由能：

$$F = -\frac{1}{\beta}\log Z = \frac{1}{2}JNqm^2 - \frac{N}{\beta}\log\left(2\cosh\beta B_{\text{eff}}\right) \tag{5.37}$$

到目前为止，本课程只讨论平衡系统。自由能和其他热力学势一样，都只在平衡态上定义。然而，上式可看成 F 关于 m 的函数。当然，可以代入由 (5.18) 求出的平衡值 m，但 $F(m)$ 这样漂亮的函数，直接丢弃岂不可惜！我们应该能让它派上用场。

朗道理论的关键一步，是认真对待函数 $F = F(T, V; m)$。这意味着把视野从平衡态扩展到平均值 m 固定的一整类状态。若想赋予直观解释，可以想象有某种神奇的外力将 m 固定；自由能 $F(T, V; m)$ 就描述这股外力存在时的平衡性质。更有说服力的是，没有这种神奇约束时该如何使用自由能。第 4 章指出，自由能 F 的极小值保证平衡。寻找 F 的极值，得到条件

$$\frac{\partial F}{\partial m} = 0 \quad \Rightarrow \quad m = \tanh\beta B_{\text{eff}}$$

这正是前面得到的条件 (5.18)。很漂亮吧！

在朗道理论中，m 称为序参量。它非零时，系统具有一定有序性，自旋倾向于指向某个方向；$m = 0$ 时，自旋则随机化，可以自由地指向任意方向。

对于任何感兴趣的系统，朗道理论首先要找出合适的序参量。此量应在相变临界温度以上为零，在临界温度以下非零。有时序参量的选择显而易见，有时则不那么明显。对液–气相变，相关序参量是两相的密度差 $v_{\text{gas}} - v_{\text{liquid}}$。对于磁性或电性系统，序参量通常是某种磁化强度（如伊辛模型）或

极化强度。对玻色–爱因斯坦凝聚、超流体和超导体，序参量更微妙，与单粒子密度矩阵中的非对角长程序有关[11]；不过，人们通常偷懒地简化为：序参量可以看作宏观波函数 $|\psi|^2$。

有了合适的序参量，朗道方案的下一步就是写出自由能。但这似乎很困难。伊辛模型的自由能 (5.37) 是一个相当复杂的函数，显然包含了自旋物理的一些细节；一般情况下如何直接写出自由能？诀窍是假定它可展开为序参量的解析幂级数。为使这一点成立，序参量必须很小，临界点附近保证满足此条件，因为 $T > T_c$ 时 $m = 0$。相变性质由自由能展开中出现哪些项决定。下面看两个简单例子。

5.4.1 二阶相变

考虑一个一般系统，可以是伊辛模型、液–气系统、玻色–爱因斯坦凝聚，或任何其他系统，用 m 表示序参量。设自由能展开的一般形式为

$$F(T;m) = F_0(T) + a(T)m^2 + b(T)m^4 + \dots \tag{5.38}$$

自由能具有此形式的常见原因，是理论在 $m \to -m$ 下对称，禁止展开中出现 m 的奇次幂。例如，$B = 0$ 的伊辛模型就是如此。确实，利用 $\cosh x \approx 1 + \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{4!}x^4 + \cdots$ 和 $\log(1+y) \approx y - \frac{1}{2}y^2 + \cdots$，对小 m 展开伊辛模型自由能 (5.37)，就得到上述一般形式，并给出 $F_0(T), a(T), b(T)$ 的显式表达式：

$$F_{Ising}(T;m) = -Nk_BT\log 2 + \left(\frac{NJq}{2}(1-Jq\beta)\right)m^2 + \left(\frac{N\beta^3J^4q^4}{24}\right)m^4 + \dots$$

最低阶项 $F_0(T)$ 对当前讨论并不重要。我们关心自由能如何随 m 变化。平衡条件为

$$\frac{\partial F}{\partial m} = 0 \tag{5.39}$$

但此方程的解取决于系数 $a(T)$ 和

[11] 例如，参见 Anthony Leggett 的《Quantum Liquids》（《量子液体》）。

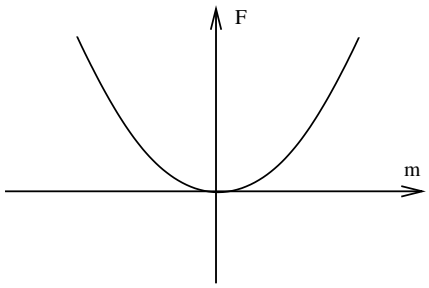


图 50：$a(T) > 0$ 时的自由能

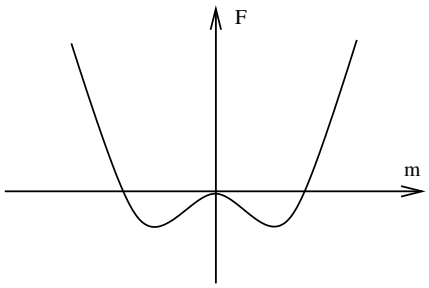


图 51：$a(T) < 0$ 时的自由能

$b(T)$ 的符号，而其符号还可能随温度改变。这正是相变的本质。以下假定所有温度下都满足 $b(T) > 0$。若放松此条件，就必须考虑自由能中的 m^6 项，从而得到与所谓三临界点有关的有趣结果。

上面两图分别示意了 $a(T) > 0$ 和 $a(T) < 0$ 时的自由能。与伊辛模型的显式自由能比较，$T > T_c = Jq/k_B$ 时 $a(T) < 0$，而 $T < T_c$ 时 $a(T) < 0$。当 $a(T) > 0$ 时，(5.39) 仅有一个平衡解 $m = 0$，这通常对应高温。相反，当 $a(T) < 0$ 时，(5.39) 有三个解，其中 $m = 0$ 的自由能显然较高，成为不稳定解；两个稳定解位于 $m = \pm m_0$。例如，将自由能 (5.38) 截断到四次项，就有

$$m_0 = \sqrt{\frac{-a}{2b}} \qquad T < T_c$$

若 $a(T)$ 是平滑函数，则平衡值 m 会从 $a(T) > 0$ 时的 $m = 0$，连续变为 $a(T) < 0$ 时的非零值。这描述了在 $a(T_c) = 0$ 所定义的 T_c 处发生的二阶相变。

求得 m 的平衡值后，代回 (5.38) 中的自由能 $F(T; m)$，便得到本课程一直研究的系统平衡热力学自由能 $F(T)$。对于四次自由能，有

$$F(T) = \begin{cases} F_0(T) & T > T_c \\ F_0(T) - a^2/4b & T < T_c \end{cases} \tag{5.40}$$

因为 $a(T_c) = 0$，平衡自由能 $F(T)$ 在 $T = T_c$ 连续；熵 $S = -\partial F/\partial T$ 在此处也连续。不过，如果对自由能

求两次导数，会出现一项 a'^2/b，一般在 $T = T_c$ 并不为零。因此，热容 $C = T\partial S/\partial T$ 在 $T = T_c$ 发生不连续变化，正符合二阶相变的特征。提醒一点：计算热容等平衡量时，必须先代入 m 的平衡值，使用 (5.40) 而非 (5.38)，否则会遗漏磁化强度也随 T 变化的事实。

在朗道理论中，很容易计算临界指数，只需进一步假定 T_c 附近 $a(T), b(T)$ 的行为。若在 $T = T_c$ 附近可写成

$$b(T) \approx b_0 \quad , \quad a(T) \approx a_0(T - T_c) \tag{5.41}$$

则有

$$m_0 \approx \pm\sqrt{\frac{a_0}{2b_0}}(T_c - T)^{1/2} \qquad T < T_c$$

这再现了由范德瓦耳斯方程与伊辛模型分别得到的临界指数 (5.9)、(5.20)。

注意，我们并未在自由能中引入任何不连续性。$F(T; m)$ 的一切都平滑良好；如 (5.38)、(5.41) 所示，泰勒展开只包含 m, T 的整数次幂。但 F 的极小值却呈现非解析行为，正如上面 m_0 的表达式所示。

无论系统维数 d 为何，朗道相变理论都预言相同的临界指数。但前面已提到，此指数实际上只在 $d \geq 4$ 时正确。下一节将说明如何从朗道理论导出这一判据。

自发对称性破缺

课程接近尾声，我们开始接触一些在后续物理学发展中愈发重要的思想。前面已简要介绍普适性与临界现象，这里要指出另一个非常重要的思想：自发对称性破缺。

自由能 (5.38) 在 $\mathbb{Z}_2$ 变换 $m \to -m$ 下不变。事实上，我们说过，自由能只能按 m 的偶次幂展开，一个常见原因就是底层理论也具有此对称性。但在 T_c 以下，系统必须从 $m = +m_0$ 与 $m = -m_0$ 两个基态中选择一个。无论选择哪一个，都会破坏 $\mathbb{Z}_2$ 对称性。我们称这种由理论基态的选择引起的破缺为自发对称性破缺。

当对称性连续而非离散时，自发对称性破缺会产生尤其深刻的后果。例如，设序参量为复数 ψ，自由能由 (5.38) 给出，其中 $m = |\psi|^2$；玻色–爱因斯坦凝聚、超流和超导中实际发生的情形与此相近。此时只考虑 $m > 0$ 的解，因此基态满足 $|\psi|^2 = +m_0$，但 ψ 的相位完全不确定。基态因而有连续多种选择：可位于由 ψ 相位参数化的圆上的任一点。系统的任何选择都会自发破坏作用于 ψ 相位的 $U(1)$ 旋转对称性。南部和戈德斯通的一些优美结果表明，这些系统的许多物理性质，仅凭这种对称性破缺就能理解。自发对称性破缺思想在凝聚态物理和粒子物理中都至关重要，在后者中还与希格斯机制密切相关。

5.4.2 一阶相变

现在考虑自由能展开还包含序参量奇次幂的情况：

$$F(T;m) = F_0(T) + \alpha(T)m + a(T)m^2 + \gamma(T)m^3 + b(T)m^4 + \dots$$

例如，$B \neq 0$ 时伊辛模型自由能 (5.37) 的展开就是如此：

$$F_{\text{Ising}}(T;m) = -Nk_BT\log 2 + \frac{JNq}{2}m^2 - \frac{N}{2k_BT}(B+Jqm)^2 + \frac{N}{24(k_BT)^3}(B+Jqm)^4 + \dots$$

注意，不再有 $m \to -m$ 对称性，因为磁场 B 对正负两个方向有所偏好。

仍假定所有温度下 $b(T) > 0$，则自由能图像的大致形状仍有两种：仅有一个极小值，或有两个极小值和一个局部极大值。

先从足够低的温度开始，情形如图 52 所示。自由能仍为双阱，只是现在稍有倾斜。局部极大值仍是不稳定点；但这次，两极小值中自由能较低的那个更有利，才是系统真正的基态。另一个仅为局部、并非全局极小值的点，则对应亚稳态。系统要离开该态，必须先通过涨落爬升，越过分隔二者的能垒。

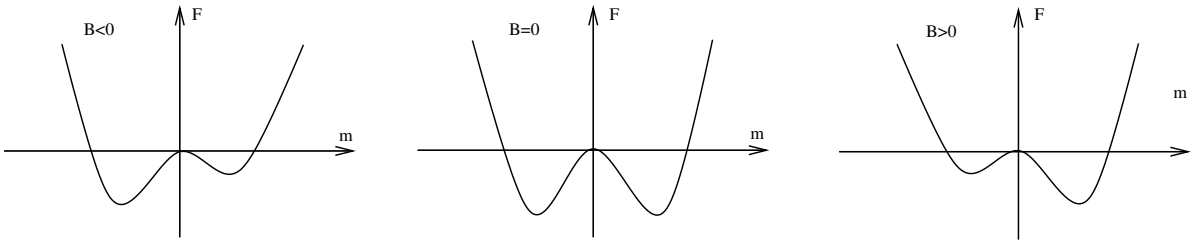


图 52：伊辛模型在 $B<0$、$B=0$ 和 $B>0$ 时的自由能。

在这种情形下，可以引发一阶相变。当奇次项系数 $\alpha(T),\gamma(T)$ 改变符号时，真正基态会从 $m<0$ 不连续地变为 $m>0$。某些系统中，这由温度变化引起；另一些系统中，则可由外部参数变化引起。例如，伊辛模型的一阶相变由改变 B 诱发。

温度很高时，双阱势消失，只剩右图所示的一个极小值。基态唯一，但上式的 $\alpha(T)$ 项使它偏离 $m=0$，此项在伊辛模型中对应磁场 B。系统亚稳基态消失的温度，对应于液–气相变讨论中的旋节点。

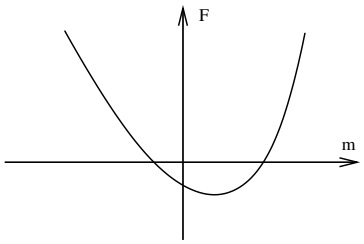


图 53：

朗道理论还可研究更多问题，例如改变温度或其他参数时，自由能的形状如何变化；也可以用这一框架简单解释滞后现象。课程网页上的链接提供了更多相关资料。

5.4.3 李–杨零点

你或许注意到，我们讨论相变的方式与课程其他部分略有不同。此前的思路是从配分函数推导一切；但本节一有机会就抛开配分函数，转而使用自由能等宏观变量。为什么不始终使用配分函数，直接研究相变呢？

原因当然是：直接使用配分函数太难了！这一小节稍微偏离主线，说明相变如何在配分函数中表现出来。

为具体起见，回到第 2.5 节的经典相互作用气体，不过得到的结果具有更广泛的适用性。采用巨正则系综，其配分函数为

$$\mathcal{Z}(z,V,T)=\sum_N z^N Z(N,V,T)=\sum_N \frac{z^N}{N!\lambda^{3N}}\int\prod_i d^3r_i\ e^{-\beta\sum_{j<k}U(r_{jk})} \tag{5.42}$$

为避免短距离上的潜在困难，可以假定粒子具有硬核，使彼此的距离不能小于 r_0。要求势能满足下式，以此描述硬核：

$$U(r_{jk})=0 \quad \text{当} \quad r_{jk}<r_0$$

这有一个明显后果：粒子大小有限，则有限体积 V 中能容纳的粒子数有上限 N_V，粗略地说 $N_V\sim V/r_0^3$。这又意味着，当 $N>N_V$ 时，正则配分函数 $Z(N,V,T)=0$，故巨配分函数 $\mathcal{Z}$ 是逸度 z 的有限多项式，次数为 N_V。但有限多项式不可能产生与相变相关的不连续行为。特别地，可以计算

$$pV=k_BT\log\mathcal{Z} \tag{5.43}$$

它给出 pV 关于 z 的平滑函数。还可计算

$$N=z\frac{\partial}{\partial z}\log\mathcal{Z} \tag{5.44}$$

它给出 N 关于 z 的函数。像第 3 章处理玻色子与费米子时一样，在这两个函数之间消去 z，可知压强 p 是密度 N/V 的平滑函数。这样绝不可能得到麦克斯韦构造的结果：图 37 中压强对密度的曲线具有不连续的导数。

上述讨论只是在重申已多次提及的结论：有限系统没有相变。要出现不连续行为，必须取极限 $V\to\infty$。李政道和杨振宁的一个定理[12]，帮助我们掌握这一极限下配分函数的解析性质。

[12] 此定理最早于 1952 年在伊辛模型中得到证明。不久后，同样是李政道和杨振宁，提出了弱相互作用中宇称不守恒的理论，并因此获得 1957 年诺贝尔奖。

李政道和杨振宁的惊人洞见是：若关心相变，就应研究 $\mathcal{Z}$ 在复 z 平面上的零点。先看有限 V。此时，正实轴 $z > 0$ 上不可能有零点，因为定义 (5.42) 中 $\mathcal{Z}$ 是正数项之和。而且，由 (5.44) 及必然成立的 $N > 0$，可知 $\mathcal{Z}$ 随 z 单调递增。不过，$\mathcal{Z}$ 是 z 的 N_V 次多项式，复平面上必定存在 N_V 个零点。由于 $\mathcal{Z}^*(z) = \mathcal{Z}(z^*)$，这些零点只能位于负实轴，或成复共轭对出现。

上述结论依赖于 $\mathcal{Z}$ 是有限多项式。当取 $V \to \infty$ 时，系统能容纳的最大粒子数发散，即 $N_V \to \infty$，$\mathcal{Z}$ 变为无穷级数。而无穷级数可以表现出有限多项式没有的性质。李–杨定理指出，只要 $V \to \infty$ 时，$\mathcal{Z}$ 的零点始终远离正实轴，就不会发生相变；但若一个或多个零点趋于正实轴，就可能发生有趣的事情。

更具体地说，李–杨定理表述为：

- **李–杨定理：下列量**

$$\Theta = \lim_{V\to\infty} \left(\frac{1}{V} \log \mathcal{Z}(z, V, T) \right)$$

对所有 $z > 0$ 都存在，是 z 的连续非减函数，并且与容器形状无关；这里需作某些合理假设，例如表面积与体积之比满足 $A/V \sim V^{-1/3}$，以排除荒谬的分形容器。

此外，设 R 是复 z 平面上一个固定、与体积无关的区域，包含一段正实轴。若 R 中没有 $\mathcal{Z}(z, V, T)$ 的零点，则对所有 $z \in R$，Θ 都是 z 的解析函数。特别地，Θ 的所有阶导数均连续。

换言之，即使在 $V \to \infty$ 极限下，区域 R 内也不可能发生相变。最后一个结果意味着，只要始终处于这样的区域 R 内，对 z 求导就与取 $V \to \infty$ 极限可交换。因此，可以用 (5.44) 将粒子数密度 $n = N/V$ 写成

$$\lim_{V\to\infty} n = \lim_{V\to\infty} z \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{p}{k_B T} \right) = z \frac{\partial \Theta}{\partial z}$$

不过，若考察正实轴上零点所趋近的 z 值，Θ 一般就不再解析。若 $d\Theta/dz$ 不连续，就称系统发生一阶相变。更一般地，若 $d^m\Theta/dz^m$ 在 $m=n$ 时不连续，而对所有 $m<n$ 都连续，则系统发生 n 阶相变。这里不证明李–杨定理，而用一个例子说明基本思想。

一个人为构造的例子

理想情况下，应从一个具有一阶相变的哈密顿量出发，计算相应巨配分函数 $\mathcal{Z}$，再跟踪 $V\to\infty$ 时其零点的变化。但如前所述，这很困难！因此，直接构造一个具有所需性质的配分函数 $\mathcal{Z}$。这个选择有些人为：

$$\mathcal{Z}(z,V)=(1+z)^{[\alpha V]}(1+z^{[\alpha V]})$$

这里 α 是一个通常依赖温度的常数，以下省略这一依赖。此外，

$$[x]=x \text{ 的整数部分}$$

虽然 $\mathcal{Z}$ 的形式是人为构造的，但它确实具备配分函数应有的行为。特别地，有限 V 时，零点位于

$$z=-1 \quad \text{和} \quad z=e^{\pi i(2n+1)/[\alpha V]} \quad n=0,1,\ldots,[\alpha V]-1$$

正如预期，没有零点位于正实轴上。然而，增大 V 时，零点在单位圆上越来越密。根据李–杨定理，预期 $z\neq 1$ 时不会发生相变，但 $z=1$ 处可能发生有趣的事情。

看看取 $V\to\infty$ 时发生什么。有

$$\begin{aligned}\Theta &= \lim_{V\to\infty}\ \frac{1}{V}\log\mathcal{Z}(z,V)\\ &= \lim_{V\to\infty}\ \frac{1}{V}\left([\alpha V]\log(1+z)+\log(1+z^{[\alpha V]})\right)\\ &= \begin{cases}\alpha\log(1+z) & |z|<1\\ \alpha\log(1+z)+\alpha\log z & |z|>1\end{cases}\end{aligned}$$

如前所述，Θ 对所有 z 连续，但仅在 $|z|\neq 1$ 时解析。

利用 (5.43)、(5.44) 消去对 z 的依赖，就能提取物理内容，得到状态方程，把压强 p 表为 $n = V/N$ 的函数。对于 $|z| < 1$，有

$$p = \alpha k_B T \log\left(\frac{\alpha}{\alpha - n}\right) \qquad n \in [0, \alpha/2) \ , \ p < k_B T \log 2$$

而对于 $|z| > 1$，有

$$p = \alpha k_B T \log\left(\frac{2\alpha n}{(2\alpha - n)^2}\right) \qquad n \in (3\alpha/2, 2\alpha) \ , \ p > k_B T \log 2$$

关键在于：$p = \alpha k_B T \log 2$ 处，粒子数密度发生 $\Delta n = \alpha$ 的跃变。把 p 画成 $v = 1/n$ 的函数，得到的曲线与液–气相图共存曲线以内的压强–体积曲线定性相同，例如参见图 37。这是一个一阶相变。

5.5 朗道–金兹堡理论

朗道相变理论只关注平均量，即序参量，并假定系统涨落可忽略。这里概述一种试图计入涨落的推广，称为朗道–金兹堡理论。

思路是继续使用序参量 m，但允许它随空间变化，成为函数 $m(\vec{r})$。只考虑理论具有 $m \to -m$ 对称性的情况，因此自由能展开中仍只含偶次幂。再加入一个梯度项，以描述系统具有一定刚性：使序参量从一点到另一点发生变化，需要付出能量。对于伊辛模型，这只是说相邻自旋倾向于平行排列。于是自由能为

$$F[m(\vec{r})] = \int d^d r \ \left[a(T)m^2 + b(T)m^4 + c(T)(\nabla m)^2\right] \tag{5.45}$$

这里省略了不依赖序参量的常数项 $F_0(T)$，因为它在讨论中不起作用。注意，梯度从二次项开始；梯度的一次项会违反系统的旋转对称性。

仍要求自由能最小。但现在 F 是泛函，即函数 $m(\vec{r})$ 的函数。要寻找这类对象的驻点，需要采用与拉格朗日力学相同的变分方法。自由能的变分写为

$$\begin{aligned}\delta F &= \int d^d r \ \left[2am\,\delta m + 4bm^3\,\delta m + 2c\nabla m\cdot\nabla\delta m\right] \\ &= \int d^d r \ \left[2am + 4bm^3 - 2c\nabla^2 m\right]\delta m\end{aligned}$$

从第一行到第二行用了分部积分。须记住，$c(T)$ 依赖温度，但不随空间变化，因此 ∇ 不作用于它。令 $\delta F = 0$ 即可确定自由能极小值，也就是求解函数 $m(\vec{r})$ 满足的欧拉–拉格朗日方程：

$$c\nabla^2 m = am + 2bm^3 \tag{5.46}$$

此方程最简单的解是常数 m，这又回到朗道理论。仍假定 $T > T_c$ 时 $a(T) > 0$，而 $T < T_c$ 时 $a(T) < 0$。于是常数解为：$T > T_c$ 时 $m = 0$；$T < T_c$ 时 $m = \pm m_0 = \pm\sqrt{-a/2b}$。但允许序参量随空间变化，也使我们有机会寻找更有趣的解。

畴壁

设 $T < T_c$，存在两个简并基态 $m = \pm m_0$。可以构造一种情形，使半个空间（例如 $x < 0$）处于基态 $m = -m_0$，另一半空间 $x > 0$ 处于 $m = +m_0$。这恰是液–气相变中图 38 所示的情形，也很容易在伊辛模型中构造类似构型。自旋分别向上、向下的两个区域称为畴；两区域交界处称为畴壁。

我们希望理解畴壁的结构：系统如何在两个状态之间过渡？过渡不能瞬间完成，否则梯度项 $(\nabla m)^2$ 对自由能的贡献将无穷大；但也不能拖得太宽，因为只要 $m(\vec{r})$ 显著偏离 m_0，m^2, m^4 项就会带来自由能代价。二者之间必定存在适当的折中。

为描述具有两个畴的系统，$m(\vec{r})$ 必须变化，但只需沿一个方向变化，即 $m = m(x)$。于是 (5.46) 化为常微分方程：

$$\frac{d^2m}{dx^2} = \frac{am}{c} + \frac{2bm^3}{c}$$

此方程很容易求解。记住，要存在两个真空，必须有 $T < T_c$，即 $a < 0$。于是得到

$$m = m_0 \tanh\left(\sqrt{\frac{-a}{2c}}x\right)$$

其中 $m_0 = \sqrt{-a/2b}$ 是自旋的常数基态解。当 $x \to \pm\infty$ 时，双曲正切函数趋于 ± 1，因此 $m \to \pm m_0$。此解确实按要求在两个畴之间过渡。由此可知，畴壁宽度为 $\sqrt{-2c/a}$；在此区域之外，磁化强度以指数规律迅速回复到基态值。

还可以计算畴壁存在所需的自由能代价：将解代回自由能表达式 (5.45) 即可。这一代价正比于畴壁面积，而非系统体积。因此，若系统线度为 L，基态自由能按 L^d 增长，而畴壁所需自由能只按 L^{d-1} 增长。无需真正积分，就能简单确定畴壁能量的参数依赖：单位面积能量按 $\sqrt{-ca^3}/b$ 缩放。注意，接近临界点时，$a \to 0$，两个真空彼此靠近，畴壁变宽、能量减小。

5.5.1 关联

朗道–金兹堡理论最重要的应用之一，是理解空间不同点处系统涨落之间的关联。假设某一点（例如原点 $\vec{r} = 0$）存在一次显著偏离平均值的较大涨落，它对邻近各点有什么影响？

有一种简单方法，只需求解微分方程 (5.46)，就能回答此问题。也有一种更复杂的方法能导出相同结果，其优点是突出背后的物理以及涨落的作用。下面先用简单方法推导关联，再看如何借助更专业的数学方法得到它。

假设系统处于某个给定基态，例如 $m = +m_0$，并考虑附近的小扰动。将磁化强度写成

$$m(\vec{r}) = m_0 + \delta m(\vec{r}) \tag{5.47}$$

将它代入 (5.46)，只保留 δm 的线性项，得到

$$c\nabla^2 \delta m + \frac{2a}{c}\delta m = 0$$

这里代入了 $m_0^2 = -a/2b$，记住有序相中 $a < 0$。现在扰动系统，可在原点加入一个 δ 函数源来描述，使上式变成

$$c\nabla^2 \delta m + \frac{2a}{c}\delta m = \frac{1}{2c}\,\delta^d(0)$$

δ 函数的强度只是为了让方程更美观而选定。求解此方程的渐近行为很直接；事实上，讨论德拜–休克尔屏蔽模型时已解过同类方程。忽略常数因子，结果为

$$\delta m(\vec{r}) \sim \frac{e^{-r/\xi}}{r^{(d-1)/2}} \tag{5.48}$$

它说明离开原点时，扰动如何衰减。此式有几个不同名称，反映其出现在多种背景中。在液体理论中，通常称为奥恩斯坦–泽尼克关联；在粒子物理中，它也以汤川势的形式出现。长度尺度 ξ 称为关联长度：

$$\xi = \sqrt{\frac{-c}{2a}} \tag{5.49}$$

关联长度衡量关联衰减所需的距离。注意，接近临界点时，$a \to 0$，关联长度发散。这再次提示，理解临界点的物理需要更强大的工具。现在迈出建立这些工具的第一小步。

5.5.2 涨落

允许序参量依赖空间，主要是为了计入涨落效应。为看清如何实现这一点，首先需要更深入地思考 $F[m(\vec{r})]$ 的含义及其用途。

为理解这一点，最好回到基础。由 (1.36) 可知，系统真正的自由能与配分函数的对数相联系。我们本想沿用整门课程的记号，用 F 表示真正的自由能，但现在已把朗道–金兹堡泛函记为 $F[m(\vec{r})]$。稍后将看到，它虽与真正自由能密切相关，却并不完全相同。因此，为免混淆，到了这个阶段仍要改一下记号，把真正自由能称为 A。式 (1.36) 于是变成 $A = -k_B T \log Z$，也可写为

$$e^{-\beta A} = Z = \sum_n e^{-\beta E_n}$$

我们希望在这一框架下正确理解泛函 $F[m(\vec{r})]$。这里给出启发式而相当粗略的论证，更完整的处理需要重整化群思想。

核心思想是：系统每个微观态 $|n\rangle$ 都能对应于某个具体的空间序参量函数 $m(\vec{r})$。为说明这一点，采用伊辛模型的语言，但讨论可推广到任何系统。对某个格点周围一定距离内的所有自旋取平均，就能给该格点定义磁化强度 $m(\vec{r})$。显然，这首先只得到格点上取值的函数，而非连续空间中的函数。但只要函数足够规则，就应能把它平滑成连续函数 $m(\vec{r})$，使其在小于晶格间距的尺度上基本不变。这样便得到从微观态空间到磁化强度的映射 $|n\rangle \mapsto m(\vec{r})$。它并非一一对应：例如，若平均涉及足够多格点，仅翻转一个格点的自旋不太可能显著改变平均值，因此许多微观态映射到同一平均磁化强度。只对这些微观态求和，便从第一性原理构造出 $F[m(\vec{r})]$：

$$e^{-\beta F[m(\vec{r})]} = \sum_{n|m(\vec{r})} e^{-\beta E_n} \tag{5.50}$$

当然，得到 (5.45) 时，并未真正执行这一过程，只是在临界点附近写下最一般的形式，带有若干未知系数 $a(T), b(T), c(T)$。若愿意接受挑战，上述过程就说明了如何从第一性原理确定这些函数。更重要的是，它还告诉我们应该如何使用朗道–金兹堡自由能。因为 (5.50) 中只对对应于某个特定

$m(\vec{r})$ 的状态求和。要计算完整配分函数，必须对全部状态求和，而这可通过对所有可能的 $m(\vec{r})$ 求和来实现。换言之，

$$Z = \int Dm(\vec{r})\; e^{-\beta F[m(\vec{r})]} \tag{5.51}$$

这是一个棘手的对象：泛函积分。我们对所有可能的函数 $m(\vec{r})$ 积分，相当于进行无穷多次积分。实际上，序参量 $m(\vec{r})$ 来自底层晶格，且在短距离尺度上足够平滑，因此困难有所缓解。

结果 (5.51) 在物理上十分优美，尽管数学上有些令人生畏。它意味着，应把朗道–金兹堡自由能看作连续变量 $m(\vec{r})$ 的一个新的有效哈密顿量。它由配分函数中对大量微观信息求和而产生，但仍留下一项最终的求和或积分，涉及某个平均量，即序参量的涨落。

要完成问题，必须计算泛函积分 (5.51)。这很难；这里的“难”是指，理论物理中大多数尚未解决的问题，都可归结为计算此类积分。但困难不应使我们退却，因为路径积分中隐藏着丰富而优美的物理，包括普适性奇妙表现背后的深刻原因。明年的《统计场论》课程将开始探索其中一些思想。